

1987~2025

概率论

解析

模块一 随机事件及其概率

一、事件的关系与运算

【例 1811】【答案】 $\times$.

【解析】当 $A \subset C, B \subset C, A \neq B$, 有 $A \cup C = B \cup C = C$, 但 $A \neq B$.

例如: $A = \{1, 2\}, B = \{2, 3\}, C = \{1, 2, 3\}$ 满足 $A \cup C = B \cup C$, 但 $A \neq B$.

【例 1812】【答案】(D).

【解析】设 $B = \{\text{甲种产品畅销}\}, C = \{\text{乙种产品滞销}\}$, 则由题设知 $A = BC$, 于是根据对偶率, 知其对立事件中 $\bar{A} = \overline{BC} = \bar{B} \cup \bar{C} = \{\text{甲种产品滞销或乙种产品畅销}\}$, 故选 (D).

【例 1813】【答案】(D).

【解析】由 A 和 B 互不相容知 $AB = \emptyset$, 所以 $A - B = A - AB = A$, 于是有 $P(A - B) = P(A)$, 故选 (D).

【例 1814】【答案】没有正确答案. (本题当年给出的答案是 (D), 显然属于出题失误!)

【解析】采用排除法. 对样本空间为 $\Omega = [0, 1]$ 的几何概型, 取 $A = (0, 1], B = [0, 1]$,

有 $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = 1$, 但 A 不是必然事件, 且 $A \not\subset B, B \not\subset A$, 故排除 (A)、

(C)、(D); 另取 $A = \left[0, \frac{1}{2}\right], B = [0, 1]$, 有 $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = 1$, 但

$P(B|\bar{A}) = \frac{P(B\bar{A})}{P(\bar{A})} = 1 \neq 0$, 可排除 (B); 因此本题没有正确选项.

【例 1815】 【答案】 0 .

【解析】 由于 $(\bar{A}+B)(A+B) = \bar{A}A + \bar{A}B + AB + B = B$, $(\bar{A}+\bar{B})(A+\bar{B}) = \bar{B}$, 从而 $P\{(\bar{A}+B)(A+B)(\bar{A}+\bar{B})(A+\bar{B})\} = P\{B\bar{B}\} = P(\emptyset) = 0$.

【例 1816】 【答案】 (C) .

【解析】 “电炉断电”这一事件 E 发生意味着 4 个温控器至少有两个显示的温度值大于或等于 t_0 , 即若将 4 个温控器上的值 t_1, t_2, t_3, t_4 从小到大排序的话, 排在第 3 的温度值一定大于或等于 t_0 , 依据顺序统计量的定义: $E = \{T_{(3)} \geq t_0\}$.

【例 1817】 【答案】 (D) .

【解析】 显然, $A \cup B = B$, 表明 $A \subset B$, 而 $A \subset B \Leftrightarrow \bar{B} \subset \bar{A} \Leftrightarrow A\bar{B} = \emptyset$,

只有 $\bar{A}B = \emptyset$ 不与 $A \subset B$ 等价.

【例 1818】 【答案】: (D)。

【解析】: 在 (A) 选项中, $P(\overline{AB}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B) = 0$, 即 $P(A \cup B) = 1$,

但事件 A, B 互不相容时, $P(A \cup B) = 1$ 不一定成立, 所以 (A) 不正确;

在 (B) 选项中, 因为 A, B 互不相容, 即 $A \cap B = \emptyset$, 则 $P(AB) = 0$ 。但 $P(A)$ 或 $P(B)$

不一定为 0, 因此 $P(AB) = P(A)P(B)$ 不一定成立, 所以 (B) 不正确;

在 (C) 选项中, 有 $P(A) + P(B) = 1$, 进而 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = 1$, 与

(A) 选项一样, 事件 A, B 互斥时, $P(A \cup B) = 1$ 不一定成立, 所以 (C) 不正确;

在 (D) 选项中, $P(\overline{A \cup B}) = P(\overline{AB}) = 1 - P(AB) = 1 - 0 = 1$, 所以 (D) 正确。

二、简单概型

(一) 古典概型

【例 1819】 【答案】 $P(A_1) = \frac{7}{15}$; $P(A_2) = \frac{14}{15}$; $P(A_3) = \frac{C_8^2}{C_{10}^3} = \frac{7}{30}$.

【解析】 设 $B_1 = \{\text{三个数字中不含 } 0\}$, $B_2 = \{\text{三个数字中不含 } 5\}$, 则

$$P(B_1) = P(B_2) = \frac{C_9^3}{C_{10}^3}$$

$$A_1 = B_1 B_2, \quad P(A_1) = P(B_1 B_2) = \frac{C_8^3}{C_{10}^3} = \frac{7}{15};$$

$$A_2 = B_1 \cup B_2, \quad P(A_2) = P(B_1 \cup B_2) = \frac{2C_9^3 - C_8^3}{C_{10}^3} = \frac{14}{15};$$

$$A_3 = \overline{B_1} B_2, \quad P(A_3) = P(\overline{B_1} B_2) = P(B_2) - P(B_1 B_2) = \frac{C_9^3 - C_8^3}{C_{10}^3} = \frac{7}{30}.$$

【例 1820】 【答案】 $\frac{1}{1260}$.

【解析】 这是一个古典概型问题, 将七个字母任意一种可能排列组成的集合作为样本空间, 则样本空间中所包含的事件总数为 $7!$, 而所求事件包含的样本点数为

$$1 \times 2 \times 1 \times 2 \times 1 \times 1 \times 1 = 4, \quad \text{故所求概率为 } \frac{4}{7!} = \frac{1}{1260}.$$

【例 1821】 【答案】 $\frac{1}{6}$.

【解析】 根据抽签原理, 第二次抽出次品的概率即为第一次抽得次品的概率 $\frac{2}{12} = \frac{1}{6}$.

【例 1822】【答案】 $p = \frac{19}{36}$; $q = \frac{1}{18}$.

【解析】一枚色子连续抛掷两次，其样本空间中样本点总数为 36，设事件 $A_1 = \{\text{方程有实根}\}$ ， $A_2 = \{\text{方程有重根}\}$ ，则 $A_1 = \{B^2 - 4C \geq 0\} = \left\{C \leq \frac{B^2}{4}\right\}$.

由古典概率计算公式得到 $p = P(A_1) = \frac{1+2+4+6+6}{36} = \frac{19}{36}$; $q = P(A_2) = \frac{1+1}{36} = \frac{1}{18}$.

【例 1823】【答案】 $\frac{2}{9}$

【解析】取球次数恰好为 4 即前三次必须恰好取到两种不同颜色的球，第四次取到剩下一种颜色的球，前三次恰好取到两种不同颜色球的概率为

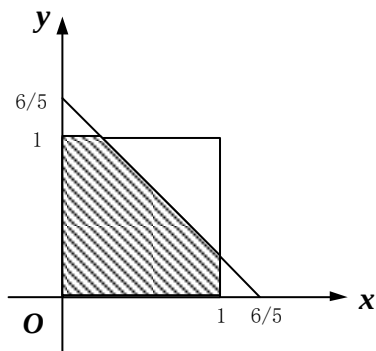
$\frac{C_3^2(2^3 - 2)}{3^3} = \frac{2}{3}$ ，在前三次恰好取到两种不同颜色的球的前提下，最后一次

取到剩下一种颜色的球的概率为 $\frac{1}{3}$ 。故所求概率为 $\frac{2}{9}$ 。

(二) 几何概型

【例 1824】【答案】 $\frac{17}{25}$.

【解析】设这两个数为 x 和 y ，则 (x, y) 的取值范围是如图所示的正方形区域 G ，



而事件“两数之和小于 $\frac{6}{5}$ ”，即“ $x+y < \frac{6}{5}$ ”使 (x, y) 的取值范围为图中阴影部分 D ，

根据几何概型知所求概率为 $P\left\{x+y < \frac{6}{5}\right\} = \frac{S_D}{S_G} = \frac{1 - \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{4}{5}\right)^2}{1^2} = \frac{17}{25}$ 。

【例 1825】 【答案】 0.8.

【解析】因 ξ 在 $(1, 6)$ 上服从均匀分布，故 ξ 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{5}, & 1 < x < 6 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ，因

而方程 $x^2 + \xi x + 1 = 0$ 有实根的概率为

$$P\{\Delta \geq 0\} = P\{\xi^2 - 4 \geq 0\} = P\{\xi \geq 2\} + P\{\xi \leq -2\} = \int_2^6 \frac{1}{5} dx = \frac{4}{5} = 0.8.$$

【例 1826】 【答案】 $\frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}$.

【解析】

过圆点作线段使其与 x 轴的夹角为 $\frac{\pi}{4}$ ，则根据几何概型的概率计算公式，可得所求概率为

$$P = \frac{S}{S_{\text{半圆}}} = \frac{2}{\pi a^2} S = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}.$$

【例 1827】 【答案】: $\frac{3}{4}$.

【解析】:

由题意知 x, y 是从 $(0, 1)$ 内任取的两个数，故 (x, y) 的所有取值构成第一象限内边长为1的正方形，即样本空间。

设事件 A 表示“ x 和 y 两个数之差的绝对值小于 $\frac{1}{2}$ ”，则事件 A 对应于的区域为

$$|x-y| < \frac{1}{2}. \text{ 根据几何概型计算公式: } P(A) = \frac{S}{S_{\text{正}}} = \frac{1 - 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2}{1} = \frac{3}{4}.$$

(三) 伯努利概型

【例 1828】 【答案】 $1 - (1-p)^n$; $[1 + (n-1)p](1-p)^{n-1}$.

【解析】由伯努利概型的概率计算公式知 $P\{X = k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$, A 至少发生一次的概率为 $P\{X \geq 1\} = 1 - C_n^0 p^0 (1-p)^{n-0} = 1 - (1-p)^n$, 而事件 A 至多发生一次的概率为 $P\{X \leq 1\} = C_n^0 p^0 (1-p)^{n-0} + C_n^1 p (1-p)^{n-1} = [1 + (n-1)p](1-p)^{n-1}$.

【例 1829】 【答案】 $\frac{1}{3}$.

【解析】设 A 在一次试验中出现的概率为 p , 则

$$\frac{19}{27} = 1 - C_3^0 p^0 (1-p)^{3-0} = 1 - (1-p)^3, \text{ 解得 } p = \frac{1}{3}.$$

【例 1830】 【答案】 $\frac{2}{3}$.

【解析】设该射手的命中率为 p , 则由题意, 有 $1 - C_4^0 p^0 (1-p)^4 = \frac{80}{81}$, 即

$$(1-p)^4 = \frac{1}{81},$$

解得 $p = \frac{2}{3}$ 或 $p = \frac{4}{3}$. 由于命中率不会大于 1, 所以有 $p = \frac{2}{3}$.

【例 1831】 【答案】 (1) $\alpha = 0.94^n$; (2) $\beta = C_n^2 \cdot 0.94^{n-2} \cdot 0.06^2$; (3) $\theta = 1 - n \cdot 0.94^{n-1} \cdot 0.06 - 0.94^n$.

【解析】对于新生产的每台仪器, 设事件: $A = \{\text{仪器需进一步调试}\}$, $B = \{\text{仪器能出厂}\}$,

则 $B = \bar{A} + AB$; 由题设知 $P(A) = 0.30$, $P(B|A) = 0.80$, 则 $P(AB) = P(A)P(B|A) = 0.30 \times 0.80 = 0.24$, $P(B) = P(\bar{A}) + P(AB) = 0.70 + 0.24 = 0.94$. 设 X 为所生产的 n 台仪器中能出厂的台数 , 则 X 服从参数为 $(n, 0.94)$ 的二项分布 , 因此 $\alpha = P\{X = n\} = 0.94^n$, $\beta = P\{X = n-2\} = C_n^2 \cdot 0.94^{n-2} \cdot 0.06^2$, $\theta = P\{X \leq n-2\} = 1 - P\{X = n-1\} - P\{X = n\} = 1 - n \cdot 0.94^{n-1} \cdot 0.06 - 0.94^n$.

【例 1832】【答案】: (C)。

【解析】: 本题中可将独立重复的射击视为伯努利试验, 第 4 次射击恰好第 2 次命中目标意味着前 3 次射击中有 1 次命中 2 次失败, 其概率为 $C_3^1 p(1-p)^2$, 第 4 次是命中目标的, 其概率为 p 。故所求概率为 $C_3^1 p(1-p)^2 \cdot p = 3p^2(1-p)^2$, 所以选 (C)。

三、条件概率与独立性

(一) 条件概率的计算

【例 1833】【答案】 0.75.

【解析】记 $A = \{\text{甲命中目标}\}$, $B = \{\text{乙命中目标}\}$, $C = \{\text{目标被命中}\}$, 则由题意知 A, B 相互独立, 则 $C = A \cup B$, $AC = A$,

于是有 $P(C) = P(A+B) = P(A) + P(B) - P(A)P(B) = 0.6 + 0.5 - 0.6 \times 0.5 = 0.8$,

因此所求概率为 $P(A|C) = \frac{P(AC)}{P(C)} = \frac{P(A)}{P(C)} = \frac{0.6}{0.8} = 0.75$.

【例 1834】【答案】 $\frac{1}{5}$.

【解析】 设 $A = \{\text{所取的两件都是不合格品}\}$,

$B = \{\text{两件产品中至少有一件是不合格品}\}$, 则有 $P(A) = \frac{C_4^2}{C_{10}^2} = \frac{2}{15}$,

$$P(B) = 1 - \frac{C_6^2}{C_{10}^2} = \frac{2}{3}, \quad P(AB) = P(A) = \frac{2}{15}, \quad \text{故所求概率为 } P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{1}{5}.$$

【例 1835】 【答案】 $\frac{2}{3}$.

【解析】 记 $A_1 = \{\text{取到的是一等品}\}$, $A_3 = \{\text{取到的是三等品}\}$, 由题设知

$$P(A_1) = 60\%, \quad P(A_3) = 10\%, \quad \text{故 } P(A_1|\overline{A_3}) = \frac{P(A_1\overline{A_3})}{P(\overline{A_3})} = \frac{P(A_1)}{1 - P(A_3)} = \frac{60\%}{1 - 10\%} = \frac{2}{3}.$$

【例 1836】 【答案】 (B).

【解析】 由 $P[(A_1 + A_2)|B] = P(A_1|B) + P(A_2|B)$ 可得

$$\frac{P(A_1B + A_2B)}{P(B)} = \frac{P(A_1B)}{P(B)} + \frac{P(A_2B)}{P(B)}, \text{ 因 } P(B) > 0, \text{ 故有}$$

$$P(A_1B + A_2B) = P(A_1B) + P(A_2B), \text{ 因此选择 (B).}$$

【例 1837】 【答案】 (B).

【解析】 由 $A \subset B, P(B) > 0$, 知 $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A)}{P(B)} \geq P(A)$.

【例 1838】 【答案】 $\frac{3}{4}$.

【解析】 由条件概率的定义得, $P(AB|\overline{C}) = \frac{P(AB\overline{C})}{P(\overline{C})}$,

其中 $P(\bar{C}) = 1 - P(C) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$ 。

$$P(AB\bar{C}) = P(AB) - P(ABC) = \frac{1}{2} - P(ABC),$$

由于 A, C 互不相容, 即 $AC = \emptyset$, 则 $P(AC) = 0$ 。又 $ABC \subset AC$, 得 $P(ABC) = 0$,

因此 $P(AB\bar{C}) = \frac{1}{2}$, 故 $P(AB|\bar{C}) = \frac{3}{4}$ 。

【例 1839】 【答案】 (A)

【解析】 由 $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = 1$, 可知

$$P(AB) = P(B), P(\bar{A}B) = P(B) - P(AB) = 0,$$

$$\text{可知 } P(\bar{B}|\bar{A}) = \frac{P(\bar{A}\bar{B})}{P(\bar{A})} = \frac{P(\bar{A}) - P(\bar{A}B)}{P(\bar{A})} = \frac{P(\bar{A})}{P(\bar{A})} = 1.$$

【例 1840】 【答案】 (A)

【解析】 $P(A|B) > P(A|\bar{B})$, 即 $\frac{P(AB)}{P(B)} > \frac{P(A\bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{P(A) - P(AB)}{1 - P(B)}$, 即

$$P(AB) > P(A)P(B), \text{ 且 } P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}, P(B|\bar{A}) = \frac{P(B) - P(AB)}{1 - P(A)}, \text{ 所以}$$

$$P(B|A) > P(B|\bar{A}). \text{ 故选 (A).}$$

【例 1841】 【答案】 (D)

【解析】 当 $0 < P(B) < 1$ 时, 由 $P(A|B) = P(A)$ 可知 $P(AB) = P(A)P(B)$, 即事件 A, B 相互独立, 进而有 $P(A|\bar{B}) = P(A)$, 故 A 正确; 由条件概率的定义可知:

$$P(A|B) > P(A) \Leftrightarrow P(AB) > P(A)P(B), \text{ 此时, 有}$$

$$P(\overline{AB}) = 1 - P(A + B) = 1 - P(A) - P(B) + P(AB)$$

$> 1 - P(A) - P(B) + P(A)P(B) = (1 - P(A))(1 - P(B)) = P(\overline{A})P(\overline{B})$, 可知 B 也正确;

$$P(A|B) > P(A|\overline{B}) \Leftrightarrow \frac{P(AB)}{P(B)} > \frac{P(\overline{A}B)}{P(\overline{B})} = \frac{P(A) - P(AB)}{1 - P(B)} \Leftrightarrow P(AB) > P(A)P(B) \text{ 结}$$

合前面的分析可知 C 也是正确的;

$$P(A|A \cup B) > P(\overline{A}|A \cup B) \Leftrightarrow \frac{P(A(A \cup B))}{P(A \cup B)} > \frac{P(\overline{A}(A \cup B))}{P(A \cup B)},$$

$$\Leftrightarrow P(A) > P(\overline{A}B) \Leftrightarrow P(A) > P(B) - P(AB)$$

此时, 不一定有 $P(A) > P(B)$, 可知 D 错误; 综上所述, 选 (D)。

(二) 独立性的判定与应用

1. 独立性的判定

【例 1842】【答案】(D) .

【解析】 由 $P(A|B) + P(\overline{A}|\overline{B}) = 1$, 知 $P(A|B) = 1 - P(\overline{A}|\overline{B}) = P(A|\overline{B})$, 即

$$\frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(\overline{A}B)}{P(\overline{B})}, \quad \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A) - P(AB)}{1 - P(B)}, \text{ 于是有}$$

$P(AB) - P(AB)P(B) = P(B)P(A) - P(B)P(AB)$, 即 $P(AB) = P(A)P(B)$, 亦即 A 和 B 相互独立, 故选 (D) .

【例 1843】【答案】(C) .

【解析】 由 $P(B|A) = P(B|\overline{A})$, 知 $\frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{P(\overline{A}B)}{P(\overline{A})}$, 即

$$P(AB)[1 - P(A)] = P(A)P(\overline{A}B) = P(A)[P(B) - P(AB)], \text{ 得 } P(AB) = P(A)P(B).$$

【例 1844】 【答案】 (A) .

【解析】若 A 与 BC 独立, 则 $P(ABC) = P(A)P(BC) = P(A)P(B)P(C)$, 故 A, B, C 相互独立, 反之亦然, 其余各项都无法推出以上结果.

【例 1845】 【答案】 略

【解析】由于 A 的概率不等于 0 和 1, 知题中两个条件概率都存在.

(1) 必要性. 由事件 A 与 B 独立, 知事件 $\bar{A}$ 与 B 也独立, 因此 $P(B|A) = P(B)$, $P(B|\bar{A}) = P(B)$, 从而 $P(B|A) = P(B|\bar{A})$.

(2) 充分性. 由 $P(B|A) = P(B|\bar{A})$, 可见 $\frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{P(\bar{A}B)}{P(\bar{A})} = \frac{P(B) - P(AB)}{1 - P(A)}$,

$P(AB)[1 - P(A)] = P(A)P(B) - P(A)P(AB)$, $P(AB) = P(A)P(B)$, 因此 A 与 B 独立.

【例 1846】 【答案】 (C) .

【解析】方法一: $p(A_1) = \frac{1}{2}$, $p(A_2) = \frac{1}{2}$, $p(A_3) = \frac{1}{2}$,

$p(A_1A_2) = \frac{1}{4}$, $p(A_1A_3) = \frac{1}{4}$, $p(A_2A_3) = \frac{1}{4}$, $p(A_1A_2A_3) = 0$.

经验证, $p(A_1A_2) = p(A_1)p(A_2)$, $p(A_1A_3) = p(A_1)p(A_3)$, $p(A_2A_3) = p(A_2)p(A_3)$ 且

$p(A_1A_2A_3) \neq p(A_1)p(A_2)p(A_3)$, 所以 A_1, A_2, A_3 两两独立, 不相互独立

方法二: A_4 发生则 A_1, A_2 必发生, 因此 A_4 与 A_2 不独立, 故 (B) (D) 不正确; A_3 发生

则 A_1, A_2 必有且仅有一个发生, 故 A_1, A_2, A_3 不相互独立, 选项 (A) 错误; A_1 与 A_2 是相

互独立的, A_1 与 A_3 是相互独立的, 同样, A_2 与 A_3 也是相互独立的, 所以 (C) 正确.

【例 1847】 【答案】 (B) .

【解析】 如果事件 A, B 互不相容 (或相容) 不能断定事件 A, B 一定相互独立或不独立.

当 $P(A) = 0$ 或 $P(B) = 0$ 时:

若 $AB = \emptyset$, $P(AB) = P(\emptyset) = 0 = P(A)P(B)$, 则 A, B 独立, 排除 (D);

当 $P(A) \neq 0$ 且 $P(B) \neq 0$ 时:

若 $AB = \emptyset$, $P(AB) = P(\emptyset) = 0 \neq P(A)P(B)$, 则 A, B 不独立, 排除 (C),

若 $AB \neq \emptyset$, 例如掷骰子时, 观察向上的点数, 记 $A = (1, 2, 3)$, $B = (2, 3, 4)$, $P(AB) = \frac{1}{3}$,

$P(A)P(B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \neq P(AB)$, 则 A, B 不独立, 排除 (A)。

综上应选 (B) .

2. 独立性的应用

【例 1848】 【答案】 (C)

【解析】 $A \cup B$ 与 C 独立的充分必要条件为 $P((A+B)C) = P(A+B)P(C)$

其中 $P((A+B)C) = P(AC+BC) = P(AC) + P(BC) - P(ABC)$

$= P(A)P(C) + P(B)P(C) - P(ABC)$

$P(A+B)P(C) = (P(A) + P(B) - P(AB))P(C)$

$= P(A)P(C) + P(B)P(C) - P(AB)P(C)$

故 $A \cup B$ 与 C 独立的充分必要条件为 $P(ABC) = P(AB)P(C)$ 。即 AB 与 C 相互独立。

四、概率的性质与公式

（一）概率的性质

【例 1849】 【答案】 (C) .

【解析】 概率为零的事件未必是不可能事件，例如事件 $A = \{x | x \in [0, 1]\}$ ，事件 $B = \{x | x = 1\}$ ，则 AB 的概率为零，但 $AB = B = \{x | x = 1\}$ 不是不可能事件，故选 (C) .

【例 1850】 【答案】 (B) .

【解析】 因事件 A 与 B 同时发生时，事件 C 必发生，所以 $AB \subset C$ ，从而

$P(AB) \leq P(C)$. 又由 $P(A+B) = P(A) + P(B) - P(AB)$ 及 $P(A+B) \leq 1$ ，知

$P(C) \geq P(AB) = P(A) + P(B) - P(A+B) \geq P(A) + P(B) - 1$ ，故选 (B) .

【例 1851】 【答案】 (C)

【解析】 由于 $AB \subset A, AB \subset B$ ，所以 $P(AB) \leq P(A), P(AB) \leq P(B)$. 则

$P(A) + P(B) \geq P(AB) + P(AB) = 2P(AB)$ ，故选 (C) .

（二）概率的公式

【例 1852】 【答案】 $\frac{53}{120}; \frac{20}{53}$.

【解析】 记 $B = \{\text{从箱子中取出的是白球}\}$ ， $A_i = \{\text{取的是第 } i \text{ 个箱子}\}$ ， $i = 1, 2, 3$. 则

$$P(A_1) = P(A_2) = P(A_3) = \frac{1}{3}, \quad P(B|A_1) = \frac{1}{5}, \quad P(B|A_2) = \frac{1}{2}, \quad P(B|A_3) = \frac{5}{8}.$$

由全概率公式得取出的是白球的概率为 $P(B) = \sum_{i=1}^3 P(A_i)P(B|A_i) = \frac{53}{120}$.

由贝叶斯公式得，当取出的是白球，此球属于第二箱的概率为

$$P(A_2|B) = \frac{P(A_2)P(B|A_2)}{P(B)} = \frac{20}{53}.$$

【例 1853】 【答案】 (1) $p = \frac{2}{5}$; (2) $q = 0.48557$.

【解析】 $B_i = \{\text{取出的零件为第 } i \text{ 箱中的}\}$, $A_j = \{\text{第 } j \text{ 次取出的零件是一等品}\}$,

$i, j = 1, 2$. 其中 B_1, B_2 为完备事件组;

$$(1) \quad p = P(A_1) = P(B_1)P(A_1|B_1) + P(B_2)P(A_1|B_2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{10}{50} + \frac{1}{2} \cdot \frac{18}{30} = \frac{2}{5};$$

(2)

$$P(A_1A_2) = P(B_1)P(A_1A_2|B_1) + P(B_2)P(A_1A_2|B_2) = \frac{1}{2} \left(\frac{10 \times 9}{50 \times 49} + \frac{18 \times 17}{30 \times 29} \right) = \frac{276}{1421},$$

$$\text{由贝叶斯公式可得 } q = P(A_2|A_1) = \frac{P(A_1A_2)}{P(A_1)} = \frac{690}{1421} \approx 0.48557.$$

【例 1854】 【答案】 (C).

【解析】 因 $A - B = A - AB$, $AB \subset A$, 所以 $P(A - B) = P(A - AB) = P(A) - P(AB)$, 故选 (C).

【例 1855】 【答案】 (1) $\alpha \approx 0.94$; (2) $\beta \approx 0.85$.

【解析】 设 $B_i = \{\text{箱中恰有 } i \text{ 件残次品}\} (i = 0, 1, 2)$,

$A = \{\text{顾客买下所查看的一箱}\}$. 由题意知

$$P(B_0) = 0.8, P(B_1) = 0.1, P(B_2) = 0.1;$$

$$P(A|B_0) = 1; \quad P(A|B_1) = \frac{C_{19}^4}{C_{20}^4} = \frac{4}{5}; \quad P(A|B_2) = \frac{C_{18}^4}{C_{20}^4} = \frac{12}{19}.$$

(1) 由全概率公式 $\alpha = P(A) = \sum_{i=0}^2 P(B_i)P(A|B_i) = 0.8 + \frac{0.4}{5} + \frac{1.2}{19} \approx 0.94$;

(2) 由贝叶斯公式 $\beta = P(B_0|A) = \frac{P(B_0)P(A|B_0)}{P(A)} \approx \frac{0.8}{0.94} \approx 0.85$.

【例 1856】 【答案】 (1) 0.3; (2) 0.5.

【解析】 由 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$, 知

$$P(B) = P(A \cup B) - P(A) + P(AB).$$

(1) 若 A 与 B 互不相容, 则 $AB = \emptyset$, 从而 $P(AB) = 0$, 于是

$$P(B) = 0.7 - 0.4 = 0.3.$$

(2) 若 A 与 B 相互独立, 则 $P(AB) = P(A)P(B)$, 于是有 $P(B) = \frac{0.7 - 0.4}{1 - 0.4} = 0.5$.

【例 1857】 【答案】 0.7.

【解析】 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = P(A) + P(B) - P(A)P(B|A)$

$$= 0.5 + 0.6 - 0.5 \times 0.8 = 0.7.$$

【例 1858】 【答案】 0.3.

【解析】 $P(A\bar{B}) = P(A) - P(AB) = P(A) - (P(A) + P(B) - P(A \cup B))$

$$= P(A \cup B) - P(B) = 0.6 - 0.3 = 0.3.$$

【例 1859】 【答案】 (A).

【解析】 由于 $B \subset A$, 知 $A + B = A$, 于是有 $P(A + B) = P(A)$, 故选(A).

又由 $B \subset A$, 知 $AB = B$, 从而有 $P(AB) = P(B)$, $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{P(B)}{P(A)}$,

$P(B-A) = P(B) - P(AB) = P(B) - P(B) = 0$, 可见 (B)、(C)、(D) 均不正确, 应排除.

【例 1860】 【答案】 0.6 .

【解析】由 $P(A-B) = P(A) - P(AB)$, 知 $P(AB) = P(A) - P(A-B) = 0.7 - 0.3 = 0.4$, 于是有 $P(\overline{AB}) = 1 - P(AB) = 1 - 0.4 = 0.6$.

【例 1861】 【答案】 $\frac{7}{12}$.

【解析】由 $ABC \subset AB$, 知 $0 \leq P(ABC) \leq P(AB) = 0$, 即 $P(ABC) = 0$, 故所求概率 $P(\overline{ABC}) = 1 - P(A+B+C)$

$$= 1 - [P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC)] = \frac{7}{12}.$$

【例 1862】 【答案】 $\frac{5}{8}$.

【解析】因 $ABC \subset AB$, 而 $P(AB) = 0$, 故 $0 \leq P(ABC) \leq P(AB) = 0$, 即 $P(ABC) = 0$, 于是所求概率为 $P(A+B+C)$

$$= P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC)$$
$$= \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - 0 - \frac{1}{8} - 0 + 0 = \frac{5}{8}.$$

【例 1863】 【答案】 $1-p$.

【解析】因 $P(\overline{AB}) = P(\overline{A}) - P(\overline{A}B) = P(\overline{A}) - [P(B) - P(AB)]$

$=1-P(A)-P(B)+P(AB)$, 故由 $P(AB)=P(\overline{A}\overline{B})$, 可知 $1-P(A)-P(B)=0$, 即 $P(B)=1-P(A)$, 亦即 $P(B)=1-p$.

【例 1864】 【答案】 $\frac{5}{7}$.

【解析】 $P\{\max(X, Y) \geq 0\} = P\{X \geq 0 \text{ 或 } Y \geq 0\}$

$$=P\{X \geq 0\} + P\{Y \geq 0\} - P\{X \geq 0, Y \geq 0\} = \frac{4}{7} + \frac{4}{7} - \frac{3}{7} = \frac{5}{7}.$$

【例 1865】 【答案】 $\frac{3}{7}$.

【解析】 记 $C = \{\text{取的产品是 } A \text{ 厂生产的}\}$, $D = \{\text{取的是次品}\}$. 由题意知: $P(C) = 0.6$,

$$P(\overline{C}) = 0.4, \quad P(D|C) = 0.01, \quad P(D|\overline{C}) = 0.02,$$

$$\text{故 } P(C|D) = \frac{P(CD)}{P(D)} = \frac{P(C)P(D|C)}{P(C)P(D|C) + P(\overline{C})P(D|\overline{C})} = \frac{0.6 \times 0.01}{0.6 \times 0.01 + 0.4 \times 0.02} = \frac{3}{7}.$$

【例 1866】 【答案】 $\frac{11}{24}$.

【解析】 A_i 表示第 i 个零件是否合格品, 则

$$\begin{aligned} P\{X=2\} &= P(A_1 A_2 \overline{A_3}) + P(A_1 \overline{A_2} A_3) + P(\overline{A_1} A_2 A_3) = \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times \frac{3}{4} + \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \\ &= \frac{11}{24}. \end{aligned}$$

【例 1867】 【答案】 $\frac{2}{5}$.

【解析】 设 $A = \{\text{第一个人取出的为黄球}\}$, $B = \{\text{第一个人取出的为白球}\}$, $C = \{\text{第二个人}$

取出的为黄球}, 则 $P(A) = \frac{2}{5}$, $P(B) = \frac{3}{5}$, $P(C|B) = \frac{20}{49}$, $P(C|A) = \frac{19}{49}$. 由全概率公

$$\text{式知 } P(C) = P(A)P(C|A) + P(B)P(C|B) = \frac{2}{5} \times \frac{19}{49} + \frac{3}{5} \times \frac{20}{49} = \frac{2}{5}.$$

【例 1868】 【答案】 (1) $\frac{29}{90}$; (2) $\frac{20}{61}$.

【解析】 记事件 $B_j =$ “第 j 次抽到的报名表是女生表” ($j=1, 2$), $A_i =$ “报名表是第 i 个地区的” ($i=1, 2, 3$). 则 A_1, A_2, A_3 构成一个完备事件组, 且

$$P(A_i) = \frac{1}{3} (i=1, 2, 3), P(B_1|A_1) = \frac{3}{10}, P(B_1|A_2) = \frac{7}{15}, P(B_1|A_3) = \frac{5}{25}.$$

(1) 应用全概率公式, 知

$$p = P\{B_1\} = \sum_{i=1}^3 P\{A_i\} \cdot P\{B_1|A_i\} = \frac{1}{3} \left(\frac{3}{10} + \frac{7}{15} + \frac{5}{25} \right) = \frac{29}{90}.$$

(2) $q = P(B_1|\overline{B_2})$. 需先计算概率 $P(B_1\overline{B_2})$ 与 $P(\overline{B_2})$. 对事件 $B_1\overline{B_2}$ 再次用全概率公式:

$$P(B_1\overline{B_2}) = \sum_{i=1}^3 P(A_i) \cdot P(B_1\overline{B_2}|A_i) = \frac{1}{3} \left(\frac{3}{10} \cdot \frac{7}{9} + \frac{7}{15} \cdot \frac{8}{14} + \frac{5}{25} \cdot \frac{20}{24} \right) = \frac{20}{90},$$

由“抽签原理”可知 $P(\overline{B_2}) = P(\overline{B_1}) = \frac{61}{90}$,

$$q = P(B_1|\overline{B_2}) = \frac{P(B_1\overline{B_2})}{P(\overline{B_2})} = \frac{20}{90} \cdot \frac{90}{61} = \frac{20}{61}.$$

【例 1869】 【答案】 $\frac{1}{4}$.

【解析】 依据加法公式:

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(BC) - P(AC) + P(ABC)$$

由于 A, B 和 C 两两相互独立, $ABC = \emptyset$, $P(A) = P(B) = P(C)$, 故

$$P(AB) = P(BC) = P(AC) = P^2(A); \quad P(ABC) = P(\emptyset) = 0,$$

化简得 $P(A \cup B \cup C) = 3P(A) - 3P^2(A) = \frac{9}{16}$, 解得 $P(A) = \frac{3}{4}$, $P(A) = \frac{1}{4}$. 根据题设,

$$P(A) < \frac{1}{2}, \text{ 故 } P(A) = \frac{1}{4}.$$

【例 1870】 【答案】 (1) 0; (2) 不独立.

【解析】 (1) 由于二维正态密度函数的两个边缘密度都是正态密度函数, 因此 $\varphi_1(x, y)$ 和

$$\begin{aligned} \varphi_2(x, y) \text{ 的两个边缘密度为正态密度函数, 故 } f_1(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy \\ &= \frac{1}{2} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi_1(x, y) dy + \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi_2(x, y) dy \right] = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \right] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}. \end{aligned}$$

$$\text{同理, } f_2(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}}$$

由于 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim N(0, 1)$, 可见 $E(X) = E(Y) = 0$, $D(X) = D(Y) = 1$,

随机变量 X 和 Y 的相关系数

$$\begin{aligned} \rho &= \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}} = \frac{E(XY) - E(X)E(Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}} = E(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xy f(x, y) dx dy \\ &= \frac{1}{2} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xy \varphi_1(x, y) dx dy + \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xy \varphi_2(x, y) dx dy \right] \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{3} \right) = 0. \end{aligned}$$

$$(2) \text{ 由题设 } f(x, y) = \frac{3}{8\pi\sqrt{2}} \left[e^{-\frac{9}{16}(x^2 - \frac{2}{3}xy + y^2)} + e^{-\frac{9}{16}(x^2 + \frac{2}{3}xy + y^2)} \right],$$

$$f_1(x) \cdot f_2(y) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2}{2}} e^{-\frac{y^2}{2}} = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{(x^2 + y^2)}{2}}, \quad f(x, y) \neq f_1(x) \cdot f_2(y),$$

所以 X 和 Y 不独立.

【例 1871】 【答案】 $\frac{2}{3}$.

【解析】根据题意, 事件 A, B 相互独立, 且 $P(\bar{A}\bar{B}) = \frac{1}{9}$, $P(\bar{A}B) = P(\bar{B}A)$. 根据 A, B 的相互独立性及 $P(\bar{A}B) = P(\bar{B}A)$, 知 $P(A) = P(B)$, 因而 $P(\bar{A}\bar{B}) = [1 - P(A)]^2$, 而 $P(\bar{A}\bar{B}) = \frac{1}{9}$, 故 $P(A) = \frac{2}{3}$.

【例 1872】 【答案】 $\frac{13}{48}$.

【解析】事件 $\{Y = 2\}$ 发生的概率应在 $\{X = 1, 2, 3, 4\}$ 四种情况下进行讨论, 因此考虑全概率公式. 这四种情况恰好构成样本空间的完备事件组, 根据全概率公式得:

$$P\{Y = 2\} = \sum_{i=1}^4 P\{X = i\}P\{Y = 2|X = i\},$$

X 表示从数 $1, 2, 3, 4$ 中任取一个数, 故 X 是等可能取到 $1, 2, 3, 4$, 所以 $P\{X = i\} = \frac{1}{4}$,

$i = 1, 2, 3, 4$; 而 Y 表示从 $1, \dots, X$ 中任取一个数, 同理则有,

$$P\{Y = 2|X = 1\} = 0, \quad P\{Y = 2|X = 2\} = \frac{1}{2},$$

$$P\{Y = 2|X = 3\} = \frac{1}{3}, \quad P\{Y = 2|X = 4\} = \frac{1}{4},$$

故得:

$$P\{Y = 2\} = \sum_{i=1}^4 P\{X = i\}P\{Y = 2|X = i\} = \frac{1}{4} \times \left(0 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) = \frac{13}{48}.$$

【例 1873】 【答案】 (C).

【解析】由题意及条件概率的定义可知,

当 $P(B) > 0$ 时, 有 $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = 1$, 可得 $P(AB) = P(B)$,

根据加法公式, $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = P(A)$, 故选 (C).

【例 1874】【答案】(B)

【解析】 $P(A - B) = P(A) - P(AB) = P(A) - P(A)P(B)$,

又 $P(B) = 0.5, P(A - B) = 0.3$, 所以 $P(A) = 0.6$,

则 $P(B - A) = P(B) - P(AB) = 0.5 - 0.5P(A) = 0.2$. 故选择 (B).

【例 1875】【答案】 $\frac{1}{3}$.

【解析】 由条件概率的定义可得 $P(AC|(A \cup B)) = \frac{P(AC \cap (A + B))}{P(A + B)}$. 由于 $AC \subset A + B$,

可知

$P(AC(A + B)) = P(AC)$, 又由于 A, C 独立, 可知 $P(AC) = P(A)P(C) = \frac{1}{4}$, 再由加法公式可得

$$P(A + B) = P(A) + P(B) - P(AB) = P(A) + P(B) - P(A)P(B) = \frac{3}{4},$$

从而

$$P(AC|(A \cup B)) = \frac{1}{3}.$$

【例 1876】【答案】 $\frac{1}{4}$.

【解析】 由 $P(AC|AB \cup C) = \frac{1}{4}$, 可得 $\frac{P(AC \cap (AB \cup C))}{P(AB \cup C)} = \frac{1}{4}$, 其中

$$P(AC \cap (AB \cup C)) = P(ACAB + ACC) = P(AC) = P(A) \cdot P(C) = \frac{1}{2}P(C),$$

$$P(AB + C) = P(AB) + P(C) - P(ABC) = P(A)P(B) + P(C) = \frac{1}{4} + P(C), \text{ 代入可得}$$

$$\frac{\frac{1}{2}P(C)}{\frac{1}{4}+P(C)} = \frac{1}{4}, \text{ 解得 } P(C) = \frac{1}{4}.$$

【例 1877】 【答案】 (C)。

【解析】 由减法公式可知 $P(\overline{AB}) = P(A) - P(AB)$, $P(\overline{BA}) = P(B) - P(AB)$. 可知 $P(A) = P(B)$ 的充要条件是 $P(\overline{AB}) = P(\overline{BA})$. 故本题选 (C)。

(A) 选项成立的充分必要条件是 $P(AB) = 0$, 则 (A) 不正确;

(B) 选项成立的充分必要条件是 A 与 B 是独立的, 则 (B) 不正确;

由于 $P(\overline{AB}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - P(A) - P(B) + P(AB)$, 则 (D) 选项成立的充分必要条件是 $P(A) + P(B) = 1$, 故 (D) 不正确.

【例 1878】 【答案】 (D)。

【解析】 A, B, C 恰有一个事件发生的概率

$$P(\overline{ABC} + \overline{BAC} + \overline{CAB}) = P(\overline{ABC}) + P(\overline{BAC}) + P(\overline{CAB}),$$

由减法公式可知:

$$P(\overline{ABC}) = P[A(\overline{B \cup C})]$$

$$= P[A - A(B \cup C)] = P(A) - P[A(B + C)]$$

$$= P(A) - P(AB + AC) = P(A) - [P(AB) + P(AC) - P(ABC)] = \frac{1}{4} - \frac{1}{12} + P(ABC).$$

由于 $P(AB) = 0$, 则 $P(ABC) = 0$, 从而 $P(\overline{ABC}) = \frac{1}{6}$,

同理 $P(\overline{BAC}) = P(B) - [P(BA) + P(BC) - P(ABC)] = \frac{1}{6}$,

$P(\overline{CAB}) = P(C) - [P(AC) + P(BC) - P(ABC)] = \frac{1}{12}$, 则

$$P(\overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{B}\overline{A}\overline{C} + \overline{C}\overline{A}\overline{B}) = \frac{5}{12}, \text{ 故选 (D).}$$

【例 1879】 【答案】 $\frac{5}{8}$.

【解析】

由题知, $P(AB) = 0, P(AC) = 0, P(BC) = P(B)P(C) = \frac{1}{9}$

所求概率由条件概率公式得:

$$\begin{aligned} P[(B \cup C) | (A \cup B \cup C)] &= \frac{P[(B \cup C) \cap (A \cup B \cup C)]}{P(A \cup B \cup C)} = \frac{P(\emptyset \cup B \cup C)}{P(A \cup B \cup C)} = \frac{P(B \cup C)}{P(A \cup B \cup C)} \\ &= \frac{P(B) + P(C) - P(BC)}{P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(BC) - P(AC) + P(ABC)} \\ &= \frac{P(B) + P(C) - P(BC)}{P(A) + P(B) + P(C) - P(BC)}, \end{aligned}$$

将 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{3}, P(BC) = P(B)P(C) = \frac{1}{9}$ 代入得

$$P[(B \cup C) | (A \cup B \cup C)] = \frac{\frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{9}}{1 - \frac{1}{9}} = \frac{5}{8}.$$

【例 1880】 【答案】 $\frac{2}{3}$.

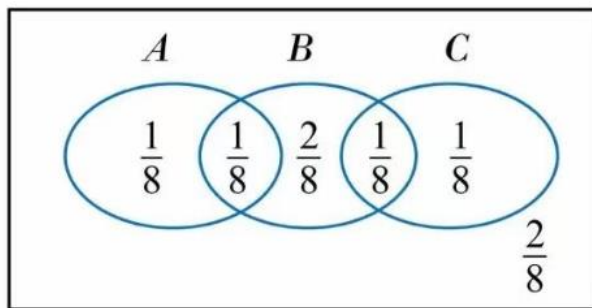
【解析】

设在 3 次试验中, B 表示事件 A 至少发生 1 次, C 表示事件 A 发生 3 次, 由题设可知,

$$P(C|B) = \frac{P(C)}{P(B)} = \frac{P(C)}{1 - P(\overline{B})} = \frac{p^3}{1 - (1 - p)^3} = \frac{4}{13}.$$

解得 $p = \frac{2}{3}$.

【例 1881】 【答案】 $\frac{2}{3}$.



则所求的概率为

$$\frac{P(\overline{A}\overline{B}\overline{C}) + P(\overline{A}\overline{B}C) + P(\overline{A}B\overline{C})}{P(A \cup B \cup C)} = \frac{\frac{1}{8} + \frac{2}{8} + \frac{1}{8}}{\frac{6}{8}} = \frac{2}{3}.$$

【例 1882】 【答案】 $\frac{4}{5}$.

【解析】 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = 3P(B) - 2P(B)^2 = \frac{5}{8}$, 得 $P(B) = \frac{1}{4}$.

$$P(A\overline{B} + \overline{A}B | A \cup B) = P(A\overline{B} | A \cup B) + P(\overline{A}B | A \cup B) - P(\overline{A}\overline{B}AB | A \cup B)$$

$$= P(A\overline{B} | A \cup B) + P(\overline{A}B | A \cup B) = \frac{P\{A\overline{B}(A \cup B)\}}{P(A \cup B)} + \frac{P\{\overline{A}B(A \cup B)\}}{P(A \cup B)}$$

$$= \frac{P(A\overline{B})}{P(A \cup B)} + \frac{P(\overline{A}B)}{P(A \cup B)} = \frac{4}{5}$$

模块二 一维随机变量及其分布

一、分布的计算

(一) 分布律的计算

【例 1883】【答案】 $P\{X=0\}=\frac{1}{2}$, $P\{X=1\}=\frac{1}{2^2}$, $P\{X=2\}=\frac{1}{2^3}$, $P\{X=3\}=\frac{1}{2^3}$.

【解析】由已知条件, 可得 X 的可能取值为 $0, 1, 2, 3$, 以 $A_i (i=1, 2, 3)$ 表示事件“汽车在第 i 个路口首次遇到红灯”, 则 A_1, A_2, A_3 相互独立, 且 $P(A_i)=P(\bar{A}_i)=\frac{1}{2}$ 。

则 $P\{X=0\}=P(A_1)=\frac{1}{2}$, $P\{X=1\}=P(\bar{A}_1 A_2)=\frac{1}{2^2}$, $P\{X=2\}=P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3)=\frac{1}{2^3}$,
 $P\{X=3\}=P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3)=\frac{1}{2^3}$.

【例 1884】【答案】 $\begin{pmatrix} -1 & 1 & 3 \\ 0.4 & 0.4 & 0.2 \end{pmatrix}$.

【解析】因 $P\{X=x\}=F(x)-F(x-0)$, 可知只有在 $F(x)$ 的不连续点上 $P\{X=x\}$ 不为零, 故 X 可能的取值为 $-1, 1, 3$,

$$P\{X=-1\}=F(-1)-F(-1-0)=0.4;$$

$$P\{X=1\}=F(1)-F(1-0)=0.8-0.4=0.4;$$

$$P\{X=3\}=F(3)-F(3-0)=1-0.8=0.2;$$

所以 X 的概率分布为 $\begin{pmatrix} -1 & 1 & 3 \\ 0.4 & 0.4 & 0.2 \end{pmatrix}$.

(二) 分布函数的计算

$$\text{【例 1885】 【答案】 } F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ 0.2, & 1 \leq x < 2, \\ 0.5, & 2 \leq x < 3, \\ 1, & x \geq 3. \end{cases}$$

【解析】当 $x < 1$ 时, $F(x) = P\{X \leq x\} = 0$;

当 $1 \leq x < 2$ 时, $F(x) = P\{X \leq x\} = P\{X = 1\} = 0.2$;

当 $2 \leq x < 3$ 时, $F(x) = P\{X \leq x\} = P\{X = 1\} + P\{X = 2\} = 0.5$;

当 $x \geq 3$ 时, $F(x) = P\{X \leq x\} = P\{X = 1\} + P\{X = 2\} + P\{X = 3\} = 1$,

故 X 的分布函数 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ 0.2, & 1 \leq x < 2, \\ 0.5, & 2 \leq x < 3, \\ 1, & x \geq 3. \end{cases}$

$$\text{【例 1886】 【答案】 } F(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^x & x < 0, \\ 1 - \frac{1}{2}e^{-x} & x \geq 0. \end{cases}$$

【解析】由 $F(x) = P\{X \leq x\} = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \int_{-\infty}^x \frac{1}{2}e^{-|x|}dt$, 故

当 $x < 0$ 时, $F(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{2}e^t dt = \frac{1}{2}e^x$;

当 $x \geq 0$ 时, $F(x) = \int_{-\infty}^0 \frac{1}{2}e^t dt + \int_0^x \frac{1}{2}e^{-t} dt = 1 - \frac{1}{2}e^{-x}$.

因此, $F(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^x & x < 0, \\ 1 - \frac{1}{2}e^{-x} & x \geq 0. \end{cases}$

【例 1887】 【答案】 (1) T 服从参数为 λ 的指数分布; (2) $Q = e^{-8\lambda}$.

【解析】(1) 由于 T 是非负随机变量, 可得当 $t < 0$ 时, $F(t) = P\{T \leq t\} = 0$, 当 $t \geq 0$, 则事件 $\{T > t\}$ 与 $\{N(t) = 0\}$ 等价. 因此, 当 $t \geq 0$ 时, 有

$$F(t) = P\{T \leq t\} = 1 - P\{T > t\} = 1 - \{N(t) = 0\} = 1 - e^{-\lambda t},$$

于是, T 服从参数为 λ 的指数分布.

$$(2) \quad Q = P\{T \geq 16 | T \geq 8\} = \frac{P\{T \geq 16, T \geq 8\}}{P\{T \geq 8\}} = \frac{P\{T \geq 16\}}{P\{T \geq 8\}} = \frac{e^{-16\lambda}}{e^{-8\lambda}} = e^{-8\lambda}.$$

【例 1888】 【答案】 (1)
$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ \frac{5x+7}{16}, & -1 \leq x < 1, \\ 1, & x \geq 1. \end{cases}; (2) \quad p = \frac{7}{16}.$$

【解析】(1) 由 X 的绝对值不大于 1, 可得当 $x < -1$ 时, $F(x) = P\{X \leq x\} = 0$; 当 $x \geq 1$ 时, $F(x) = P\{X \leq x\} = 1$; 当 $-1 \leq x < 1$ 时,

$$F(x) = P\{X \leq x\} = P\{X \leq -1\} + P\{-1 < X \leq x\} = \frac{1}{8} + P\{-1 < X \leq x\},$$

题意 X 在 $(-1, 1)$ 内的任一子区间上取值的条件概率与该子区间长度成正比,

$$P\{-1 < X \leq x | -1 < X < 1\} = k(x+1),$$

又 $P\{-1 < X < x | -1 < X < 1\} = 1$, 而 $P\{-1 < X < 1 | -1 < X < 1\} = 2k$, 所以 $k = \frac{1}{2}$.

$$\text{故 } P\{-1 < X \leq x | -1 < X < 1\} = \frac{x+1}{2}.$$

由乘法公式

$$P\{-1 < X \leq x\} = P\{-1 < X \leq x, -1 < X < 1\}$$

$$= P\{-1 < X \leq x | -1 < X < 1\} P\{-1 < X < 1\} = \frac{x+1}{2} \times \frac{5}{8} = \frac{5x+5}{16}$$

$$F(x) = P\{X \leq x\} = P\{X \leq -1\} + P\{-1 < X \leq x\} = \frac{1}{8} + \frac{5x+5}{16} = \frac{5x+7}{16},$$

$$\text{故 } X \text{ 的分布函数为 } F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ \frac{5x+7}{16}, & -1 \leq x < 1, \\ 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

$$(2) \quad X \text{ 取负值的概率 } p = P\{X < 0\} = F(0) - P\{X = 0\} = F(0) = \frac{7}{16}.$$

$$\text{【例 1889】 【答案】 (1) } F_Y(y) = \begin{cases} 0 & , y < 0 \\ \frac{3}{4}y & , 0 \leq y < 1 \\ \frac{1}{2} + \frac{y}{4}, & 1 \leq y < 2 \\ 1, & y \geq 2 \end{cases}; (2) \quad EY = \frac{3}{4}.$$

【解析】(1) 分布函数

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P\{Y \leq y\} \\ &= P\{Y \leq y \mid X = 1\}P\{X = 1\} + P\{Y \leq y \mid X = 2\}P\{X = 2\} \\ &= \frac{1}{2}(P\{Y \leq y \mid X = 1\} + P\{Y \leq y \mid X = 2\}) \end{aligned}$$

当 $y < 0$ 时, $F_Y(y) = 0$;

$$\text{当 } 0 \leq y < 1 \text{ 时, } F_Y(y) = \frac{1}{2}y + \frac{1}{2} \frac{y}{2} = \frac{3}{4}y;$$

$$\text{当 } 1 \leq y < 2 \text{ 时, } F_Y(y) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac{y}{2} = \frac{1}{4}y + \frac{1}{2};$$

当 $y \geq 2$ 时, $F_Y(y) = 1$.

所以分布函数为

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & , y < 0 \\ \frac{3}{4}y & , 0 \leq y < 1 \\ \frac{1}{2} + \frac{y}{4}, & 1 \leq y < 2 \\ 1, & y \geq 2 \end{cases}$$

$$(2) \text{ 概率密度函数为 } f_Y(y) = F'_Y(y) = \begin{cases} \frac{3}{4}, 0 < y < 1 \\ \frac{1}{4}, 1 < y < 2, \\ 0, \text{其他} \end{cases}$$

$$EY = \int_0^1 \frac{3}{4} y dy + \int_1^2 \frac{y}{4} dy = \frac{3}{4}.$$

(三) 概率密度的计算

二、分布的性质

(一) 对充分必要条件的考查

【例 1890】 【答案】 (A) .

【解析】由分布函数的性质, 有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$, 即 $a \lim_{x \rightarrow +\infty} F_1(x) - b \lim_{x \rightarrow +\infty} F_2(x) = 1$. 又由 $F_1(x)$ 与 $F_2(x)$ 均为分布函数, 知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_1(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F_2(x) = 1$. 因此可得 $a - b = 1$, 只有选项 (A) 中的 a 和 b 满足 $a - b = 1$, 故选 (A) .

【例 1891】 【答案】 (D) .

【解析】连续型随机变量的分布函数 $F(x)$ 有如下特点: $F(-\infty) = 0$, $F(+\infty) = 1$, 当 $x \in (-\infty, +\infty)$ 时, $F(x)$ 单调增加, $F(x)$ 右连续, 而概率密度 $f(x)$ 满足 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$ 且 $f(x) \geq 0$. 对于 (C), 命 $F(x) = F_1(x) + F_2(x)$, $F(+\infty) = 2$, 对于 (A), 命 $f(x) = f_1(x) + f_2(x)$, $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} [f_1(x) + f_2(x)] dx = 2$, 由此可见 (A) 与 (C)

均不满足. 对于 (B), 设 $f_1(x) = \begin{cases} 1, & x \in (0, 1], \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ $f_2(x) = \begin{cases} e^x, & x \in (-\infty, 0], \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ 从而

$f_1(x)f_2(x) = 0$, 不能作为概率密度. 只有 (D) 满足前述特点. 事实上, 设 $X = \max\{X_1, X_2\}$, 则 X 的分布函数为 $F(x) = P\{X < x\} = P\{\max\{X_1, X_2\} < x\}$
 $= P\{X_1 < x\} \cdot P\{X_2 < x\} = F_1(x) \cdot F_2(x)$.

【例 1892】 【答案】 $a = 0.4, b = 0.1$ 。

【解析】 由二维离散型随机变量联合分布律的性质 $\sum_i \sum_j p_{ij} = 1$, 有 $a + b = 0.5$ 。

又事件 $\{X = 0\}$ 与 $\{X + Y = 1\}$ 相互独立, 于是由独立的定义有:

$$P\{X = 0, X + Y = 1\} = P\{X = 0\}P\{X + Y = 1\},$$

$$\text{而 } P\{X = 0, X + Y = 1\} = P\{X = 0, Y = 1\} = a,$$

$$P\{X + Y = 1\} = P\{X = 0, Y = 1\} + P\{X = 1, Y = 0\} = a + b = 0.5,$$

由边缘分布的定义:

$$P\{X = 0\} = P\{X = 0, Y = 0\} + P\{X = 0, Y = 1\} = 0.4 + a,$$

$$\text{得 } a = (0.4 + a) \times 0.5, \text{ 解得 } a = 0.4, b = 0.1.$$

【例 1893】 【答案】 (B)。

【解析】 由二维离散型随机变量联合分布律的性质 $\sum_i \sum_j p_{ij} = 1$, 有 $a + b = 0.5$ 。

又事件 $\{X = 0\}$ 与 $\{X + Y = 1\}$ 相互独立, 于是由独立的定义有:

$$P\{X = 0, X + Y = 1\} = P\{X = 0\}P\{X + Y = 1\},$$

$$\text{而 } P\{X = 0, X + Y = 1\} = P\{X = 0, Y = 1\} = a,$$

$$P\{X+Y=1\}=P\{X=0,Y=1\}+P\{X=1,Y=0\}=a+b=0.5,$$

由边缘分布的定义:

$$P\{X=0\}=P\{X=0,Y=0\}+P\{X=0,Y=1\}=0.4+a,$$

得 $a=(0.4+a)\times 0.5$, 解得 $a=0.4, b=0.1$ 。故选 (B)。

【例 1894】 【答案】: (A)。

【解析】: 利用概率密度的性质可知 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx=1$, 故

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^0 af_1(x)dx + \int_0^{+\infty} bf_2(x)dx = 1,$$

由于 $f_1(x)$ 为标准正态分布的概率密度, 由标准正态分布图像的对称性可知

$$\int_{-\infty}^0 af_1(x)dx = \frac{a}{2};$$

由于 $f_2(x)$ 为 $[-1, 3]$ 上均匀分布的概率密度, 根据均匀分布的性质, 所求概率为对

$$\text{应区间的长度比, 即 } \int_0^{+\infty} bf_2(x)dx = \int_0^3 bf_2(x)dx = \frac{3}{4}b;$$

所以 $\frac{a}{2} + \frac{3}{4}b = 1$, 整理得到 $2a + 3b = 4$, 故本题应选 (A)。

【例 1895】 【答案】: (D)。

【解析】: 概率密度的充要条件为: 1) $f(x) \geq 0$; 2) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$ 。

题目中的四个选项均满足非负性, 只需检验规范性即可。而选项 (D) 中,

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} [f_1(x)F_2(x) + f_2(x)F_1(x)]dx &= \int_{-\infty}^{+\infty} [F_2(x)dF_1(x) + F_1(x)dF_2(x)] \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} d[F_1(x)F_2(x)] = F_1(x)F_2(x)|_{-\infty}^{+\infty} = 1. \end{aligned}$$

所以 $f_1(x)F_2(x) + f_2(x)F_1(x)$ 为概率密度, 故选 (D)。

(二) 已知分布计算概率

【例 1896】 【答案】 $1-e^{-1}$.

【解析】 设三只元件编号分别为 1, 2, 3, 以 $A_i (i=1, 2, 3)$ 表示事件“在仪器使用的最初 200 小时内, 第 i 只元件损坏”; 以 $X_i (i=1, 2, 3)$ 表示事件“第 i 只元件的使用寿命”, 由题意可知, $X_i (i=1, 2, 3)$ 服从密度为 $f(x)$ 的指数分布, 可得

$$P(\overline{A_i}) = P(X_i > 200) = \int_{200}^{+\infty} \frac{1}{600} e^{-\frac{x}{600}} dx = e^{-\frac{1}{3}}.$$

$$\text{所求事件的概率 } \alpha = P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = 1 - P(\overline{A_1} \overline{A_2} \overline{A_3}) = 1 - \left(e^{-\frac{1}{3}}\right)^3 = 1 - e^{-1}.$$

【例 1897】 【答案】 $1; \frac{1}{2}$.

【解析】 因分布函数是右连续的, 所以 $\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^+} F(x) = F\left(\frac{\pi}{2}\right)$, 即 $1 = A \sin \frac{\pi}{2}$, $A=1$;

$$\text{故 } P\left\{|X| < \frac{\pi}{6}\right\} = P\left\{-\frac{\pi}{6} < X < \frac{\pi}{6}\right\} = F\left(\frac{\pi}{6} - 0\right) - F\left(-\frac{\pi}{6}\right) = \lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{6})^-} 1 \cdot \sin x - 0 = \frac{1}{2}.$$

【例 1898】 【答案】 (A).

【解析】 首先, 列出二维随机变量 (X_1, X_2) 的联合分布律及其边缘分布律中的部分数值.

X_2 X_1	-1	0	1	$P_{i\cdot}$

-1	a	b	c	$\frac{1}{4}$
0	d	e	f	$\frac{1}{2}$
1	g	h	k	$\frac{1}{4}$
$P_{\cdot j}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	1

由于 $P\{X_1 X_2 = 0\} = 1$, 故 $P\{X_1 X_2 \neq 0\} = 0$. 因此, $a = c = g = k = 0$. 根据边缘分布的

性质 $b = \frac{1}{4}$, $h = \frac{1}{4}$, $e = \frac{1}{2} - (b + h) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$.

至此, (X_1, X_2) 的联合分布律为:

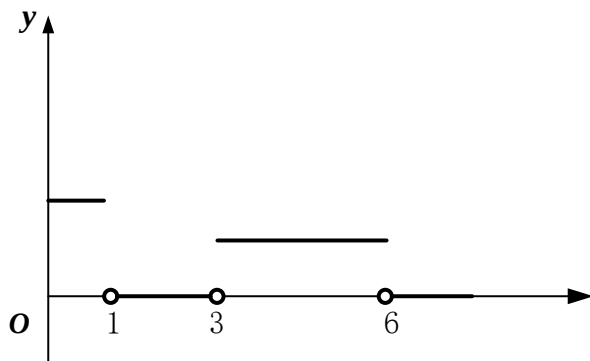
$X_1 \backslash X_2$	-1	0	1	$P_{i\cdot}$
-1	0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
1	0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
$P_{\cdot j}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	1

则 $P\{X_1 = X_2\} = P\{X_1 = -1, X_2 = -1\} + P\{X_1 = 0, X_2 = 0\} + P\{X_1 = 1, X_2 = 1\} = 0$.

【例 1899】【答案】 [1, 3].

【解析】只要作出 $f(x)$ 的图形, 并理解概率 $P\{X \geq k\}$ 表示 $x \geq k$ 时 $f(x)$ 与 x 轴围成的

面积, 即知 $k \in [1, 3]$.



【例 1900】【答案】: (C) .

【解析】利用分布函数求概率, 需牢记其相应公式, $P\{X = a\} = F(a) - F(a-0)$, 其中 $F(a-0)$ 表示 $F(x)$ 在 $x = a$ 处的左极限. 则有,

$$P\{X = 1\} = F(1) - F(1-0) = 1 - e^{-1} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} - e^{-1}, \text{ 故本题选 (C) .}$$

【例 1901】【答案】 $1 - e^{-1}$

【解析】由于随机变量 Y 服从参数为 1 的指数分布, 则

$$P\{Y \leq a+1 | Y > a\} = \frac{P\{a < Y \leq a+1\}}{P\{Y > a\}} = \frac{\int_a^{a+1} e^{-y} dy}{\int_a^{+\infty} e^{-y} dy} = 1 - \frac{1}{e}.$$

【例 1902】【答案】 $\frac{2}{3}$.

【解析】根据连续型随机变量数学期望和分布函数的定义可得

$$E(X) = \int_0^2 x \cdot \frac{x}{2} dx = \frac{4}{3},$$

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{x^2}{4}, & 0 \leq x < 2, \\ 1, & x \geq 2, \end{cases}$$

因此可得

$$P\{F(X) > E(X) - 1\} = P\left\{F(X) > \frac{1}{3}\right\} = P\left\{X > \frac{2}{\sqrt{3}}\right\} = 1 - F\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}.$$

(三) 分布函数的连续性

【例 1903】【答案】√.

【解析】连续型随机变量的结论.事实上, 由于连续型随机变量的分布函数为连续函数, 所以 $P\{X = c\} = F(c) - F(c-0) = 0$.

【例 1904】【答案】(D).

【解析】由题意知, $X \sim E(\lambda)$ 为连续型随机变量, 故 X 在任一点处的概率为 0, 即

$$P\{X = a\} = 0,$$

$$\text{又 } Y = \min\{X, 2\} = \begin{cases} X, & X \leq 2, \\ 2, & X > 2, \end{cases} \text{ 故 } P\{Y = 2\} = P\{X > 2\} = \int_2^{+\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx > 0;$$

$$\text{但 } P\{Y = a\} (a \neq 2) = \begin{cases} P\{X = a\}, & a < 2, \\ 0, & a > 2, \end{cases} \text{ 而 } P\{X = a\} = 0,$$

故分布函数在 $y = 2$ 处间断, 选 (D).

【例 1905】【答案】(B).

【解析】随机变量的分布函数间断点的个数等于使得该随机变量取值概率不为零的点的个数. 令 $XY = a$,

若 $a \neq 0$, 则 Y 只能取 1, 则

$$P\{XY = a\} = P\{Y = 1, X = a\}, \text{ 由于 } X, Y \text{ 相互独立,}$$

$$= P\{Y = 1\}P\{X = a\} = \frac{1}{2}P\{X = a\},$$

由于 X 为连续型随机变量, 连续型随机变量在任意点取值的概率均为 0, 即

$P\{X=a\}=0$, 所以 $P\{XY=a\}=0$, 此时无间断点。

若 $a=0$, 则事件 $\{XY=0\}$ 可分为 $\{X=0\}$ 或 $\{Y=0\}$ 两种可能, 而 X 为连续型随机变

量, 故 $P\{X=0\}=0$, 而 $P\{Y=0\}=\frac{1}{2}\neq 0$, 故间断点只有一个, 即 $z=0$, 故选 (B)。

三、常见分布

(一) 对基本公式的考查

【例 1906】【答案】 $\frac{20}{27}$.

【解析】 以 A 表示事件“对 X 的观测值大于 3”, 即 $A=\{X>3\}$, 由条件可知, X 的

密度函数为 $f(x)=\begin{cases} \frac{1}{3} & 2\leq x\leq 5 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$, $P(A)=P\{X>3\}=\int_3^5 \frac{1}{3}dx=\frac{2}{3}$. 以 Y 表示三次观测

值大于 3 的次数 (即在三次独立观测中事件 A 出现的次数), 则 Y 服从参数为

$n=3, p=\frac{2}{3}$ 的二项分布, 因此, 所求概率为 $P\{Y\geq 2\}=C_3^2\left(\frac{2}{3}\right)^2\frac{1}{3}+C_3^3\left(\frac{2}{3}\right)^3=\frac{20}{27}$.

【例 1907】【答案】 $\alpha\approx 0.87$.

【解析】 设 p 为每次测量误差的绝对值大于 19.6 的概率, 则

$p=P\{|X|>19.6\}=P\left\{\frac{|X|}{10}>\frac{19.6}{10}\right\}=P\left\{\frac{|X|}{10}>1.96\right\}=0.05$. 又记 μ 为 100 次独立重

复测量中事件 $\{|X|>19.6\}$ 出现的次数, 知 μ 服从参数为 $n=100$, $p=0.05$ 的二项分

布, 故所求概率为 $\alpha = P\{\mu \geq 3\} = 1 - P\{\mu < 3\}$

$$= 1 - 0.95^{100} - 100 \times 0.95^{99} \times 0.05 - \frac{100 \times 99}{2} \times 0.95^{98} \times 0.05^2. \text{ 由泊松定理, 知 } \mu \text{ 近似}$$

服从参数为 $\lambda = np = 100 \times 0.05 = 5$ 的泊松分布, 故 $\alpha \approx 1 - e^{-\lambda} \left(1 + \lambda + \frac{\lambda^2}{2} \right)$

$$= 1 - 0.007 \times 18.5 \approx 0.87.$$

【例 1908】【答案】(C)

【解析】

利用泊松分布近似表示二项分布, $\lambda = np = 0.1$

$$P\{T \leq 1\} = P\{x_1 = 0, x_2 = 0, \dots, x_{20} = 0\} + P\{x_1 = 1, x_2 = 0, \dots, x_{20} = 0\} + \\ P\{x_1 = 0, x_2 = 1, \dots, x_{20} = 0\} + \dots + P\{x_1 = 0, x_2 = 0, \dots, x_{20} = 1\}.$$

$$P\{x_1 = 0, x_2 = 0, \dots, x_{20} = 0\} = \left(\frac{\lambda^0}{0!} e^{-\lambda} \right)^{20} = e^{-2}$$

$$P\{x_1 = 1, x_2 = 0, \dots, x_{20} = 0\} = \left(\frac{\lambda^0}{0!} e^{-\lambda} \right)^{19} \left(\frac{\lambda^1}{1!} e^{-\lambda} \right) = 0.1e^{-2}$$

$$P\{T \leq 1\} = e^{-2} + 20 \times 0.1e^{-2} = 3e^{-2}$$

【例 1909】【答案】 $P\{V_n = m\} = C_n^m (0.01)^m (0.99)^{n-m} (m = 0, 1, 2, \dots, n).$

【解析】 事件“观测值不大于 0.1”, 即事件 $\{X \leq 0.1\}$ 的概率为

$$p = P\{X \leq 0.1\} = \int_{-\infty}^{0.1} f(x) dx = 2 \int_0^{0.1} x dx = 0.01. \text{ 设每次观察所得观测值不大于 0.1 为}$$

成功, 则 V_n 作为 n 次独立重复试验成功的次数, 服从参数为 $(n, 0.01)$ 的二项分布. 其概

率分布为 $P\{V_n = m\} = C_n^m (0.01)^m (0.99)^{n-m} (m = 0, 1, 2, \dots, n).$

【例 1910】【答案】 $\frac{9}{64}.$

【解析】由题意，知 $P\left\{X \leq \frac{1}{2}\right\} = \int_{-\infty}^{\frac{1}{2}} f(x)dx = \int_0^{\frac{1}{2}} 2x dx = \frac{1}{4}$ ，且 Y 服从参数为 $n=3$ ，

$p = \frac{1}{4}$ 的二项分布，故所求概率为 $P\{Y=2\} = C_3^2 \left(\frac{1}{4}\right)^2 \left(\frac{3}{4}\right) = \frac{9}{64}$ 。

【例 1911】 【答案】 $\frac{19}{27}$ 。

【解析】由题设 $\frac{5}{9} = P\{X \geq 1\} = 1 - P\{X=0\} = 1 - (1-p)^2$ ，故 $1-p = \frac{2}{3}$ ，从而

$$P\{Y \geq 1\} = 1 - P\{Y=0\} = 1 - \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{19}{27}.$$

(二) 对特殊性质的考查

【例 1912】 【答案】 0.9876。

【解析】由题意知 $X \sim N(10, 0.02^2)$ ，即 $\frac{X-10}{0.02} \sim N(0,1)$ 。于是有

$$\begin{aligned} P\{9.95 < X < 10.05\} &= P\left\{\frac{9.95-10}{0.02} < \frac{X-10}{0.02} < \frac{10.05-10}{0.02}\right\} \\ &= P\left\{-2.5 < \frac{X-10}{0.02} < 2.5\right\} = \Phi(2.5) - \Phi(-2.5) = 2\Phi(2.5) - 1 = 0.9876. \end{aligned}$$

【例 1913】 【答案】 0.682。

【解析】设 X 为考生的外语成绩，由题设知 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，其中 $\mu = 72$ 。

由条件知 $P\{X \geq 96\} = 0.023$ ，即 $P\left\{\frac{X-\mu}{\sigma} \geq \frac{96-72}{\sigma}\right\} = 0.023$ ，则

$\Phi\left(\frac{24}{\sigma}\right)=0.977$ ，由 $\Phi(x)$ 的数值表，可见 $\frac{24}{\sigma}=2$.因此 $\sigma=12$.故

$X \sim N(72, 12^2)$ ，所求概率为 $P\{60 \leq X \leq 84\}$

$$\begin{aligned} &= P\left\{\frac{60-72}{12} \leq \frac{X-\mu}{\sigma} \leq \frac{84-72}{12}\right\} = P\left\{-1 \leq \frac{X-\mu}{\sigma} \leq 1\right\} = \Phi(1) - \Phi(-1) \\ &= 2\Phi(1) - 1 = 2 \times 0.841 - 1 = 0.682. \end{aligned}$$

【例 1914】 【答案】 0.2 .

【解析】 由 $X \sim N(2, \sigma^2)$ ，知 $\frac{X-2}{\sigma} \sim N(0, 1)$ ，又由于 $\Phi(0)=0.5$ ，且

$$0.3 = P\{2 < X < 4\} = P\left\{\frac{2-2}{\sigma} < \frac{X-2}{\sigma} < \frac{4-2}{\sigma}\right\} = P\left\{0 < \frac{X-2}{\sigma} < \frac{2}{\sigma}\right\}$$

$$= \Phi\left(\frac{2}{\sigma}\right) - \Phi(0), \text{ 故 } \Phi\left(\frac{2}{\sigma}\right) = 0.8.$$

$$\text{因此 } P(X < 0) = P\left\{\frac{X-2}{\sigma} < \frac{0-2}{\sigma}\right\} = \Phi\left(-\frac{2}{\sigma}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{2}{\sigma}\right) = 1 - 0.8 = 0.2.$$

【例 1915】 【答案】 (1) 0.0642；(2) 0.009 .

【解析】 设事件： $A_1 = \{\text{电压不超过 200 伏}\}$ ， $A_2 = \{\text{电压在 200-240 伏}\}$ ， $A_3 = \{\text{电压超过 240 伏}\}$ ； $B = \{\text{电子元件损坏}\}$.

因 $X \sim N(220, 25^2)$ ，

$$\text{故 } P(A_1) = P\{X \leq 200\} = P\left\{\frac{X-220}{25} \leq \frac{200-220}{25}\right\} = \Phi(-0.8) = 0.212,$$

$$P(A_2) = P\{200 \leq X \leq 240\} = \Phi(0.8) - \Phi(-0.8) = 0.576,$$

$$P(A_3) = P\{X > 240\} = 1 - \Phi(0.8) = 0.212.$$

(1) 由题设条件知 $P(B|A_1)=0.1$, $P(B|A_2)=0.001$, $P(B|A_3)=0.2$, 于是由全概率公

式, 有 $\alpha = P(B) = \sum_{i=1}^3 P(A_i)P(B|A_i) \approx 0.0642$;

(2) 由贝叶斯公式, 得 $\beta = P(A_2|B) = \frac{P(A_2)P(B|A_2)}{P(B)} \approx 0.009$.

【例 1916】【答案】(A).

【解析】由 $X \sim N(\mu, 4^2)$, $Y \sim N(\mu, 5^2)$, 知 $\frac{X-\mu}{4} \sim N(0,1)$, $\frac{Y-\mu}{5} \sim N(0,1)$,

故 $p_1 = P\{X \leq \mu - 4\} = P\left\{\frac{X-\mu}{4} \leq -1\right\} = \Phi(-1) = 1 - \Phi(1)$,

$p_2 = P\{Y \geq \mu + 5\} = P\left\{\frac{Y-\mu}{5} \geq 1\right\} = 1 - P\left\{\frac{Y-\mu}{5} < 1\right\} = 1 - \Phi(1)$,

对任何实数 μ , 都有 $p_1 = p_2$, 故选 (A).

【例 1917】【答案】(B).

【解析】因 $\varphi(x)$ 是随机变量 X 的密度函数, 所以由归一性 $\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x)dx = 1$, 又由

$\varphi(-x) = \varphi(x)$, 故 $\varphi(x)$ 关于 y 轴对称, 于是有 $\int_0^{+\infty} \varphi(x)dx = \frac{1}{2}$,

$\int_{-\infty}^{-a} \varphi(x)dx = \int_a^{+\infty} \varphi(x)dx$, 因而 $F(-a) = \int_{-\infty}^{-a} \varphi(x)dx = \int_a^{+\infty} \varphi(x)dx$
 $= \int_0^{+\infty} \varphi(x)dx - \int_0^a \varphi(x)dx = \frac{1}{2} - \int_0^a \varphi(x)dx$, 故选 (B).

【例 1918】【答案】(C).

【解析】因 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 知 $\frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1)$, 于是 $P\{|X-\mu| < \sigma\} = P\left\{\left|\frac{X-\mu}{\sigma}\right| < 1\right\}$

$= 2\Phi(1) - 1$, 故选 (C).

【例 1919】【答案】 n 至少应取 35.

【解析】 以 $\bar{X}$ 表示该样本均值, 则 $\bar{X} \sim N\left(3.4, \frac{36}{n}\right)$, 从而有

$$\begin{aligned} P\{1.4 < \bar{X} < 5.4\} &= P\left\{-\frac{2\sqrt{n}}{6} < \frac{\bar{X}-3.4}{\frac{6}{\sqrt{n}}} < \frac{2\sqrt{n}}{6}\right\} = \Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{3}\right) - \Phi\left(-\frac{\sqrt{n}}{3}\right) \\ &= 2\Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{3}\right) - 1 \geq 0.95, \text{ 故 } \Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{3}\right) \geq 0.975, \text{ 由此得 } \frac{\sqrt{n}}{3} \geq 1.96, \end{aligned}$$

即 $n \geq (1.96 \times 3)^2 \approx 34.57$, 所以 n 至少应取 35.

【例 1920】【答案】 4.

【解析】 二次方程 $y^2 + 4y + X = 0$ 无实根的充要条件是 $4 - X < 0$. 故由条件知有

$$\begin{aligned} P\{X > 4\} &= \frac{1}{2}, \text{ 于是有 } \frac{1}{2} = P\{X > 4\} = 1 - P\{X \leq 4\} = 1 - P\left\{\frac{X - \mu}{\sigma} \leq \frac{4 - \mu}{\sigma}\right\} \\ &= 1 - P\left\{Y \leq \frac{4 - \mu}{\sigma}\right\} = 1 - \Phi\left(\frac{4 - \mu}{\sigma}\right), \text{ 其中 } Y = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1). \text{ 于是} \\ \Phi\left(\frac{4 - \mu}{\sigma}\right) &= \frac{1}{2}, \text{ 但 } \Phi(0) = \frac{1}{2}, \text{ 所以 } \frac{4 - \mu}{\sigma} = 0, \mu = 4. \end{aligned}$$

【例 1921】【答案】 (C).

【解析】 由标准正态分布概率密度的对称性, 可知 $P\{X \leq -x\} = P\{X \geq x\}$, 则

$$\alpha = P\{|X| < x\} = 1 - P\{|X| \geq x\} = 1 - [P\{X \geq x\} + P\{X \leq -x\}] = 1 - 2P\{X \geq x\}, \text{ 故}$$

$$P\{X \geq x\} = P\{X > x\} = \frac{1 - \alpha}{2}, \text{ 再由 } u_\alpha \text{ 定义可知, } x = u_{\frac{1 - \alpha}{2}}.$$

【例 1922】 【答案】 (A) .

【解析】 由于 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, 将其标准化, 有 $\frac{X - \mu_1}{\sigma_1} \sim N(0, 1)$, 则

$$P(|X - \mu_1| < 1) = P\left(\left|\frac{X - \mu_1}{\sigma_1}\right| < \frac{1}{\sigma_1}\right) = \Phi\left(\frac{1}{\sigma_1}\right) - \Phi\left(-\frac{1}{\sigma_1}\right) = 2\Phi\left(\frac{1}{\sigma_1}\right) - 1;$$

$$\text{同理有, } P(|X - \mu_2| < 1) = 2\Phi\left(\frac{1}{\sigma_2}\right) - 1;$$

因为 $\Phi(x)$ 是单调不减函数, 当 $P\{|X - \mu_1| < 1\} > P\{|Y - \mu_2| < 1\}$ 时, 有

$$2\Phi\left(\frac{1}{\sigma_1}\right) - 1 > 2\Phi\left(\frac{1}{\sigma_2}\right) - 1, \text{ 即 } \frac{1}{\sigma_1} > \frac{1}{\sigma_2}, \text{ 所以 } \sigma_1 < \sigma_2, \text{ 故应选 (A) .}$$

【例 1923】 【答案】 (A)

【解析】 $p_1 = P\{-2 \leq X_1 \leq 2\} = \Phi(2) - \Phi(-2) = 2\Phi(2) - 1;$

$$p_2 = P\{-2 \leq X_2 \leq 2\} = P\left\{\frac{-2-0}{2} \leq \frac{X_2-0}{2} \leq \frac{2-0}{2}\right\} = \Phi(1) - \Phi(-1) = 2\Phi(1) - 1;$$

$$p_3 = P\{-2 \leq X_3 \leq 2\} = P\left\{\frac{-2-5}{3} \leq \frac{X_3-5}{3} \leq \frac{2-5}{3}\right\} = \Phi(-1) - \Phi\left(-\frac{7}{3}\right) = \Phi\left(\frac{7}{3}\right) - \Phi(1)$$

则 $p_1 > p_2$, 而 $p_2 > 0.5$, $p_3 < 0.5$, 则 $p_2 > p_3$, 故选 (A) .

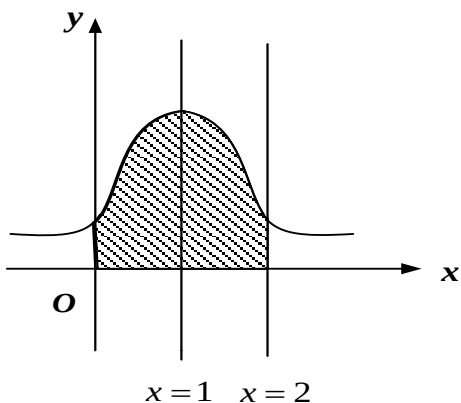
【例 1924】 【答案】 (B)。

【解析】 将 X 标准化, $p = P\{X \leq \mu + \sigma^2\} = P\left\{\frac{X - \mu}{\sigma} \leq \sigma\right\} = \Phi(\sigma)$ 。

从而可知, p 随着 σ 增加而增加。

【例 1925】 【答案】 (A)

【解析】由题意可知： $f(x)$ 关于 $x=1$ 对称，故 $f(x)$ 图像如下：



由 $\int_0^2 f(x)dx = 0.6$ 可知阴影部分的面积为 0.6，由对称性可知

$$P\{X < 0\} = \int_{-\infty}^0 f(x)dx = 0.5 - 0.3 = 0.2, \text{ 故选 (A).}$$

【例 1926】【答案】(B)。

【解析】

由题设知 $2X + Y \sim N(-2, 10)$, $X - Y \sim N(2, 4)$, 从而有 $\frac{2X + Y + 2}{\sqrt{10}} \sim N(0, 1)$, $\frac{X - Y - 2}{2} \sim N(0, 1)$. 于是

$$\begin{aligned} P\{X > Y\} &= P\{X - Y > 0\} = P\left\{\frac{X - Y - 2}{2} > -1\right\} \\ &= 1 - \Phi(-1) = \Phi(1) \end{aligned}$$

$$P\{2X + Y < a\} = P\left\{\frac{2X + Y + 2}{\sqrt{10}} < \frac{a + 2}{\sqrt{10}}\right\} = \Phi(1)$$

由条件可知 $\frac{a + 2}{\sqrt{10}} = 1$, $a = \sqrt{10} - 2$. 即正确选项为 【B】.

【例 1927】【答案】(B)。

【解析】

由题知 $Y - 2X \sim N(-1, 9)$, $X - 2Y \sim N(2, 6)$,
所以 $\frac{Y - 2X + 1}{3} \sim N(0, 1)$, $\frac{X - 2Y - 2}{\sqrt{6}} \sim N(0, 1)$. 于是

$$\begin{aligned} p_1 &= P\{2X > Y\} = P\{Y - 2X < 0\} \\ &= P\left\{\frac{Y - 2X + 1}{3} < \frac{1}{3}\right\} = \Phi\left(\frac{1}{3}\right) \\ p_2 &= P\{X - 2Y > 1\} = P\left\{\frac{X - 2Y - 2}{\sqrt{6}} > -\frac{1}{\sqrt{6}}\right\} \\ &= 1 - \Phi\left(-\frac{1}{\sqrt{6}}\right) = \Phi\left(\frac{1}{\sqrt{6}}\right) \end{aligned}$$

于是有 $p_2 > p_1 > \frac{1}{2}$. 即正确选项为【B】.

模块三 多维随机变量及其分布

一、联合分布的计算

(一) 联合分布律的计算

【例 1928】 【答案】

$X \backslash Y$	0	1	2
0	0.16	0.08	0.01
1	0.32	0.16	0.02
2	0.16	0.08	0.01

【解析】由题意可知 $X \sim B(2, 0.2)$, $Y \sim B(2, 0.5)$ 。

因此 X 和 Y 的概率分布分别为: $X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0.64 & 0.32 & 0.04 \end{pmatrix}$,

$Y \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0.25 & 0.5 & 0.25 \end{pmatrix}$, 故由独立性, 知 X 和 Y 联合分布为

$X \backslash Y$	0	1	2
0	0.16	0.08	0.01
1	0.32	0.16	0.02
2	0.16	0.08	0.01

【例 1929】 【答案】 (1) $\frac{4}{9}$;

(2)

$X \backslash Y$	0	1	2
0			
1			
2			

0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{36}$
1	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{9}$	0
2	$\frac{1}{9}$	0	0

【解析】(1) 由条件概率的公式可得 $P\{X=1|Z=0\} = \frac{P\{X=1, Z=0\}}{P\{Z=0\}}$ 。

其中事件 $\{X=1, Z=0\}$ 代表抽取的两球为一红一黑，故 $P\{X=1, Z=0\} = C_2^1 \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$ ；

事件 $\{Z=0\}$ 表示抽到的球没有白球，则 $P\{Z=0\} = \left(\frac{3}{6}\right)^2 = \frac{1}{4}$ ；

则 $P\{X=1|Z=0\} = \frac{P\{X=1, Z=0\}}{P\{Z=0\}} = \frac{4}{9}$ 。

(2) 由题意知，有放回地取球，则 X 与 Y 的所有可能取值均为 0, 1, 2，故

$$P\{X=0, Y=0\} = \frac{C_3^1 \cdot C_3^1}{C_6^1 \cdot C_6^1} = \frac{1}{4}, \quad P\{X=1, Y=0\} = \frac{C_2^1 \cdot C_3^1}{C_6^1 \cdot C_6^1} = \frac{1}{6},$$

$$P\{X=2, Y=0\} = \frac{1}{C_6^1 \cdot C_6^1} = \frac{1}{36}, \quad P\{X=0, Y=1\} = \frac{C_2^1 \cdot C_2^1 \cdot C_3^1}{C_6^1 \cdot C_6^1} = \frac{1}{3},$$

$$P\{X=1, Y=1\} = \frac{C_2^1 \cdot C_2^1}{C_6^1 \cdot C_6^1} = \frac{1}{9}, \quad P\{X=0, Y=2\} = \frac{C_2^1 \cdot C_2^1}{C_6^1 \cdot C_6^1} = \frac{1}{9},$$

$$P\{X=1, Y=2\} = P\{X=2, Y=1\} = P\{X=2, Y=2\} = 0.$$

故 (X, Y) 的概率分布为

$X \backslash Y$	0	1	2
0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{36}$
1	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{9}$	0
2	$\frac{1}{9}$	0	0

0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{36}$
1	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{9}$	0
2	$\frac{1}{9}$	0	0

【例 1930】 【答案】 (1) (X, Y) 的联合概率分布:

$\begin{array}{c} X \\ \diagdown \\ Y \end{array}$	0	1
0	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$
1	$\frac{1}{9}$	$\frac{5}{9}$

(2) $\frac{4}{9}$ 。

【解析】 由于 X, Y 的概率分布相同，故 $P\{X=0\}=\frac{1}{3}, P\{X=1\}=\frac{2}{3}$ ，
 $P\{Y=0\}=\frac{1}{3}, P\{Y=1\}=\frac{2}{3}$ ，
 则 $EX=EY=\frac{2}{3}$ ， $DX=DY=\frac{2}{9}$

$$\text{相关系数 } \rho_{XY} = \frac{COV(X, Y)}{\sqrt{DX} \sqrt{DY}} = \frac{E(XY) - EXEY}{\sqrt{DX} \sqrt{DY}} = \frac{E(XY) - \frac{4}{9}}{\frac{2}{9}} = \frac{1}{2},$$

所以 $E(XY) = \frac{5}{9}$ 。

而 $E(XY) = 1 \times 1 \times P\{X=1, Y=1\}$ ，所以 $P\{X=1, Y=1\} = \frac{5}{9}$ ，从而得到 (X, Y) 的联合概率分布:

$\begin{array}{c} X \\ \diagdown \end{array}$	0	1
---	---	---

Y \ X		
0	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$
1	$\frac{1}{9}$	$\frac{5}{9}$

$$(2) P\{X+Y \leq 1\} = 1 - P\{X+Y > 1\} = 1 - P\{X=1, Y=1\} = \frac{4}{9}.$$

(二) 联合分布函数的计算

$$\text{【例 1931】 【答案】 } F(x, y) = \begin{cases} 0, & x < 0 \text{ 或 } y < 0, \\ x^2 y^2, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, \\ x^2, & y > 1, 0 \leq x \leq 1, \\ y^2, & x > 1, 0 \leq y \leq 1, \\ 1, & x > 1, y > 1. \end{cases}$$

【解析】当 $x < 0$ 或 $y < 0$ 时， $F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\} = 0$ ；当 $x > 1, y > 1$ 时，

$$F(x, y) = 1; \text{ 当 } 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \text{ 时， } F(x, y) = 4 \int_0^x \int_0^y uv du dv = x^2 y^2;$$

当 $x > 1, 0 \leq y \leq 1$ 时， $F(x, y) = P\{X \leq 1, Y \leq y\} = y^2$ ；当 $y > 1, 0 \leq x \leq 1$ 时，

$F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq 1\} = x^2$ ，故 X 和 Y 的联合分布函数

$$F(x, y) = \begin{cases} 0, & x < 0 \text{ 或 } y < 0, \\ x^2 y^2, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, \\ x^2, & y > 1, 0 \leq x \leq 1, \\ y^2, & x > 1, 0 \leq y \leq 1, \\ 1, & x > 1, y > 1. \end{cases}$$

【例 1932】 【答案】 (1) $F(x, y) = \frac{1}{2}\Phi(x)\Phi(y) + \frac{1}{2}\Phi(\min\{x, y\})$

【解析】 (1) 令 (X_1, Y) 的分布函数为 $F(x, y)$,

则由定义可知 $F(x, y) = P\{X_1 \leq x, Y \leq y\}$, 由全概率公式可知,

$$\begin{aligned} F(x, y) &= P\{X_3 = 0\}P\{(X_1 \leq x, Y \leq y)|X_3 = 0\} + P\{X_3 = 1\}P\{(X_1 \leq x, Y \leq y)|X_3 = 1\} \\ &= \frac{1}{2}P\{X_1 \leq x, X_2 \leq y\} + \frac{1}{2}P\{X_1 \leq x, X_1 \leq y\} \end{aligned}$$

又由于 X_1, X_2, X_3 相互独立, 可知

$$\begin{aligned} F(x, y) &= \frac{1}{2}P\{X_1 \leq x, X_2 \leq y\} + \frac{1}{2}P\{X_1 \leq x, X_1 \leq y\} \\ &= \frac{1}{2}P\{X_1 \leq x\}P\{X_2 \leq y\} + \frac{1}{2}P\{X_1 \leq \min\{x, y\}\} \end{aligned}$$

由于 X_1 和 X_2 均服从标准正态分布, 则 $F(x, y) = \frac{1}{2}\Phi(x)\Phi(y) + \frac{1}{2}\Phi(\min\{x, y\})$.

(2) 设 $F_Y(y)$ 为 Y 的分布函数, 则由定义可知: $F_Y(y) = P\{Y \leq y\}$, 由全概率公式可知

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P\{Y \leq y\} = P\{X_3 = 0\}P\{Y \leq y|X_3 = 0\} + P\{X_3 = 1\}P\{Y \leq y|X_3 = 1\} \\ &= \frac{1}{2}P\{X_2 \leq y\} + \frac{1}{2}P\{X_1 \leq y\} = \frac{1}{2}\Phi(y) + \frac{1}{2}\Phi(y) = \Phi(y), \text{ 可知, } Y \text{ 服从标准正态分布.} \end{aligned}$$

二、分布的性质

【例 1933】 【答案】 $\frac{1}{4}$.

【解析】 $P = \{X + Y \leq 1\} = \iint_{x+y \leq 1} f(x, y) dx dy = \int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_x^{1-x} 6x dy = \int_0^{\frac{1}{2}} 6x(1-x) dx = \frac{1}{4}$.

三、边缘分布及条件分布的计算

(一) 离散型

【例 1934】 【答案】 (1) $C_n^m p^m (1-p)^{n-m}, 0 \leq m \leq n, n = 0, 1, 2, \dots$;

(2) $P\{X = n, Y = m\} = C_n^m p^m (1-p)^{n-m} \cdot \frac{e^{-\lambda}}{n!} \lambda^n, 0 \leq m \leq n, n = 0, 1, 2, \dots$.

【解析】 (1) $P\{Y = m | X = n\} = C_n^m p^m (1-p)^{n-m}, 0 \leq m \leq n, n = 0, 1, 2, \dots$.

(2) $P\{X = n, Y = m\} = P\{Y = m | X = n\} P\{X = n\} = C_n^m p^m (1-p)^{n-m} \cdot \frac{e^{-\lambda}}{n!} \lambda^n,$

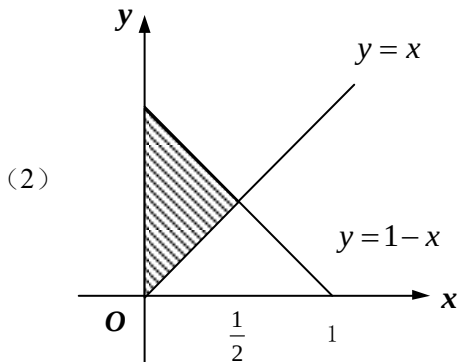
$0 \leq m \leq n, n = 0, 1, 2, \dots$.

(二) 连续型

【例 1935】 【答案】 (1) $f_X(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$;

(2) $P\{X + Y \leq 1\} = 1 + e^{-1} - 2e^{-\frac{1}{2}}$

【解析】 (1) $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_x^{+\infty} e^{-y} dy = e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$



$$P\{X+Y \leq 1\} = \iint_{x+y \leq 1} f(x, y) dx dy = \int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_x^{1-x} e^{-y} dy = -\int_0^{\frac{1}{2}} [e^{-(1-x)} - e^{-x}] dx$$

$$= 1 + e^{-1} - 2e^{-\frac{1}{2}}.$$

【例 1936】 【答案】 $\frac{1}{4}$.

【解析】 设平面区域 D 的面积为 S_D , 则 $S_D = \int_1^{e^2} \frac{1}{x} dx = 2$.

由于 (X, Y) 在区域 D 上服从均匀分布, 故 (X, Y) 的联合密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & (x, y) \in D \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$.

则关于 X 的边缘概率密度

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^{\frac{1}{x}} \frac{1}{2} dy, & 1 < x < e^2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{2x}, & 1 < x < e^2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

因此 (X, Y) 关于 X 的边缘概率密度在 $x = 2$ 处的值为 $\frac{1}{4}$.

【例 1937】 【答案】 (1) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & 0 < y < x < 1, \\ 0, & \text{其他;} \end{cases}$

$$(2) f_Y(y) = \begin{cases} -\ln y, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他}; \end{cases}$$

$$(3) P\{X+Y > 1\} = 1 - \ln 2.$$

【解析】(1) X 的概率密度为 $f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

在 $X = x (0 < x < 1)$ 的条件下, Y 的条件密度为 $f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & 0 < y < x, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

当 $0 < y < x < 1$ 时, 随机变量 X 和 Y 的联合概率密度

$f(x, y) = f_X(x) f_{Y|X}(y|x) = \frac{1}{x}$, 在其他点 (x, y) 处, 有 $f(x, y) = 0$, 即

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & 0 < y < x < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

(2) 当 $0 < y < 1$ 时, Y 的概率密度 $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \int_y^1 \frac{1}{x} dx = -\ln y$; 当

$y \leq 0$ 或 $y \geq 1$ 时 $f_Y(y) = 0$, 即 $f_Y(y) = \begin{cases} -\ln y, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

(3) 所求概率 $P\{X+Y > 1\} = \iint_{x+y>1} f(x, y) dx dy = \int_{\frac{1}{2}}^1 dx \int_{1-x}^x \frac{1}{x} dy = \int_{\frac{1}{2}}^1 \left(2 - \frac{1}{x}\right) dx$

$$= 1 - \ln 2$$

【例 1938】【答案】: (A)。

【解析】: 已知 (X, Y) 服从二维正态分布, 且 X 与 Y 不相关, 则 X 与 Y 相互独立, 根据独立性的定义有 $f(x, y) = f_X(x) f_Y(y)$ 。则当 $Y = y$ 条件下 ($f_Y(y) > 0$), Y 的条件概

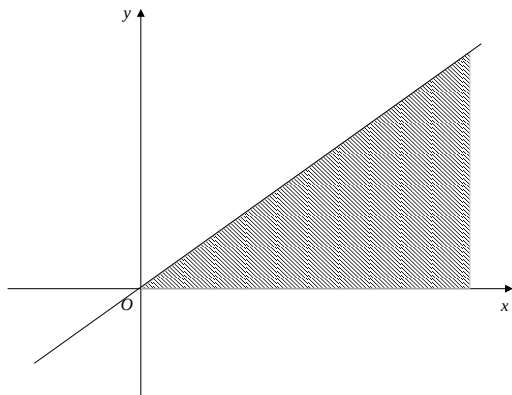
$$\text{率密度为: } f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)} = \frac{f_X(x)f_Y(y)}{f_Y(y)} = f_X(x),$$

故应选 (A)。

【例 1939】 【答案】 (1) $f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & 0 < y < x, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$; (2) $\frac{e-2}{e-1}$ 。

【解析】 (1) 本题中可通过条件概率的计算公式 $f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)}$ 进行求解, 故应先

求出 X 的边缘概率密度, 有 $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy$, 其中积分区域如图所示:



当 $x > 0$ 时, $f_X(x) = \int_0^x e^{-x} dy = xe^{-x}$;

当 $x \leq 0$ 时, $f_X(x) = 0$;

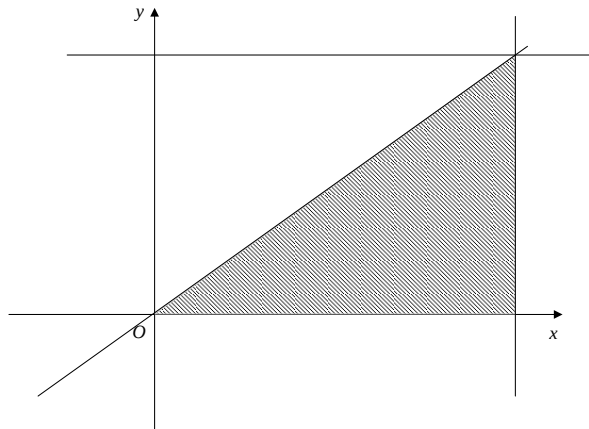
故 X 的概率密度函数为 $f_X(x) = \begin{cases} xe^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$ 。

则当 $x > 0$ 时, Y 的条件概率密度

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)} = \begin{cases} \frac{1}{x}, & 0 < y < x \\ 0, & \text{其他} \end{cases}。$$

(2) 本题考查条件概率的计算, 利用公式 $P\{X \leq 1 | Y \leq 1\} = \frac{P\{X \leq 1, Y \leq 1\}}{P\{Y \leq 1\}}$ 。

积分区域如图所示

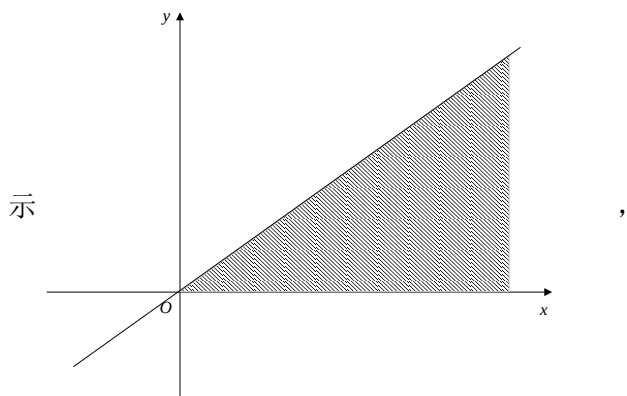


则有

$$P\{X \leq 1, Y \leq 1\} = \int_0^1 dx \int_0^x e^{-x} dy = 1 - 2e^{-1}.$$

$P\{Y \leq 1\}$ 的计算可采用两种方法。

方法一: 先求出 Y 的边缘概率密度, 可利用公式 $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$, 积分区域如图所



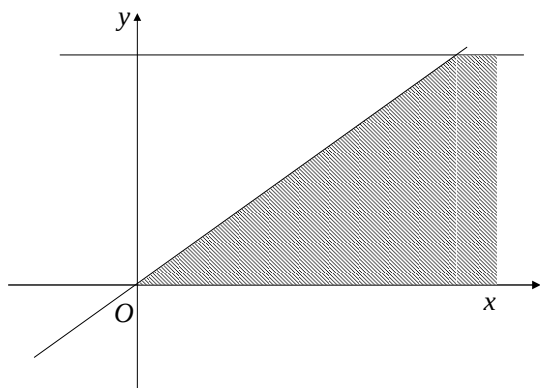
当 $y > 0$ 时, $f_Y(y) = \int_y^{+\infty} e^{-x} dx = e^{-y}$;

当 $y \leq 0$ 时, $f_Y(y) = 0$;

$$\text{故 } f_Y(y) = \begin{cases} e^{-y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}.$$

$$\text{故 } P\{Y \leq 1\} = \int_0^1 e^{-y} dy = 1 - e^{-1}.$$

方法二：将 $\{Y \leq 1\}$ 视为平面区域，其中积分区域如图所示



$$\text{则 } P\{Y \leq 1\} = \int_0^1 dy \int_y^{+\infty} e^{-x} dx = 1 - e^{-1}.$$

$$\text{故 } P\{X \leq 1 | Y \leq 1\} = \frac{P\{X \leq 1, Y \leq 1\}}{P\{Y \leq 1\}} = \frac{1 - 2e^{-1}}{1 - e^{-1}} = \frac{e - 2}{e - 1}$$

【例 1940】【答案】： $A = \pi^{-1}$ ； $f_{Y|X}(y|x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-(x-y)^2}$ ， $-\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty$ 。

【解析】： 当概率密度中含有参数 A 时，可利用二维概率密度的性质来求解，即

$$A \iint_{R^2} e^{-2x^2 + 2xy - y^2} dx dy = 1,$$

$$\text{整理可得, } A \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(y-x)^2 - x^2} dy = A \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(y-x)^2} dy = 1,$$

根据泊松积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$ ，可知 $A\sqrt{\pi} \cdot \sqrt{\pi} = 1$ ，得 $A = \pi^{-1}$ 。

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2x^2 + 2xy - y^2} dy = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(y-x)^2 - x^2} dy = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2};$$

当 $-\infty < x < +\infty$ 时，根据条件概率密度的计算公式，有

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2+2xy-y^2} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-(x-y)^2}, -\infty < y < +\infty.$$

【例 1941】 【答案】 (1) $f_X(x) = \begin{cases} x, & 0 < x < 1, \\ 2-x, & 1 \leq x < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

(2) $f_{X|Y}(x|y) = \begin{cases} \frac{1}{2-2y}, & y < x < 2-y, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

【解析】 本题要求出边缘概率密度函数 $f_X(x)$ ，需先求出二维连续型随机变量 (X,Y) 的概率密度，由于 (X,Y) 服从区域 G 上的均匀分布，可知其概率密度中非零部分的表达式为区域 G 面积的倒数，故

$$f(x,y) = \begin{cases} 1, & 0 < y < 1, y < x < 2-y, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

根据边缘概率密度的定义 $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy$ ，可得

当 $0 < x < 1$ 时， $f_X(x) = \int_0^x 1dy = x$ ；

当 $1 \leq x < 2$ 时， $f_X(x) = \int_0^{2-x} 1dy = 2-x$ ；

当 $x \leq 0$ 或 $x \geq 2$ 时， $f_X(x) = 0$ 。

故 X 的边缘概率密度为 $f_X(x) = \begin{cases} x, & 0 < x < 1, \\ 2-x, & 1 \leq x < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

(2) 要求出条件概率密度可利用公式 $f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)}$ ，应先求出 Y 的边缘概率密度，

可根据公式 $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dx$ 来求得：

当 $0 < x < 1$ 时, $f_Y(y) = \int_y^{2-y} 1dx = 2 - 2y$;

当 $y \leq 0$ 或 $y \geq 1$ 时, $f_Y(y) = 0$;

故 Y 的边缘概率密度为 $f_Y(y) = \begin{cases} 2 - 2y, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

当 $0 < x < 1$ 时, 根据条件概率密度的定义, 可得

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)} = \begin{cases} \frac{1}{2-2y}, & y < x < 2-y, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

【例 1942】 【答案】: (1) $f(x,y) = \begin{cases} \frac{9y^2}{x}, & 0 < y < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

$$(2) f_Y(y) = \begin{cases} -9y^2 \ln y, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad (3) \frac{1}{8}.$$

【解析】: (1) 本题中已知 X 的边缘概率密度和 Y 的条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$, 可利用公式 $f(x,y) = f_X(x) \cdot f_{Y|X}(y|x)$ 求得 X 和 Y 的联合概率密度, 但前提要保证 $f_X(x) > 0$.

$$\text{当 } 0 < x < 1 \text{ 时, } f(x,y) = f_X(x) \cdot f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{9y^2}{x}, & 0 < y < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

当 $x \leq 0$ 或 $x \geq 1$ 时, $f(x,y) = 0$;

$$\text{故 } f(x,y) = \begin{cases} \frac{9y^2}{x}, & 0 < y < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

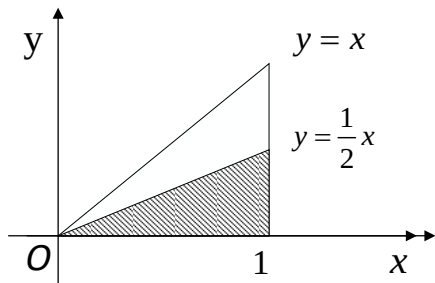
(2) 已知 (X,Y) 的概率密度 $f(x,y)$, 欲求 Y 的边缘概率密度可以用公式

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx,$$

$$\text{当 } 0 < y < 1 \text{ 时, } f_Y(y) = \int_y^1 \frac{9y^2}{x} dx = -9y^2 \ln y;$$

$$\text{当 } y \leq 0 \text{ 或 } y \geq 1 \text{ 时, } f_Y(y) = 0;$$

$$\text{故 } Y \text{ 的边缘概率密度为 } f_Y(y) = \begin{cases} -9y^2 \ln y, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$



(3) 根据概率计算公式, 积分区域如图阴影所示:

$$\text{则 } P\{X > 2Y\} = \int_0^1 dx \int_0^{\frac{x}{2}} \frac{9y^2}{x} dy = \frac{1}{8}.$$

四、独立性

(一) 独立性的判定

【例 1943】【答案】(1) 独立; (2) $e^{-0.1}$.

【解析】 X 的分布函数 $F_X(x)$ 和 Y 的分布函数 $F_Y(y)$ 分别为:

$$F_X(x) = F(x, +\infty) = \begin{cases} 1 - e^{-0.5x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases} \quad F_Y(y) = F(+\infty, y) = \begin{cases} 1 - e^{-0.5y}, & y \geq 0, \\ 0, & y < 0, \end{cases}$$

$F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$, 故 X 和 Y 独立 , 则

$$\begin{aligned}\alpha &= P\{X > 0.1, Y > 0.1\} = P\{X > 0.1\} \cdot P\{Y > 0.1\} = [1 - F_X(0.1)] \cdot [1 - F_Y(0.1)] \\ &= e^{-0.05} \cdot e^{-0.05} = e^{-0.1}.\end{aligned}$$

【例 1944】 【答案】 (1)

$\begin{matrix} X_1 \\ X_2 \end{matrix}$	-1	0	1	Σ
0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
1	0	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$
Σ	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	1

(2) 不独立.

【解析】 (1) 由 $P\{X_1 X_2 = 0\} = 1$, 可见

$$P\{X_1 = -1, X_2 = 1\} = P\{X_1 = 1, X_2 = 1\} = 0.$$

$$P\{X_1 = -1, X_2 = 0\} = P\{X_1 = -1\} = \frac{1}{4};$$

$$P\{X_1 = 0, X_2 = 1\} = P\{X_2 = 1\} = \frac{1}{2};$$

$$P\{X_1 = 1, X_2 = 0\} = P\{X_1 = 1\} = \frac{1}{4};$$

$$P\{X_1 = 0, X_2 = 0\} = 1 - \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right) = 0.$$

于是, 得 X_1 和 X_2 的联合分布

$\begin{matrix} X_1 \\ X_2 \end{matrix}$	-1	0	1	Σ

0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
1	0	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$
Σ	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	1

(2) 由以上结果, 可见 $P\{X_1=0, X_2=0\}=0$, $P\{X_1=0\}P\{X_2=0\}=\frac{1}{4}\neq 0$, 于是,

X_1, X_2 不独立.

(二) 独立性的应用

【例 1945】【答案】(C) .

【解析】 因随机变量 X 和 Y 相互独立, 故

$$\begin{aligned} P\{X=Y\} &= P\{X=-1, Y=-1\} + P\{X=1, Y=1\} \\ &= P\{X=-1\} \cdot P\{Y=-1\} + P\{X=1\} \cdot P\{Y=1\} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

【例 1946】【答案】(A) .

【解析】 因 X 和 Y 相互独立, 故有

$$P\{X=-1, Y=-1\} = P\{X=-1\}P\{Y=-1\} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4},$$

$$P\{X=-1, Y=1\} = P\{X=-1\}P\{Y=1\} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4},$$

$$P\{X=1, Y=-1\} = P\{X=1\}P\{Y=-1\} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4},$$

$$P\{X=1, Y=1\} = P\{X=1\}P\{Y=1\} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4},$$

则 $P\{X=Y\}=P\{X=-1,Y=-1\}+P\{X=1,Y=1\}=\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=\frac{1}{2}$, 故 (A) 正确, (B)

错误; $P\{X+Y=0\}=P\{X=-1,Y=1\}+P\{X=1,Y=-1\}=\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=\frac{1}{2}$, 故 (C) 错误;

$P\{XY=1\}=P\{X=-1,Y=-1\}+P\{X=1,Y=1\}=\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=\frac{1}{2}$, 故 (D) 错误.

【例 1947】 【答案】

$\begin{array}{c} Y \\ \backslash \\ X \end{array}$	y_1	y_2	y_3	$P\{X=x_i\}=p_{i\cdot}$
x_1	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$
x_2	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$
$P\{Y=y_j\}=p_{\cdot j}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	1

【解析】 由于 X 、 Y 相互独立, 因此, $P\{X=x_i,Y=y_j\}=P\{X=x_i\} \cdot P\{Y=y_j\}$,

$i, j=1, 2$. 根据边缘概率分布的性质还知:

$$P\{Y=y_j\}=P\{X=x_1,Y=y_j\}+P\{X=x_2,Y=y_j\}$$

$$P\{X=x_i\}=P\{X=x_i,Y=y_1\}+P\{X=x_i,Y=y_2\}+P\{X=x_i,Y=y_3\}$$

若记 $p_{ij}=P\{X=x_i,Y=y_j\}$, 则 $p_{11}=\frac{1}{6}-\frac{1}{8}=\frac{1}{24}$;

$$p_{1\cdot}=\frac{p_{11}}{p_{\cdot 1}}=\frac{1}{4}; \quad p_{13}=p_{1\cdot}-p_{11}-p_{12}=\frac{1}{4}-\frac{1}{24}-\frac{1}{8}=\frac{1}{12};$$

同理, 可计算出 $p_{2\cdot}; p_{22}; p_{3\cdot}; p_{22}; p_{23}$.

$\begin{array}{c} Y \\ \backslash \\ X \end{array}$	y_1	y_2	y_3	$P\{X=x_i\}=P_{i\cdot}$
x_1	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$

x_2	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$
$P\{Y = y_i\} = P_{\cdot j}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	1

【例 1948】 【答案】 $\frac{1}{9}$.

【解析】 事件 $\{\max\{X, Y\} \leq 1\} = \{X \leq 1, Y \leq 1\}$ ，由于随机变量 X 和 Y 相互独立，则 $P\{\max\{X, Y\} \leq 1\} = P\{X \leq 1\}P\{Y \leq 1\}$.

而随机变量 X 与 Y 均服从区间 $[0, 3]$ 上的均匀分布，则 $P\{X \leq 1\} = \frac{1}{3}$ ，同理 $P\{Y \leq 1\} = \frac{1}{3}$ ，故 $P\{\max\{X, Y\} \leq 1\} = P\{X \leq 1\}P\{Y \leq 1\} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$.

【例 1949】 【答案】 (A)。

【解析】 由随机变量 X 与 Y 相互独立可知， (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y) = \begin{cases} 4e^{-x-4y}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \text{ 则}$$

$$P\{X < Y\} = \iint_{0 < x < y} f(x, y) dx dy = 4 \int_0^{+\infty} dx \int_x^{+\infty} e^{-x-4y} dy = \frac{1}{5}, \text{ 故选 (A)}.$$

【例 1950】 【答案】: (C) .

【解析】: 根据 X ， Y 相互独立，可得 $p_{ij} = p_i \cdot p_j$ ，故：

$$\begin{aligned} P\{X + Y = 2\} &= P\{X = 1, Y = 1\} + P\{X = 2, Y = 0\} + P\{X = 3, Y = -1\} \\ &= P\{X = 1\}P\{Y = 1\} + P\{X = 2\}P\{Y = 0\} + P\{X = 3\}P\{Y = -1\} \\ &= \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6} \end{aligned}$$

故应选 (C) .

【例 1951】 【答案】 $\frac{1}{3}$

【解析】

由题意可知 $X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}, Y \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$, 故得

$$\begin{aligned} P\{X=Y\} &= P\{X=0, Y=0\} + P\{X=1, Y=1\} \\ &= P\{X=0\}P\{Y=0\} + P\{X=1\}P\{Y=1\} \\ &= \frac{2}{3} \times \frac{1}{4} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

【例 1952】 【答案】 (D)

【解析】

先求 Z 的分布函数 $F_Z(z)$:

当 $z \leq 0$ 时, $F_Z(z) = 0$.

当 $z > 0$ 时,

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P\{Z \leq z\} = P\{|X-Y| \leq z\} \\ &= 1 - P\{|X-Y| > z\} \\ &= 1 - 2 \int_z^{+\infty} dx \int_0^{x-z} \lambda e^{-\lambda x} \cdot \lambda e^{-\lambda y} dy \\ &= 1 - 2 \int_z^{+\infty} \lambda e^{-\lambda x} (1 - e^{\lambda z - \lambda x}) dx = 1 - e^{-\lambda z} \end{aligned}$$

由此可知 Z 服从参数为 λ 的指数分布, 所以正确选项为 【D】 .

五、常见分布

(一) 二维均匀分布

【例 1953】【答案】(D)。

【解析】由题意，随机变量 X 和 Y 相互独立，则 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = f_X(x) f_Y(y) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases},$$

可知 (X, Y) 服从二维均匀分布，概率计算可化为对应区域的面积比。

本题中所求事件对应单位圆在第一象限内的区域，样本空间为第一象限内的单位正方形，

故：
$$P\{X^2 + Y^2 \leq 1\} = \frac{\frac{\pi}{4}}{1} = \frac{\pi}{4}, \text{ 故选 (D).}$$

(二) 二维正态分布

【例 1954】【答案】 $\frac{1}{2}$ 。

【解析】由题设知， $X \sim N(1, 1), Y \sim N(0, 1)$ ，相关系数 $\rho = 0$ ，则 X, Y 相互独立，故

$$\begin{aligned} P\{XY - Y < 0\} &= P\{(X - 1)Y < 0\} = P\{X - 1 > 0, Y < 0\} + P\{X - 1 < 0, Y > 0\} \\ &= P\{X > 1\}P\{Y < 0\} + P\{X < 1\}P\{Y > 0\} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

【例 1955】【答案】(C)。

【解析】由题意可知 $E(X) = E(Y) = 0$ ， $D(X) = 1$ ， $D(Y) = 4$ ， $\rho_{XY} = -\frac{1}{2}$ ，则

$$E(X + Y) = E(X - Y) = 0, D(X + Y) = D(X) + D(Y) + 2\text{Cov}(X, Y)$$

$$= D(X) + D(Y) + 2\rho_{XY}\sqrt{D(X)D(Y)} = 3,$$

$$D(X - Y) = D(X) + D(Y) - 2\text{Cov}(X, Y) = 7.$$

由于标准正态分布的期望与方差分别为 0 和 1，不难验证选项中服从标准正态分布的有

选项 C 和选项 B，对于选项 B，
$$\text{Cov}\left[X, \frac{\sqrt{7}}{7}(X - Y)\right] = \frac{\sqrt{7}}{7}[\text{Cov}(X, X) - \text{Cov}(X, Y)]$$

$$= \frac{\sqrt{7}}{7} [D(X) - \rho_{XY} \sqrt{D(X)D(Y)}] = \frac{2\sqrt{7}}{7}, \text{ 则 } X \text{ 与 } \frac{\sqrt{3}}{3}(X-Y) \text{ 相关, 即不独立。排除}$$

选项 B。只能选 C。

$$\text{事实上, 由于 } \text{Cov}\left[X, \frac{\sqrt{3}}{3}(X+Y)\right] = \frac{\sqrt{3}}{3} [\text{Cov}(X, X) + \text{Cov}(X, Y)]$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{3} [D(X) + \rho_{XY} \sqrt{D(X)D(Y)}] = 0, \text{ 可知 } X \text{ 与 } \frac{\sqrt{3}}{3}(X+Y) \text{ 不相关, 又 } \begin{vmatrix} \frac{\sqrt{3}}{3} & 1 \\ \frac{\sqrt{3}}{3} & 0 \end{vmatrix} \neq 0,$$

则 X 与 $\frac{\sqrt{3}}{3}(X+Y)$ 服从二维正态分布, 又服从二维正态分布的两个随机变量独立的充

要条件是他们不相关, 可知 X 与 $\frac{\sqrt{3}}{3}(X+Y)$ 独立, 故选 (C)。

注意: 本题用到了结论, 若 (X, Y) 服从二维正态分布, 且 $\begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix} \neq 0$, 则

$(aX + bY, cX + dY)$ 服从二维正态分布

模块四 随机变量函数的分布

一、一维随机变量函数的分布

(一) 离散型

(二) 连续型

【例 1956】 【答案】 $\frac{3}{\pi} \frac{(1-y)^2}{1+(1-y)^6}.$

【解析】 因 Y 的分布函数 $F_Y(y) = P(Y < y) = P\{1 - \sqrt[3]{X} < y\} = P\{\sqrt[3]{X} > 1 - y\}$

$$= P\{X > (1-y)^3\} = \int_{(1-y)^3}^{+\infty} \frac{dx}{\pi(1+x^2)}. \text{ 故 } Y \text{ 的概率密度函数为}$$

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} F_Y(y) = \frac{3}{\pi} \frac{(1-y)^2}{1+(1-y)^6}.$$

【例 1957】 【答案】 $f(y) = \begin{cases} \frac{1}{2y}, & \text{若 } e^2 < y < e^4 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$

【解析】 由条件知, X 的密度函数为 $g(x) = \begin{cases} 1, & 1 < x < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

$$F(y) = P\{Y \leq y\} = P\{e^{2X} \leq y\} = \begin{cases} 0, & y \leq e^2 \\ \int_1^{\frac{1}{2} \ln y} dx, & e^2 < y < e^4, \text{ 因此} \\ 1, & y \geq e^4 \end{cases}$$

$$f(y) = F'(y) = \begin{cases} 0, & y < e^2 \\ \frac{1}{2y}, & e^2 < y < e^4 \\ 0, & y > e^4 \end{cases}, \text{ 则 } f(y) = \begin{cases} \frac{1}{2y}, & e^2 < y < e^4, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

【例 1958】 【答案】 $\frac{1}{4\sqrt{y}}$.

【解析】 由 X 在区间 $(0, 2)$ 上服从均匀分布, 知 X 的概率密度为

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 < x < 2, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

又 Y 的分布函数 $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(X^2 \leq y)$, 于是当 $y \in (0, 4)$ 时, 有

$$F_Y(y) = P(X^2 \leq y) = P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) = \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} f_X(x) dx = \int_0^{\sqrt{y}} \frac{1}{2} dx = \frac{1}{2} \sqrt{y},$$

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = \frac{1}{4\sqrt{y}} (0 < y < 4).$$

【例 1959】 【答案】 $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{y^2}, & y > 1, \\ 0, & y \leq 1. \end{cases}$

【解析】 当 $y \leq 1$ 时, $F_Y(y) = 0$;

$$\text{当 } y > 1, F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{e^X \leq y\} = P\{X \leq \ln y\} = \int_0^{\ln y} e^{-x} dx = 1 - \frac{1}{y}.$$

$$\text{可得 } f_Y(y) = F'_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{y^2}, & y > 1, \\ 0, & y \leq 1. \end{cases}$$

【例 1960】 【答案】 略

【证明】 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$

当 $y < 0$ 时, $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = 0$; 当 $y \geq 1$ 时, $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = 1$; 当 $0 \leq y < 1$

时, $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{1 - e^{-2X} \leq y\} = P\{X \leq -\frac{\ln(1-y)}{2}\} = \int_0^{-\frac{\ln(1-y)}{2}} 2e^{-2x} dx = y$;

综上 $F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0, \\ y, & 0 \leq y < 1, \\ 1, & y \geq 1. \end{cases}$ 于是, Y 在区间 $(0, 1)$ 上服从均匀分布.

【例 1961】 【答案】 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ \frac{5x+7}{16}, & -1 \leq x < 1, \\ 1, & x \geq 1. \end{cases}$

【解析】由 X 的绝对值不大于 1, 可得当 $x < -1$ 时, $F(x) = P\{X \leq x\} = 0$; 当 $x \geq 1$ 时, $F(x) = P\{X \leq x\} = 1$; 当 $-1 \leq x < 1$ 时,

$$F(x) = P\{X \leq x\} = P\{X \leq -1\} + P\{-1 < X \leq x\} = \frac{1}{8} + P\{-1 < X \leq x\},$$

题意 X 在 $(-1, 1)$ 内的任一子区间上取值的条件概率与该子区间长度成正比,

$$P\{-1 < X \leq x | -1 < X < 1\} = k(x+1), \quad (\text{其中 } k \text{ 为正比例常数})$$

又 $P\{-1 < X < 1 | -1 < X < 1\} = 1$, 而 $P\{-1 < X < 1 | -1 < X < 1\} = 2k$, 所以 $k = \frac{1}{2}$.

$$\text{故 } P\{-1 < X \leq x | -1 < X < 1\} = \frac{x+1}{2}.$$

由乘法公式

$$P\{-1 < X \leq x\} = P\{-1 < X \leq x, -1 < X < 1\}$$

$$= P\{-1 < X \leq x | -1 < X < 1\} P\{-1 < X < 1\} = \frac{x+1}{2} \times \frac{5}{8} = \frac{5x+5}{16}$$

$F(x) = P\{X \leq x\} = P\{X \leq -1\} + P\{-1 < X \leq x\} = \frac{1}{8} + \frac{5x+5}{16} = \frac{5x+7}{16}$, 故 X 的分布

$$\text{函数为 } F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ \frac{5x+7}{16}, & -1 \leq x < 1, \\ 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

【例 1962】 【答案】 $G(y) = \begin{cases} 0, & y \leq 0, \\ y, & 0 < y < 1, \\ 1, & y \geq 1; \end{cases}$

【解析 1】 公式法: 当 $x < 1$ 时, $F(x) = 0$; 当 $x \geq 8$ 时, $F(x) = 1$;

对于 $1 \leq x < 8$ 时, 有 $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \int_1^x \frac{1}{3\sqrt[3]{t^2}}dt = \sqrt[3]{x} - 1$.

设 $G(y)$ 是随机变量 $Y = F(x)$ 的分布函数,

$F(x)$ 在 $[1, 8]$ 上单调递增, 且 $F(1) = 0$, $F(8) = 1$,

记 $h(y) = F^{-1}(y) = (y+1)^3$, 根据随机变量函数的密度公式

$$g_Y(y) = \begin{cases} f[h(y)]|h'(y)|, & 0 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

则当 $y < 0$ 时, $G(y) = 0$; 当 $y \geq 1$ 时, $G(y) = 1$,

当 $0 \leq y < 1$ 时, $G(y) = \int_{-\infty}^y g_Y(t)dt = \int_0^y dt = y$,

也可以由 $G(y) = P\{Y \leq y\} = P\{F(X) \leq y\} = P\{X \leq F^{-1}(y)\} = F[F^{-1}(y)] = y$,

$$\text{故 } G(y) = \begin{cases} 0, & y < 0, \\ y, & 0 \leq y < 1, \\ 1, & y \geq 1. \end{cases}$$

【解析 2】 分布函数法: 当 $x < 1$ 时, $F(x) = 0$; 当 $x \geq 8$ 时, $F(x) = 1$;

对于 $1 \leq x < 8$ 时, 有 $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \int_1^x \frac{1}{3\sqrt[3]{t^2}}dt = \sqrt[3]{x} - 1$.

设 $G(y)$ 是随机变量 $Y = F(X)$ 的分布函数,

当 $y < 0$ 时, $G(y) = 0$; 当 $y \geq 1$ 时, $G(y) = 1$;

对于 $0 \leq y < 1$ 时, 有

$$G(y) = P\{Y \leq y\} = P\{F(X) \leq y\} = P\{\sqrt[3]{X} - 1 \leq y\}$$

$$= P\{X \leq (y+1)^3\} = \int_1^{(y+1)^3} \frac{1}{3\sqrt[3]{t^2}}dt = y,$$

$$\text{故 } G(y) = \begin{cases} 0, & y < 0, \\ y, & 0 \leq y < 1, \\ 1, & y \geq 1. \end{cases}$$

$$\text{【例 1963】 【答案】 (1) } f_Y(y) = \begin{cases} \frac{3}{8\sqrt{y}}, & 0 < y < 1 \\ \frac{1}{8\sqrt{y}}, & 1 \leq y < 4 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}; \quad (2) \frac{1}{4}.$$

【解析】: (1) 先利用分布函数的定义求出 $F_Y(y)$, 即 $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{X^2 \leq y\}$,

由题设可知 $-1 < X < 2$, 则 $0 < X^2 < 4$, 由此讨论 y 的取值范围.

当 $y < 0$ 时, $F_Y(y) = 0$;

当 $y \geq 4$ 时, $F_Y(y) = 1$;

$$\text{当 } 0 \leq y < 1 \text{ 时, } F_Y(y) = P\{-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}\} = \int_{-\sqrt{y}}^0 \frac{1}{2}dx + \int_0^{\sqrt{y}} \frac{1}{4}dx = \frac{3}{4}\sqrt{y};$$

$$\text{当 } 1 \leq y < 4 \text{ 时, } F_Y(y) = P\{-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}\} = \int_{-1}^0 \frac{1}{2}dx + \int_0^{\sqrt{y}} \frac{1}{4}dx = \frac{1}{2} + \frac{1}{4}\sqrt{y};$$

综上所述, Y 的分布函数为

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ \frac{3}{4}\sqrt{y}, & 0 \leq y < 1 \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{4}\sqrt{y}, & 1 \leq y < 4 \\ 1, & 4 \leq y \end{cases}.$$

由分布函数求导可得概率密度, 故

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = \begin{cases} \frac{3}{8\sqrt{y}}, & 0 < y < 1 \\ \frac{1}{8\sqrt{y}}, & 1 \leq y < 4 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

(2) 根据二维随机变量函数的定义 $F(a, b) = P\{X \leq a, Y \leq b\}$, 故

$$F\left(-\frac{1}{2}, 4\right) = P\left\{X \leq -\frac{1}{2}, Y \leq 4\right\} = P\left\{X \leq -\frac{1}{2}, X^2 \leq 4\right\} = P\left\{-2 \leq X \leq -\frac{1}{2}\right\};$$

根据随机变量概率的计算公式, 故

$$F\left(-\frac{1}{2}, 4\right) = P\left\{-2 \leq X \leq -\frac{1}{2}\right\} = \int_{-1}^{-\frac{1}{2}} \frac{1}{2} dx = \frac{1}{4}.$$

【例 1964】 【答案】 (1) $F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 1 \\ \frac{1}{27}(y^3 + 18), & 1 \leq y < 2 \\ 1, & y \geq 2 \end{cases}$; (2) $\frac{8}{27}$.

【解析】: (1) $F_Y(y)$ 的计算可借助分布函数的定义, 即 $F_Y(y) = P\{Y \leq y\}$, 由 Y 的概率分布知,

当 $y < 1$ 时, $F_Y(y) = 0$;

当 $y \geq 2$ 时, $F_Y(y)=1$;

当 $1 \leq y < 2$ 时,

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{Y = 1\} + P\{1 < Y \leq y\} = P\{Y = 1\} + P\{1 < X \leq y\}$$

$$= P\{X \geq 2\} + P\{1 < X \leq y\} = \int_2^3 \frac{1}{9} x^2 dx + \int_1^y \frac{1}{9} x^2 dx = \frac{1}{27} (y^3 + 18);$$

$$\text{故 } F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 1 \\ \frac{1}{27} (y^3 + 18), & 1 \leq y < 2. \\ 1, & y \geq 2 \end{cases}$$

(2) 根据 Y 的取值情况, 借助全概率公式进行计算, 则有

$$P\{X \leq Y\}$$

$$= P\{Y = 1\}P\{X \leq Y | Y = 1\} + P\{Y = X\}P\{X \leq Y | Y = X\} + P\{Y = 2\}P\{X \leq Y | Y = 2\}$$

$$= P\{X \leq 1\} + P\{1 < X < 2\} = P\{X \leq 2\} = \int_0^2 \frac{1}{9} x^2 dx = \frac{8}{27}.$$

【例 1965】 【答案】见解析

【解析】

(1) 随机变量 X 的分布函数为

$$\begin{aligned} F(x) &= P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x \frac{e^t}{(1+e^t)^2} dt \\ &= -\frac{1}{1+e^t} \Big|_{-\infty}^x = 1 - \frac{1}{1+e^x} = \frac{e^x}{1+e^x} \end{aligned}$$

(2) 因为 $y = e^x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 单调且处处可导, 所以当 $y > 0$ 时,

$$f_Y(y) = f_X(\ln y) \left| \frac{1}{y} \right| = \frac{1}{(1+y)^2}$$

$$\therefore f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{(1+y)^2} & y > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

(3)

$$\begin{aligned} EY &= \int_0^{+\infty} \frac{y}{(1+y)^2} dy = \int_0^{+\infty} \frac{y+1-1}{(1+y)^2} dy \\ &= \left[\ln(1+y) + \frac{1}{1+y} \right] \Big|_0^{+\infty} = +\infty \end{aligned}$$

该反常积分发散, 极限不存在, 所以期望不存在.

【例 1966】【答案】(1) $\frac{1}{4}, 50$; (2) 参数为 2 的泊松分布

【解析】

解析 (1) 因 $P\{Y > 0\} = P\{X > 100\} = \int_{100}^{+\infty} \frac{2 \times 100^2}{(100+x)^3} dx = -\frac{100^2}{(100+x)^2} \Big|_{100}^{+\infty} = \frac{1}{4}$, 所以

$$\begin{aligned} E(Y) &= \int_{100}^{+\infty} (x-100) \frac{2 \times 100^2}{(100+x)^3} dx = 2 \times 100^2 \int_{100}^{+\infty} \frac{x-100}{(100+x)^3} dx \\ &= 2 \times 100^2 \left[\int_{100}^{+\infty} \frac{1}{(100+x)^2} dx + 100 \int_{100}^{+\infty} \frac{-2}{(100+x)^3} dx \right] \\ &= 2 \times 100^2 \left[-\frac{1}{100+x} \Big|_{100}^{+\infty} + \frac{100}{(100+x)^2} \Big|_{100}^{+\infty} \right] \\ &= 2 \times 100^2 \times \left(\frac{1}{200} - \frac{100}{200^2} \right) = 50. \end{aligned}$$

(2) 因 N 服从参数为 8 的 Poisson 分布, 在 $N=n (n \geq 1)$ 的条件下, M 服从二项分布 $B(n, p)$, 所以

$$P\{N=n\} = \sum_{n=k}^{\infty} \frac{8^n}{n!} e^{-8}, P\{M=k | N=n\} = C_n^k \left(\frac{1}{4}\right)^k \left(\frac{3}{4}\right)^{n-k}, k=0, 1, \dots, n, n=1, 2, \dots.$$

于是 M 的概率分布为

$$\begin{aligned} P\{M=k\} &= \sum_{n=k}^{\infty} P\{N=n\} \cdot P\{M=k | N=n\} = \sum_{n=k}^{\infty} \frac{8^n}{n!} e^{-8} \cdot C_n^k \left(\frac{1}{4}\right)^k \left(\frac{3}{4}\right)^{n-k} \\ &= e^{-8} \sum_{n=k}^{\infty} \frac{C_n^k}{n!} \cdot 8^k \left(\frac{1}{4}\right)^k \cdot 8^{n-k} \left(\frac{3}{4}\right)^{n-k} \\ &= e^{-8} \sum_{n=k}^{\infty} \frac{1}{n!} \cdot \frac{n!}{k!(n-k)!} \cdot 2^k \cdot 6^{n-k} \\ &= e^{-8} \cdot \frac{2^k}{k!} \sum_{n=k}^{\infty} \frac{6^{n-k}}{(n-k)!} \\ &= e^{-8} \cdot \frac{2^k}{k!} \cdot e^6 = \frac{2^k}{k!} e^{-2}, \end{aligned}$$

故 M 服从参数为 2 的 Poisson 分布.

二、二维随机变量函数的分布

(一) 离散型

【例 1967】【答案】 $X \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0.1344 & 0.7312 & 0.1344 \end{pmatrix}$.

【解析】记 $Y_1 = X_1 X_4$, $Y_2 = X_2 X_3$, $X = Y_1 - Y_2$, 且 Y_1, Y_2 独立同分布; 又

$$P\{Y_1 = 1\} = P\{Y_2 = 1\} = P\{X_2 = 1, X_3 = 1\} = 0.16,$$

$P\{Y_1 = 0\} = P\{Y_2 = 0\} = 1 - 0.16 = 0.84$. 于是随机变量 $X = Y_1 - Y_2$ 有三个可能值

$$-1, 0, 1, \quad P\{X = -1\} = P\{Y_1 = 0, Y_2 = 1\} = 0.84 \times 0.16 = 0.1344,$$

$$P\{X = 1\} = P\{Y_1 = 1, Y_2 = 0\} = 0.16 \times 0.84 = 0.1344,$$

$$P\{X = 0\} = 1 - 2 \times 0.1344 = 0.7312.$$

$$\text{于是 } X \text{ 的概率分布为 } X = \begin{vmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{vmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0.1344 & 0.7312 & 0.1344 \end{pmatrix}.$$

【例 1968】 【答案】 (1) $a = 0.2, b = 0.1, c = 0.1$; (2) Z 的概率分布为

$Z \backslash$	-2	-1	0	1	2
P	0.2	0.1	0.3	0.3	0.1

$$(3) \quad P\{X = Z\} = 0.2.$$

【解析】(1) 由概率分布的性质知 $a + b + c + 0.6 = 1$, 即 $a + b + c = 0.4$. 由 $E(X) = -0.2$,

$$\text{可得 } -a + c = -0.1, \text{ 再由 } P\{Y \leq 0 | X \leq 0\} = \frac{P\{X \leq 0, Y \leq 0\}}{P\{X \leq 0\}} = \frac{a + b + 0.1}{a + b + 0.5} = 0.5, \text{ 得}$$

$$a + b = 0.3, \text{ 解以上关于 } a, b, c \text{ 的三个方程, 得 } a = 0.2, b = 0.1, c = 0.1$$

(2) Z 的可能取值为 $-2, -1, 0, 1, 2$,

$$P\{Z = -2\} = P\{X = -1, Y = -1\} = 0.2$$

$$P\{Z = -1\} = P\{X = -1, Y = 0\} + P\{X = 0, Y = -1\} = 0.1$$

$$P\{Z = 0\} = P\{X = -1, Y = 1\} + P\{X = 0, Y = 0\} + P\{X = 1, Y = -1\} = 0.3,$$

$$P\{Z = 1\} = P\{X = 1, Y = 0\} + P\{X = 0, Y = 1\} = 0.3$$

$$P\{Z = 2\} = P\{X = 1, Y = 1\} = 0.1$$

即 Z 的概率分布为

Z	-2	-1	0	1	2
P	0.2	0.1	0.3	0.3	0.1

$$(3) \quad P\{X = Z\} = P\{Y = 0\} = 0 + b + 0.1 = 0.1 + 0.1 = 0.2.$$

【例 1969】 【答案】 (I) $\text{Cov}(X, Z) = \lambda$;

$$(II) \text{ 当 } k=1, 2, \dots \text{ 时, } P\{Z=k\} = \frac{1}{2} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda};$$

$$\text{当 } k=0 \text{ 时, } P\{Z=0\} = e^{-\lambda};$$

$$\text{当 } k=-1, -2, \dots \text{ 时, } P\{Z=k\} = \frac{1}{2} \frac{\lambda^{-k}}{(-k)!} e^{-\lambda};$$

【解析】 (I) 由 X 与 Y 相互独立, 可得 $E(XY) = E(X) \cdot E(Y)$.

由协方差的计算公式, 可得

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, Z) &= E(XZ) - E(X) \cdot E(Z) = E(X^2Y) - E(X) \cdot E(XY) \\ &= E(X^2)E(Y) - [E(X)]^2 \cdot E(Y), \end{aligned}$$

$$\text{其中 } E(X) = 1 \times \frac{1}{2} + (-1) \times \frac{1}{2} = 0, \quad E(X^2) = 1^2 \times \frac{1}{2} + (-1)^2 \times \frac{1}{2} = 1, \quad E(Y) = \lambda,$$

所以 $\text{Cov}(X, Z) = \lambda$.

$$(II) Y \text{ 的分布律为 } P\{Y=k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, k=0, 1, 2, \dots, \text{ 故 } Z=XY \text{ 为离散型随机变量.}$$

由全概率公式可得

$$\begin{aligned} P\{Z=k\} &= P\{XY=k\} = P\{X=-1\}P\{XY=k|X=-1\} + P\{X=1\}P\{XY=k|X=1\} \\ &= P\{Y=-k\}P\{X=-1\} + P\{Y=k\}P\{X=1\} = \frac{1}{2}(P\{Y=k\} + P\{Y=-k\}), \end{aligned}$$

$$\text{当 } k=1, 2, \dots \text{ 时, } P\{Z=k\} = \frac{1}{2} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda};$$

$$\text{当 } k=0 \text{ 时, } P\{Z=0\} = e^{-\lambda};$$

$$\text{当 } k=-1, -2, \dots \text{ 时, } P\{Z=k\} = \frac{1}{2} \frac{\lambda^{-k}}{(-k)!} e^{-\lambda};$$

(二) 连续型

1. 定义法

$$\text{【例 1970】 【答案】 } f_z(z) = \begin{cases} 0, & z < 0, \\ \frac{1}{2}(1 - e^{-z}), & 0 \leq z < 2, \\ \frac{1}{2}e^{-z}(e^2 - 1), & z \geq 2. \end{cases}$$

【解析】 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y) = \begin{cases} e^{-y} & 0 \leq x \leq 1, y > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$, 故

$$Z \text{ 的分布函数 } F_z(z) = P(Z \leq z) = P(2X + Y \leq z) = \iint_{2x+y \leq z} f(x, y) dx dy,$$

$$\text{① } z < 0 \text{ 时, } F_z(z) = \iint_{2x+y \leq z} 0 dx dy = 0, \text{ 此时 } f_z(z) = 0;$$

$$\text{② 当 } 0 \leq z < 2 \text{ 时, } F_z(z) = \int_0^z dy \int_0^{\frac{z-y}{2}} e^{-y} dx = \frac{z}{2} \int_0^z e^{-y} dy - \frac{1}{2} \int_0^z ye^{-y} dy,$$

$$\text{则 } f_z(z) = F'_z(z) = \frac{1}{2} \int_0^z e^{-y} dy = \frac{1}{2}(1 - e^{-z});$$

$$\text{③ } z \geq 2 \text{ 时, } F_z(z) = \int_0^1 dx \int_0^{z-2x} e^{-y} dy = \int_0^1 (1 - e^{2x-z}) dx = 1 - \frac{1}{2}(e^2 - 1)e^{-z},$$

$$\text{则 } f_z(z) = F'_z(z) = \frac{1}{2}(e^2 - 1)e^{-z}.$$

综上所述, $f_z(z) = \begin{cases} 0, & z < 0, \\ \frac{1}{2}(1 - e^{-z}), & 0 \leq z < 2, \\ \frac{1}{2}e^{-z}(e^{-2} - 1), & z \geq 2. \end{cases}$

【例 1971】 【答案】 $f_z(z) = \frac{1}{3\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(z-5)^2}{18}}.$

【解析】因互相独立的正态随机变量的线性组合仍然服从正态分布, 故只需确定 Z 的均值 $E(Z)$ 和方差 $D(Z)$.

由于 $E(Z) = 2E(X) - E(Y) + 3 = 5$, $D(Z) = 2^2 D(X) + D(Y) = 9$,

所以 Z 的概率密度为 $f_z(z) = \frac{1}{3\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(z-5)^2}{18}}.$

【例 1972】 【答案】 $F_z(z) = \begin{cases} 0, & z \leq 0, \\ 1 - e^{-z} - ze^{-z}, & z > 0. \end{cases}$

【解析】 $F_z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{X + 2Y \leq z\} = \iint_{x+2y \leq z} f(x, y) dx dy,$

当 $z < 0$ 时, $P\{Z \leq z\} = 0$;

当 $z > 0$ 时,

$$\begin{aligned} P\{Z \leq z\} &= \int_0^z dx \int_0^{\frac{z-x}{2}} 2e^{-(x+2y)} dy = \int_0^z e^{-x} dx \int_0^{\frac{z-x}{2}} 2e^{-2y} dy \\ &= \int_0^z (e^{-x} - e^{-z}) dx = 1 - e^{-z} - ze^{-z}, \end{aligned}$$

所以 $Z = X + 2Y$ 的分布函数 $F_z(z) = \begin{cases} 0, & z \leq 0, \\ 1 - e^{-z} - ze^{-z}, & z > 0. \end{cases}$

【例 1973】 【答案】 $f(s) = \begin{cases} \frac{1}{2}(\ln 2 - \ln s), & 0 < s < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

【解析】 二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & (x, y) \in G, \\ 0, & (x, y) \notin G. \end{cases}$

设 $F(s) = P\{S \leq s\}$ 为 S 的分布函数, 则

当 $s \leq 0$ 时, $F(s) = 0$;

当 $s \geq 2$ 时, $F(s) = 1$.

当 $0 < s < 2$ 时, 曲线 $xy = s$ 与矩形 G 的上边交于点 $(s, 1)$; 位于曲线 $xy = s$ 上方的点满足 $xy > s$, 位于下方的点满足 $xy < s$, 于是

$$F(s) = P\{S \leq s\} = P\{XY \leq s\}$$

$$= 1 - P\{XY > s\} = 1 - \iint_{xy > s} \frac{1}{2} dx dy = 1 - \frac{1}{2} \int_s^2 dx \int_{\frac{s}{x}}^1 dy = \frac{s}{2} (1 + \ln 2 - \ln s).$$

于是, $f(s) = \begin{cases} \frac{1}{2}(\ln 2 - \ln s), & 0 < s < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

【例 1974】 【答案】 $p(u) = \begin{cases} \frac{1}{2}(2-u), & 0 < u < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

【解析】 由条件知 X 和 Y 的概率密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{4}, & 1 \leq x \leq 3, 1 \leq y \leq 3, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

设 U 的分布函数 $F(u) = P\{U \leq u\} (-\infty < u < +\infty)$,

当 $u < 0$ 时, $F(u) = 0$, 当 $u \geq 2$, $F(u) = 1$, 当 $0 \leq u < 2$ 时,

$$F(u) = \iint_{|x-y|\leq u} f(x,y)dxdy = \iint_{|x-y|\leq u} \frac{1}{4}dxdy = \frac{1}{4}[4-(2-u)^2] = 1 - \frac{1}{4}(2-u)^2,$$

$$\text{求导得到 } U \text{ 的概率密度函数 } p(u) = \begin{cases} \frac{1}{2}(2-u), & 0 < u < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

【例 1975】 【答案】: (1) $f_X(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, f_Y(y) = \begin{cases} 1 - \frac{y}{2}, & 0 < y < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases};$

$$(2) f_Z(z) = \begin{cases} 1 - \frac{z}{2}, & 0 < z < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}; (3) \frac{3}{4}.$$

【解析】(1) 已知联合概率密度求边缘概率密度可通过定义来计算,

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy, f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dx.$$

由题设,

$$\text{当 } 0 < x < 1 \text{ 时, } f_X(x) = \int_0^{2x} dy = 2x;$$

$$\text{当 } x \leq 0 \text{ 或 } x \geq 1 \text{ 时, } f_X(x) = 0;$$

$$\text{故 } X \text{ 的边缘概率密度为 } f_X(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases};$$

$$\text{同理可得, } Y \text{ 的边缘概率密度 } f_Y(y) = \begin{cases} \int_{\frac{y}{2}}^1 dx, & 0 < y < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} 1 - \frac{y}{2}, & 0 < y < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

$$(2) \text{ 先利用分布函数的定义求出 } F_Z(z), \text{ 即 } F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{2X - Y \leq z\},$$

由题设可知 $0 < 2X - Y < 2$, 由此对 z 的范围加以讨论:

$$\text{当 } z < 0 \text{ 时, } F_Z(z) = 0;$$

当 $z \geq 2$ 时, $F_z(z) = 1$;

当 $0 \leq z < 2$ 时,

$$\begin{aligned} F_z(z) &= P\{2X - Y \leq z\} = \iint_{2x-y \leq z} f(x, y) dx dy \\ &= 1 - \iint_{2x-y \geq z} f(x, y) dx dy = 1 - \int_{\frac{z}{2}}^1 dx \int_0^{2x-z} dy = z - \frac{1}{4} z^2; \end{aligned}$$

$$\text{故分布函数为 } F_z(z) = \begin{cases} 0, & z < 0 \\ z - \frac{1}{4} z^2, & 0 \leq z < 2 \\ 1, & z \geq 2 \end{cases}.$$

$$\text{由分布函数求导可得概率密度, 故 } f_z(z) = \begin{cases} 1 - \frac{z}{2}, & 0 < z < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

$$(3) \text{ 由条件概率公式 } P\left\{Y \leq \frac{1}{2} \middle| X \leq \frac{1}{2}\right\} = \frac{P\left\{Y \leq \frac{1}{2}, X \leq \frac{1}{2}\right\}}{P\left\{X \leq \frac{1}{2}\right\}},$$

$$\text{而 } P\left\{Y \leq \frac{1}{2}, X \leq \frac{1}{2}\right\} = \iint_{x \leq \frac{1}{2}, y \leq \frac{1}{2}} f(x, y) dx dy = \int_0^{\frac{1}{2}} dy \int_{\frac{y}{2}}^{\frac{1}{2}} dx = \int_0^{\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{2} - \frac{y}{2}\right) dy = \frac{3}{16};$$

$$P\left\{X \leq \frac{1}{2}\right\} = \int_0^{\frac{1}{2}} f_x(x) dx = \int_0^{\frac{1}{2}} 2x dx = \frac{1}{4};$$

$$\text{所以 } P\left\{Y \leq \frac{1}{2} \middle| X \leq \frac{1}{2}\right\} = \frac{P\left\{Y \leq \frac{1}{2}, X \leq \frac{1}{2}\right\}}{P\left\{X \leq \frac{1}{2}\right\}} = \frac{3}{4}.$$

【例 1976】 【答案】: (1) $f_X(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, f_Y(y) = \begin{cases} 1 - \frac{y}{2}, & 0 < y < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases};$

(2) $f_Z(z) = \begin{cases} 1 - \frac{z}{2}, & 0 < z < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$

【解析】 (1) 已知联合概率密度求边缘概率密度可通过定义来计算,

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy, \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx.$$

由题设, 当 $0 < x < 1$ 时, $f_X(x) = \int_0^{2x} dy = 2x$;

当 $x \leq 0$ 或 $x \geq 1$ 时, $f_X(x) = 0$;

故 X 的边缘概率密度为 $f_X(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases};$

同理可得, Y 的边缘概率密度 $f_Y(y) = \begin{cases} \int_{\frac{y}{2}}^1 dx, & 0 < y < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} 1 - \frac{y}{2}, & 0 < y < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$

(2) 先利用分布函数的定义求出 $F_Z(z)$, 即 $F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{2X - Y \leq z\}$, 由题设可知 $0 < 2X - Y < 2$, 由此对 z 的范围加以讨论:

当 $z < 0$ 时, $F_Z(z) = 0$;

当 $z \geq 2$ 时, $F_Z(z) = 1$;

当 $0 \leq z < 2$ 时,

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P\{2X - Y \leq z\} = \iint_{2x-y \leq z} f(x, y) dx dy \\ &= 1 - \iint_{2x-y > z} f(x, y) dx dy = 1 - \int_{\frac{z}{2}}^1 dx \int_0^{2x-z} dy = z - \frac{1}{4} z^2, \end{aligned}$$

$$\text{故分布函数为 } F_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 0 \\ z - \frac{1}{4}z^2, & 0 \leq z < 2 \\ 1, & z \geq 2 \end{cases}.$$

$$\text{由分布函数求导可得概率密度, 故 } f_Z(z) = \begin{cases} 1 - \frac{z}{2}, & 0 < z < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

【例 1977】 【答案】见解析

【解析】

$$(1) \operatorname{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$$

$$E(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xy f(x, y) dx dy = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} xy \frac{2}{\pi} (x^2 + y^2) dx dy = 0$$

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x, y) dx dy = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} x \frac{2}{\pi} (x^2 + y^2) dx dy = 0$$

所以 $\operatorname{Cov}(X, Y) = 0$.

(2) 当 $-1 < x < 1$ 时

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \frac{2}{\pi} (x^2 + y^2) dy = 2 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} \frac{2}{\pi} (x^2 + y^2) dy \\ &= \frac{4}{\pi} \left[x^2 \sqrt{1-x^2} + \frac{1}{3} (1-x^2)^{\frac{3}{2}} \right] \end{aligned}$$

$$\therefore f_X(x) = \begin{cases} \frac{4}{\pi} \left[x^2 \sqrt{1-x^2} + \frac{1}{3} (1-x^2)^{\frac{3}{2}} \right], & -1 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$\text{同理可得 } \therefore f_Y(y) = \begin{cases} \frac{4}{\pi} \left[y^2 \sqrt{1-y^2} + \frac{1}{3} (1-y^2)^{\frac{3}{2}} \right], & -1 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$f(x, y) \neq f_X(x)f_Y(y)$, X 与 Y 不相互独立;

$$(3) F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{X^2 + Y^2 \leq z\}$$

$z < 0$ 时, $F_Z(z) = 0$;

$0 \leq z < 1$ 时, $F_Z(z) = P\{X^2 + Y^2 \leq z\} = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{z}} \frac{2}{\pi} r^3 dr = z^2$;

$z \geq 1$ 时, $F_Z(z) = 1$.

$$\therefore f_Z(z) = \begin{cases} 2z, & 0 < z < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

2. 卷积公式

【例 1978】 【答案】 $f_Z(z) = \frac{1}{2\pi} \left[\Phi\left(\frac{z+\pi-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{z-\pi-\mu}{\sigma}\right) \right]$.

【解析】 由题设, X 与 Y 的概率密度分别为 $f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$, $-\infty < x < +\infty$;

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi}, & -\pi \leq y \leq \pi, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

因 X 和 Y 独立, 故可用卷积公式, 考虑到 $f_Y(y)$ 仅在

$[-\pi, \pi]$ 上才有非零值, 所以 Z 的概率密度为 $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z-y)f_Y(y)dy$

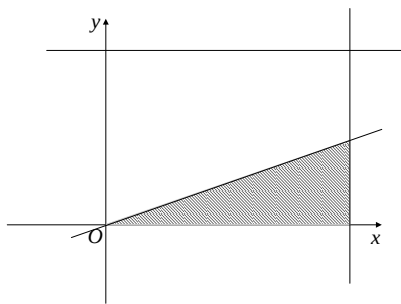
$$= \frac{1}{2\pi\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-\frac{(z-y-\mu)^2}{2\sigma^2}} dy. \text{ 令 } t = \frac{z-y-\mu}{\sigma}, \text{ 则}$$

$$f_Z(z) = \frac{1}{2\pi\sqrt{2\pi}} \int_{\frac{z-\pi-\mu}{\sigma}}^{\frac{z+\pi-\mu}{\sigma}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \frac{1}{2\pi} \left[\Phi\left(\frac{z+\pi-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{z-\pi-\mu}{\sigma}\right) \right].$$

【例 1979】 【答案】: (1) $\frac{7}{24}$; (2) $f_Z(z) = \begin{cases} 2z - z^2, & 0 \leq z < 1 \\ (2-z)^2, & 1 \leq z < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

【解析】 (1) 根据概率计算公式 $P\{X > 2Y\} = \iint_D (2-x-y) dx dy$, 其中 D 为

$0 < x < 1, 0 < y < 1$ 中 $x > 2y$ 的区域, 如图所示



$$\text{则 } P\{X > 2Y\} = \int_0^1 dx \int_0^{\frac{1}{2}x} (2-x-y) dy = \frac{7}{24};$$

(2) 根据卷积公式有, $f_z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx$ 。

由题设知 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 2-x-y, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 则

$$f(x, z-x) = \begin{cases} 2-z, & 0 < x < 1, z-1 < x < z \\ 0, & \text{其他} \end{cases},$$

对 z 的取值范围进行讨论:

当 $z \leq 0$ 或 $z \geq 2$ 时, x 的取值范围没有交集, 则 $f_z(z) = 0$;

当 $0 < z \leq 1$ 时, 则 $f_z(z) = \int_0^z (2-z) dx = 2z - z^2$;

当 $1 \leq z \leq 2$ 时, 则 $f_z(z) = \int_{z-1}^1 (2-z) dx = (2-z)^2$;

$$\text{故 } f_z(z) = \begin{cases} 2z - z^2, & 0 \leq z < 1 \\ (2-z)^2, & 1 \leq z < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

(三) 混合型

【例 1980】【答案】 $g(u) = 0.3f(u-1) + 0.7f(u-2)$.

【解析】 设 $F(y)$ 是 Y 的分布函数, 则由全概率公式, 知 $U = X + Y$ 的分布函数为:

$$G(u) = P\{X + Y \leq u\}$$

$$= P\{X=1\}P\{X+Y \leq u|X=1\} + P\{X=2\}P\{X+Y \leq u|X=2\}$$

$$= 0.3P\{X+Y \leq u|X=1\} + 0.7P\{X+Y \leq u|X=2\}$$

$$= 0.3P\{Y \leq u-1|X=1\} + 0.7P\{Y \leq u-2|X=2\}.$$

由于 X 与 Y 相互独立, 所以

$$G(u) = 0.3P\{Y \leq u-1\} + 0.7P\{Y \leq u-2\} = 0.3F(u-1) + 0.7F(u-2)$$

由此得 U 的概率密度 $g(u) = G'(u) = 0.3f(u-1) + 0.7f(u-2)$.

【例 1981】 【答案】 (1) $\frac{1}{2}$; (2) $f_z(z) = \begin{cases} \frac{1}{3}, & -1 \leq z < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$.

【解析】 (1) 本题考查条件概率的计算。由于随机变量 X 和 Y 相互独立, 根据计算公式

$$\text{可得: } P\left\{Z \leq \frac{1}{2} | X=0\right\} = P\left\{X+Y \leq \frac{1}{2} | X=0\right\} = P\left\{Y \leq \frac{1}{2}\right\} = \int_0^{\frac{1}{2}} 1 dy = \frac{1}{2}.$$

(2) 欲求 Z 的概率密度可先求出其分布函数, 由题设可知 X 为离散型随机变量, Y 为连续型随机变量, 要求 $Z=X+Y$ 的分布函数需用全概率公式计算, 即:

$$F_z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{X+Y \leq z\}, \quad X \text{ 和 } Y \text{ 相互独立,}$$

$$= P\{Y \leq z-X | X=-1\}P\{X=-1\} + P\{Y \leq z-X | X=0\}P\{X=0\}$$

$$+ P\{Y \leq z-X | X=1\}P\{X=1\}$$

$$= P\{Y \leq z+1\}P\{X=-1\} + P\{Y \leq z\}P\{X=0\} + P\{Y \leq z-1\}P\{X=1\}$$

$$= \frac{1}{3}[P\{Y \leq z+1\} + P\{Y \leq z\} + P\{Y \leq z-1\}]$$

$$= \frac{1}{3}[F_Y(z+1) + F_Y(z) + F_Y(z-1)].$$

对 Z 的分布函数求导可得概率密度 $f_z(z)$, 故

$$f_z(z) = \frac{1}{3}[f_Y(z+1) + f_Y(z) + f_Y(z-1)] = \begin{cases} \frac{1}{3}, & -1 \leq z < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

【例 1982】 【答案】 (1) $f(x, y) = \begin{cases} 3, & (x, y) \in D \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$; (2) 不独立;

$$(3) F(z) = \begin{cases} 0, & z < 0, \\ \frac{1}{2}(3z^2 - 2z^3), & 0 \leq z < 1, \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{2}[4(z-1)^{\frac{3}{2}} - 3(z-1)^2], & 1 \leq z < 2, \\ 1, & z \geq 2. \end{cases}$$

【解析】 (1) D 的面积 $S = \int_0^1 (\sqrt{x} - x^2) dx = \frac{1}{3}$, 则 (X, Y) 的概率密度

$$f(x, y) = \begin{cases} 3, & (x, y) \in D, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

(2) 方法一: 对于 $0 < t < 1$,

$$P\{U \leq 0, X \leq t\} = P\{X > Y, X \leq t\} = \int_0^t dx \int_{x^2}^x 3dy = \frac{3}{2}t^2 - t^3.$$

$$P\{U \leq 0\} = P\{X > Y\} = \frac{1}{2},$$

$$P\{X \leq t\} = \int_0^t dx \int_{x^2}^{\sqrt{x}} 3dy = 2t^{\frac{3}{2}} - t^3.$$

由于 $P\{U \leq 0, X \leq t\} \neq P\{U \leq 0\}P\{X \leq t\}$,

所以 X 与 U 不独立

$$\text{方法二: } f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_{x^2}^{\sqrt{x}} 3dy = 3(\sqrt{x} - x^2), & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 2x^{\frac{3}{2}} - x^3, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

当 $U=0$ 时, $P\{X \leq x|U=0\} = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 3x^2 - 2x^3, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x \geq 1. \end{cases}$ 可知 X 与 U 有关, 故不独立。

$$\begin{aligned} (3) \quad F(z) &= P\{Z \leq z\} = P\{X+U \leq z\} \\ &= P\{U=1\}P\{X+U \leq z|U=1\} + P\{U=0\}P\{X+Y \leq z|U=0\} \\ &= \frac{1}{2}P\{X \leq z-1|U=1\} + \frac{1}{2}P\{X \leq z|U=0\} \end{aligned}$$

其中

$$P\{X \leq x|U=0\} = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 3x^2 - 2x^3, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x \geq 1. \end{cases} \quad P\{X \leq x|U=1\} = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 4x^{\frac{3}{2}} - 3x^2, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

$$\text{故 } P\{X \leq z-1|U=1\} = \begin{cases} 0, & z < 1, \\ 4(z-1)^{\frac{3}{2}} - 3(z-1)^2, & 1 \leq z < 2, \\ 1, & z \geq 2. \end{cases}$$

$$P\{X \leq z|U=0\} = \begin{cases} 0, & z < 0, \\ 3z^2 - 2z^3, & 0 \leq z < 1, \\ 1, & z \geq 1. \end{cases}$$

$$\text{从而 } F(z) = \begin{cases} 0, & z < 0, \\ \frac{1}{2}(3z^2 - 2z^3), & 0 \leq z < 1, \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{2}[4(z-1)^{\frac{3}{2}} - 3(z-1)^2], & 1 \leq z < 2, \\ 1, & z \geq 2. \end{cases}$$

【例 1983】 【答案】 (I) $\frac{4}{9}$; (II) $f_Z(z) = \begin{cases} z, & 0 < z < 1, \\ z-2, & 2 < z < 3, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

【解析】 (I) 由数字特征的计算公式可知: $EY = \int_{-\infty}^{+\infty} yf(y)dy = \int_0^1 2y^2 dy = \frac{2}{3}$,

$$\text{则 } P\{Y \leq EY\} = P\left\{Y \leq \frac{2}{3}\right\} = \int_{-\infty}^{\frac{2}{3}} f(y)dy = \int_0^{\frac{2}{3}} 2ydy = \frac{4}{9}.$$

(II) 先求 Z 的分布函数, 由分布函数的定义可知: $F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{X + Y \leq z\}$ 。

由于 X 为离散型随机变量, 则由全概率公式可知

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P\{X + Y \leq z\} \\ &= P\{X = 0\}P\{X + Y \leq z \mid X = 0\} + P\{X = 2\}P\{X + Y \leq z \mid X = 2\} \\ &= \frac{1}{2}P\{Y \leq z\} + \frac{1}{2}P\{Y \leq z - 2\} = \frac{1}{2}F_Y(z) + \frac{1}{2}F_Y(z - 2) \end{aligned}$$

(其中 $F_Y(z)$ 为 Y 的分布函数: $F_Y(z) = P\{Y \leq z\}$)

$$\text{则 } Z \text{ 的概率密度: } f_Z(z) = \frac{1}{2}f(z) + \frac{1}{2}f(z - 2) = \begin{cases} z, & 0 < z < 1, \\ z - 2, & 2 < z < 3, \\ 0, & \text{其他。} \end{cases}$$

(四) 最值的分布

【例 1984】 【答案】 $P\{Z = 0\} = \frac{1}{4}, \quad P\{Z = 1\} = \frac{3}{4}.$

【解析】 因 X, Y 同分布, 且都是只取 0, 1 两个数值, 故 Z 的所有可能取值为 0 和 1, 故由 X, Y 相互独立, 知 $P\{Z = 0\} = P\{\max\{X, Y\} = 0\} = P\{X = 0, Y = 0\}$

$$= P\{X = 0\} \cdot P\{Y = 0\} = \frac{1}{4}, \quad P\{Z = 1\} = 1 - P\{Z = 0\} = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}. \text{ 因此}$$

$Z = \max\{X, Y\}$ 的分布律为:

Z	0	1
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$

【例 1985】 【答案】 $G(t) = \begin{cases} 1 - e^{-3\lambda t}, & t > 0 \\ 0, & t \leq 0 \end{cases}.$

【解析】设 $X_i (i=1, 2, 3)$ 表示第 i 个电气元件无故障工作时间, 则 X_1, X_2, X_3 相互独立且

$$\text{同分布, 其分布函数为 } F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}.$$

设 $G(t)$ 是 T 的分布函数, 当 $t \leq 0$ 时, $G(t) = 0$;

当 $t > 0$ 时, 有 $G(t) = P\{T \leq t\} = 1 - P\{T > t\} = 1 - P\{X_1 > t, X_2 > t, X_3 > t\}$

$$= 1 - P\{X_1 > t\}P\{X_2 > t\}P\{X_3 > t\} = 1 - [1 - F(t)]^3 = 1 - e^{-3\lambda t},$$

$$\text{可得 } G(t) = \begin{cases} 1 - e^{-3\lambda t}, & t > 0 \\ 0, & t \leq 0 \end{cases}.$$

$$\text{【例 1986】 【答案】 } F(y) = \begin{cases} 0, & y < 0, \\ 1 - e^{-\frac{y}{5}}, & 0 \leq y < 2, \\ 1, & y \geq 2. \end{cases}$$

【解析】设 X 的分布参数为 λ . 由于 $E(X) = \frac{1}{\lambda} = 5$, 可见 $\lambda = \frac{1}{5}$.

由题意, $Y = \min\{X, 2\}$.

当 $y < 0$ 时, $F(y) = 0$; 当 $y \geq 2$ 时, $F(y) = 1$.

当 $0 \leq y < 2$ 时, $F(y) = P\{Y \leq y\} = P\{\min\{X, 2\} \leq y\} = P\{X \leq y\} = 1 - e^{-\frac{y}{5}}.$

$$\text{于是, } Y \text{ 的分布函数为 } F(y) = \begin{cases} 0, & y < 0, \\ 1 - e^{-\frac{y}{5}}, & 0 \leq y < 2, \\ 1, & y \geq 2. \end{cases}$$

【例 1987】 【答案】: (A).

【解析】: 本题考查最值函数的分布函数。根据分布函数的定义, 有

$F_Z(x) = P\{Z \leq x\} = P\{\max\{X, Y\} \leq x\} = P\{X \leq x, Y \leq x\}$, 由 X 和 Y 独立同分布, 则

$F_Z(x) = P\{X \leq x\}P\{Y \leq x\} = F^2(x)$ 。故选 (A)。

【例 1988】 【答案】 (1) $f_V(v) = \begin{cases} 2e^{-2v}, & v > 0 \\ 0, & v \leq 0 \end{cases}$; (2) $E(U+V) = 2$ 。

【解析】 (1) 由题意知, 随机变量 X, Y 独立同分布于参数为 1 的指数分布 $E(1)$, 故 X

的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$,

$$F_V(v) = P\{V \leq v\} = P\{\min\{X, Y\} \leq v\} = 1 - P\{X > v, Y > v\}$$

$$= 1 - P\{X > v\}P\{Y > v\} = 1 - [1 - F(v)]^2,$$

因此, $F_V(v) = \begin{cases} 1 - e^{-2v}, & v \geq 0 \\ 0, & v < 0 \end{cases}$, 故 $f_V(v) = \begin{cases} 2e^{-2v}, & v > 0 \\ 0, & v \leq 0 \end{cases}$ 。

(2) 已知 $X \sim E(1), Y \sim E(1)$, 有 $E(X) = E(Y) = 1$ 。

再由 $V = \min\{X, Y\}$, $U = \max\{X, Y\}$ 可知, 总有 $U + V = X + Y$ 成立,

故 $E(U + V) = E(X + Y) = E(X) + E(Y) = 2$ 。

【例 1989】 【答案】 (1) $f_T(x) = \begin{cases} \frac{9x^8}{\theta^9} & 0 < x < \theta, \\ 0 & \text{其他.} \end{cases}$ (2) $a = \frac{10}{9}$ 。

【解析】 (1) 总体 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{x^3}{\theta^3}, & 0 \leq x < \theta, \\ 1, & x \geq \theta. \end{cases}$

T 的分布函数为

$$F_T(x) = P\{T \leq x\} = P\{X_1 \leq x, X_2 \leq x, X_3 \leq x\}$$

$$= \prod_{i=1}^3 P\{X_i \leq x\} = [F(x)]^3.$$

则 T 的概率密度为 $f_T(x) = 3[F(x)]^2 f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{9x^8}{\theta^9} & 0 < x < \theta, \\ 0 & \text{其他.} \end{cases}$

$$(2) ET = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_T(x) dx = \int_0^\theta \frac{9x^9}{\theta^9} dx = \frac{9\theta}{10}, \text{ 则 } E(aT) = aET = \frac{9a}{10}\theta, \text{ 可知}$$

$$a = \frac{10}{9}.$$

【例 1990】 【答案】 (I) $f_X(x) = \begin{cases} 1, 0 < x < 1, \\ 0, \text{其它.} \end{cases}$

$$(II) f_Z(z) = \begin{cases} \frac{2}{(z+1)^2}, & z \geq 1; \\ 0 & , z < 1. \end{cases}$$

$$(III) 2 \ln 2 - 1.$$

【解析】 (I) 设 T 为左侧一段的长度, 易知 T 服从 $(0, 2)$ 上的均匀分布,

设 $F_X(x)$ 为 X 的分布函数, 则由分布函数的定义可知 $F_X(x) = P\{X \leq x\}, x \in R$,

易知 $0 \leq X \leq 1$, 则当 $x < 0$ 时 $F_X(x) = 0$; 当 $x \geq 1$ 时 $F_X(x) = 1$;

当 $0 \leq x < 1$ 时, 分析事件 $\{X \leq x\}$, 由于 X 表示两段当中较小的一段, 则 $\{X \leq x\}$ 意味

着两段之中至少有一段不超过 x , 则有 $F_X(x) = P\{T \leq x \text{ 或 } T \geq 2 - x\} = \frac{2x}{2} = x$,

则 X 的概率密度为 $f_X(x) = \begin{cases} 1, 0 < x < 1, \\ 0, \text{其它.} \end{cases}$

(II) 方法一: 设 Z 的分布函数为 $F_Z(z)$, 则 $F_Z(z) = P\{Z \leq z\}, z \in R$, 由于 $Y \geq X$, 可

知 $Z \geq 1$, 因此, 当 $z < 1$ 时, $F_Z(z) = 0$; 当 $z \geq 1$ 时, $F_Z(z) = P\left\{\frac{Y}{X} \leq z\right\} = P\{Y \leq zX\}$,

分析事件 $\{Y \geq zX\}$, 这意味着 $\frac{T}{2-T} \geq z$ 或 $\frac{T}{2-T} \leq \frac{1}{z}$, 即 $T \geq \frac{2z}{1+z}$ 或 $T \leq \frac{2}{1+z}$, 则

$$F_Z(z)=1-P\{Y \geq zX\}=1-\frac{\frac{2}{z+1}+2-\frac{2z}{z+1}}{2}=1-\frac{2}{z+1}=\frac{z-1}{z+1},$$

$$\text{则 } F_Z(z)=\begin{cases} \frac{z-1}{z+1} & z \geq 1 \\ 0 & z < 1 \end{cases}, \quad Z \text{ 的概率密度为 } f_Z(z)=\begin{cases} \frac{2}{(z+1)^2}, & z \geq 1; \\ 0 & , z < 1. \end{cases}$$

方法二：设 Z 的分布函数为 $F_Z(z)$ ，则 $F_Z(z)=P\{Z \leq z\}$ ， $z \in R$ ，由题意知 $Y=2-X$ ，

$$\text{则 } Z=\frac{Y}{X}=\frac{2-X}{X}=-1+\frac{2}{X}, \quad \text{因此，当 } z < 1 \text{ 时， } F_Z(z)=0;$$

$$\text{当 } z \geq 1 \text{ 时， } F_Z(z)=P\left\{-1+\frac{2}{X} \leq z\right\}=P\left\{X \geq \frac{2}{z+1}\right\}=1-\frac{2}{z+1}=\frac{z-1}{z+1},$$

$$\text{则 } F_Z(z)=\begin{cases} \frac{z-1}{z+1}, & z \geq 1; \\ 0 & , z < 1. \end{cases}, \quad Z \text{ 的概率密度为 } f_Z(z)=\begin{cases} \frac{2}{(z+1)^2}, & z \geq 1; \\ 0 & , z < 1. \end{cases}$$

$$\text{(III) 方法一: } E\left(\frac{X}{Y}\right)=E\left(\frac{1}{Z}\right)=\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{z} f_Z(z) dz = \int_1^{+\infty} \frac{2}{z(z+1)^2} dz = 2 \ln 2 - 1.$$

$$\text{方法二: } E\left(\frac{X}{Y}\right)=E\left(\frac{X}{2-X}\right)=\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{X}{2-X} f_X(x) dx = \int_0^1 \frac{x}{2-x} dx = 2 \ln 2 - 1.$$

模块五 数字特征

一、运用基本概念计算数字特征

(一) 一维随机变量的数字特征

1. 离散型

【例 1991】 【答案】
$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ 0.2, & 1 \leq x < 2, \\ 0.5, & 2 \leq x < 3, \\ 1, & x \geq 3, \end{cases} \quad E(X) = 2.3, \quad D(X) = 0.61.$$

【解析】 当 $x < 1$ 时, $F(x) = P\{X \leq x\} = 0$;

当 $1 \leq x < 2$ 时, $F(x) = P\{X \leq x\} = P\{X = 1\} = 0.2$;

当 $2 \leq x < 3$ 时, $F(x) = P\{X \leq x\} = P\{X = 1\} + P\{X = 2\} = 0.5$;

当 $x \geq 3$ 时, $F(x) = P\{X \leq x\} = P\{X = 1\} + P\{X = 2\} + P\{X = 3\} = 1$,

故 X 的分布函数
$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ 0.2, & 1 \leq x < 2, \\ 0.5, & 2 \leq x < 3, \\ 1, & x \geq 3. \end{cases}$$

$$E(X) = 1 \times 0.2 + 2 \times 0.3 + 3 \times 0.5 = 2.3, \quad E(X^2) = 1^2 \times 0.2 + 2^2 \times 0.3 + 3^2 \times 0.5 = 5.9,$$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 5.9 - 2.3^2 = 0.61.$$

【例 1992】 【答案】 分布: $P\{X = 0\} = 0.8$; $P\{X = 1\} = \frac{8}{45}$; $P\{X = 2\} = \frac{1}{45}$;

$$E(X) = \frac{2}{9}; \quad D(X) = \frac{88}{405}.$$

【解析】以 X 表示在取到正品前已取出的废品数. 知 X 是一随机变量, 其有 3 个可能的取值: $0, 1, 2$.

$$(1) \text{ 分布: } P\{X=0\} = \frac{8}{10} = 0.8; \quad P\{X=1\} = \frac{2}{10} \cdot \frac{8}{9} = \frac{8}{45};$$

$$P\{X=2\} = \frac{2}{10} \cdot \frac{1}{9} \cdot \frac{8}{8} = \frac{1}{45}$$

$$(2) \text{ 数学期望: } E(X) = 0 \times 0.8 + 1 \times \frac{8}{45} + 2 \times \frac{1}{45} = \frac{2}{9}.$$

$$(3) \text{ 方差: } E(X^2) = 0^2 \times 0.8 + 1^2 \times \frac{8}{45} + 2^2 \times \frac{1}{45} = \frac{4}{15},$$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{88}{405}.$$

【例 1993】 【答案】 (1) $P\{X=0\} = \frac{1}{2}, \quad P\{X=1\} = \frac{1}{2^2}, \quad P\{X=2\} = \frac{1}{2^3},$

$$P\{X=3\} = \frac{1}{2^3};$$

$$(2) \frac{67}{96}.$$

【解析】(1) 由已知条件, 得 X 的可能取值为 $0, 1, 2, 3$, 以 $A_i (i=1, 2, 3)$ 表示事件“汽车在第 i 个路口首次遇到红灯”; 则 A_1, A_2, A_3 相互独立, 且 $P(A_i) = P(\overline{A_i}) = \frac{1}{2}$, 于是

$$P\{X=0\} = P(A_1) = \frac{1}{2}, \quad P\{X=1\} = P(\overline{A_1}A_2) = \frac{1}{2^2}, \quad P\{X=2\} = P(\overline{A_1}\overline{A_2}A_3) = \frac{1}{2^3},$$

$$P\{X=3\} = P(\overline{A_1}\overline{A_2}\overline{A_3}) = \frac{1}{2^3}.$$

$$(2) E\left(\frac{1}{1+X}\right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{8} + \frac{1}{4} \times \frac{1}{8} = \frac{67}{96}.$$

【例 1994】 【答案】(1) 二维随机变量的分布律:

$X \backslash Y$	1	2	3
1	$\frac{1}{9}$	0	0
2	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$	0
3	$\frac{2}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$

$$(2) E(X) = \frac{22}{9}.$$

【解析】(1) 二维随机变量的分布律:

$X \backslash Y$	1	2	3
1	$\frac{1}{9}$	0	0
2	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$	0
3	$\frac{2}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$

(2) 由 (X, Y) 的分布律可得关于 X 的边缘分布律为: $X \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \frac{1}{9} & \frac{1}{3} & \frac{5}{9} \end{bmatrix}$, 故

$$E(X) = 1 \times \frac{1}{9} + 2 \times \frac{1}{3} + 3 \times \frac{5}{9} = \frac{22}{9}.$$

【例 1995】 【答案】 $E(X) = \frac{2-p}{p^2}$; $D(X) = \frac{1-p}{p^2}$.

【解析】记 $q = 1 - p$, X 的概率分布为 $P\{X = i\} = q^{i-1}p$, $i = 1, 2, \dots$, X 的数学期望

$$\text{为 } E(X) = \sum_{i=1}^{\infty} i q^{i-1} p = p \left(\sum_{i=1}^{\infty} q^i \right)' = p \left(\frac{q}{1-q} \right)' = \frac{1}{p}.$$

$$E(X^2) = \sum_{i=1}^{\infty} i^2 q^{i-1} p = p \left[q \left(\sum_{i=1}^{\infty} q^i \right)' \right]' = p \left[\frac{q}{(1-q)^2} \right]' = \frac{2-p}{p^2}, \text{ 所以 } X \text{ 的方差为}$$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{2-p}{p^2} - \frac{1}{p^2} = \frac{1-p}{p^2}.$$

【例 1996】 【答案】 $\frac{8}{9}$.

【解析】随机变量 X 在区间 $[-1, 2]$ 上服从均匀分布, 则 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}, & x \in [-1, 2], \\ 0, & x \notin [-1, 2]. \end{cases}$

$$\text{因此, } E(Y) = 1 \cdot P\{X > 0\} + 0 \cdot P\{X = 0\} + (-1) \cdot P\{X < 0\} = \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3}.$$

$$E(Y^2) = 1^2 \cdot P\{X > 0\} + 0^2 \cdot P\{X = 0\} + (-1)^2 \cdot P\{X < 0\} = \frac{2}{3} + \frac{1}{3} = 1,$$

$$D(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2 = \frac{8}{9}.$$

【例 1997】 【答案】 (1) $\frac{3}{2}$; (2) $\frac{1}{4}$.

【解析】(1) 乙箱中次品件数 X 是随机变量, X 的取值为 $0, 1, 2, 3$.

X 的概率分布为, $P\{X=k\} = \frac{C_3^k C_3^{3-k}}{C_6^3}$, 列表得

X	0	1	2	3
P	$\frac{1}{20}$	$\frac{9}{20}$	$\frac{9}{20}$	$\frac{1}{20}$

$$\text{因此 } EX = 0 \times \frac{1}{20} + 1 \times \frac{9}{20} + 2 \times \frac{9}{20} + 3 \times \frac{1}{20} = \frac{3}{2}.$$

(2) 方法一: 设 A 表示事件“从乙箱中任取一件产品是次品”, 由全概率公式有

$$P(A) = \sum_{k=0}^3 P\{X=k\} \cdot P\{A|X=k\} = \frac{1}{20} \times 0 + \frac{9}{20} \times \frac{1}{6} + \frac{9}{20} \times \frac{2}{6} + \frac{1}{20} \times \frac{3}{6} = \frac{1}{4}.$$

方法二: 由第一问 $EX = \frac{3}{2}$ 可知, 乙箱中可看做有 $\frac{3}{2}$ 件次品, 故取出次品的概率为:

$$\frac{\frac{3}{2}}{6} = \frac{1}{4}.$$

【例 1998】 【答案】 (1) $P\{Y=k\} = (k-1)\left(\frac{1}{8}\right)^2\left(\frac{7}{8}\right)^{k-2}, k=2,3,\dots;$

(2) $E(Y) = 16$ 。

【解析】 (1) $P\{X > 3\} = \int_3^{+\infty} 2^{-x} \ln 2 dx = \frac{1}{8}$, 从而 Y 的概率分布为:

$$P\{Y=k\} = (k-1)\left(\frac{1}{8}\right)^2\left(\frac{7}{8}\right)^{k-2}, k=2,3,\dots$$

$$(2) E(Y) = \sum_{k=2}^{\infty} k P\{Y=k\} = \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1)\left(\frac{1}{8}\right)^2\left(\frac{7}{8}\right)^{k-2} = \left(\frac{1}{8}\right)^2 \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1)\left(\frac{7}{8}\right)^{k-2},$$

记 $h(x) = \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1)x^{k-2}, -1 < x < 1$, 则,

$$h(x) = \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1)x^{k-2} = \left(\sum_{k=2}^{\infty} kx^{k-1}\right)' = \left(\sum_{k=2}^{\infty} x^k\right)'' = \left(\frac{x^2}{1-x}\right)'' = \frac{2}{1-x} + \frac{2x(2-x)}{(1-x)^3},$$

$$\text{故 } E(Y) = \frac{1}{8^2} h\left(\frac{7}{8}\right) = 16.$$

【例 1999】 【答案】 $\frac{9}{2}$

【解析】由分布律的归一性可知 $\frac{1}{2} + a + b = 1$ ，又由于 $EX = 0$ ，可知 $-2 \times \frac{1}{2} + a + 3b = 0$ ，

解得 $a = \frac{1}{4}, b = \frac{1}{4}$ ，从而 $E(X^2) = (-2)^2 \times \frac{1}{2} + 1^2 \times \frac{1}{4} + 3^2 \times \frac{1}{4} = \frac{9}{2}$ ，

$$DX = E(X^2) - (EX)^2 = \frac{9}{2}.$$

【例 2000】 【答案】 (1) $P\{Y = k\} = (k-1)\left(\frac{1}{8}\right)^2\left(\frac{7}{8}\right)^{k-2}, k = 2, 3, \dots;$

(2) $E(Y) = 16$ 。

【解析】 (1) $P\{X > 3\} = \int_3^{+\infty} 2^{-x} \ln 2 dx = \frac{1}{8}$ ，从而 Y 的概率分布为：

$$P\{Y = k\} = (k-1)\left(\frac{1}{8}\right)^2\left(\frac{7}{8}\right)^{k-2}, k = 2, 3, \dots$$

$$(2) E(Y) = \sum_{k=2}^{\infty} kP\{Y = k\} = \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1)\left(\frac{1}{8}\right)^2\left(\frac{7}{8}\right)^{k-2} = \left(\frac{1}{8}\right)^2 \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1)\left(\frac{7}{8}\right)^{k-2},$$

记 $h(x) = \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1)x^{k-2}, -1 < x < 1$ ，则，

$$h(x) = \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1)x^{k-2} = \left(\sum_{k=2}^{\infty} kx^{k-1}\right)' = \left(\sum_{k=2}^{\infty} x^k\right)'' = \left(\frac{x^2}{1-x}\right)'' = \frac{2}{1-x} + \frac{2x(2-x)}{(1-x)^3},$$

$$\text{故 } E(Y) = \frac{1}{8^2} h\left(\frac{7}{8}\right) = 16.$$

【例 2001】 【答案】 $\frac{8}{7}$.

【解析】 易知 Y 可能的取值为 $0, 1, 2$.

$$P\{Y=0\} = \sum_{n=1}^{\infty} P\{X=3n\} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{3n}} = \frac{\frac{1}{8}}{1-\frac{1}{8}} = \frac{1}{7};$$

$$P\{Y=1\} = \sum_{n=0}^{\infty} P\{X=3n+1\} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^{3n+1}} = \frac{\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{8}} = \frac{4}{7};$$

$$P\{Y=2\} = \sum_{n=0}^{\infty} P\{X=3n+2\} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^{3n+2}} = \frac{\frac{1}{4}}{1-\frac{1}{8}} = \frac{2}{7}.$$

$$\text{则 } E(Y) = 0 \times \frac{1}{7} + 1 \times \frac{4}{7} + 2 \times \frac{2}{7} = \frac{8}{7}.$$

2. 连续型

【例 2002】 【答案】 $1; \frac{1}{2}$.

【解析】 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2+2x-1} = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}} e^{\frac{-(x-1)^2}{2\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2}}, x \in (-\infty, +\infty)$, 所以 $X \sim N\left(1, \frac{1}{2}\right)$,

因此 $E(X) = 1, D(X) = \frac{1}{2}$.

【例 2003】 【答案】 $EZ = \frac{\sqrt{2\pi}}{2a}$.

【解析】 $EZ = E\left(\frac{1}{Y}\right) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{y} f(y) dy = \int_0^{+\infty} \frac{1}{y} \cdot \frac{y}{a^2} e^{-\frac{y^2}{2a^2}} dy = \frac{\sqrt{2\pi}}{a} \cdot \int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}a} e^{-\frac{y^2}{2a^2}} dy$

$$= \frac{\sqrt{2\pi}}{2a}.$$

【例 2004】 【答案】 $\frac{2}{9}$.

【解析】 (X, Y) 的联合概率密度函数是 $f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, |y| < x, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 因此关于 X 的

边缘概率密度函数是 $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$

$$D(Z) = D(2X + 1) = 4D(X) = 4[E(X^2) - (E(X))^2]$$

$$= 4\left[\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_X(x) dx - \left(\int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx\right)^2\right] = 4\left[\int_0^1 2x^3 dx - \left(\int_0^1 2x^2 dx\right)^2\right] = 4\left(\frac{1}{2} - \frac{4}{9}\right) = \frac{2}{9}.$$

【例 2005】 【答案】 $\frac{4}{3}$.

【解析】 因 X 服从参数为 1 的指数分布, 故其密度函数 $f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$ 且

$$E(X) = 1, \text{ 所以 } E\{X + e^{-2X}\} = \int_{-\infty}^{+\infty} (x + e^{-2x}) f(x) dx = \int_0^{+\infty} (x + e^{-2x}) e^{-x} dx = 1 + \frac{1}{3}$$

$$= \frac{4}{3}.$$

【例 2006】 【答案】 (1) $a = \frac{5}{3}$ 或 $a = \frac{7}{3}$; (2) $E\left(\frac{1}{X}\right) = \frac{1}{2} \ln 3$.

【解析】 设 $p = P(A)$, 由 X 和 Y 同分布, 知

$P(\bar{B}) = P\{Y \leq a\} = P\{X \leq a\} = P(A) = p$, 故 $P(B) = 1 - p$. 由 X 和 Y 独立, 则 A

和 B 独立, 故 $P(AB) = P(A)P(B)$, 由题设 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$

$= p + (1 - p) - p(1 - p) = p^2 - p + 1 = \frac{7}{9}$, 由此得 $p_1 = \frac{1}{3}$, $p_2 = \frac{2}{3}$, 即 a 有两个可能

值: $a_1 = 1 + \frac{2}{3} = \frac{5}{3}$, $a_2 = 1 + \frac{4}{3} = \frac{7}{3}$.

$$(2) E\left(\frac{1}{X}\right) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x} f(x) dx = \frac{1}{2} \int_1^3 \frac{1}{x} dx = \frac{1}{2} \ln 3.$$

【例 2007】 【答案】 (1) $a = \sqrt[3]{4}$; (2) $\frac{3}{4}$.

【解析】 (1) 由条件知 $P(A) = P(B)$, $P(AB) = P(A)P(B)$,

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = 2P(A) - [P(A)]^2 = \frac{3}{4}$, 由此得 $P(A) = \frac{1}{2}$. 又由

条件知 $P\{X > a\} = \int_a^{+\infty} f(x) dx = \frac{3}{8} \int_a^2 x^2 dx = \frac{1}{8} x^3 \Big|_a^2 = \frac{1}{8} (8 - a^3) = \frac{1}{2}$, 于是有 $a = \sqrt[3]{4}$.

$$(2) E\left(\frac{1}{X^2}\right) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x^2} f(x) dx = \frac{3}{8} \int_0^2 \frac{1}{x^2} x^2 dx = \frac{3}{8} x \Big|_0^2 = \frac{3}{4}.$$

【例 2008】 【答案】 $\frac{1}{6}$.

【解析】 $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x) dx = \int_{-1}^0 x(1+x) dx + \int_0^1 x(1-x) dx = 0$,

$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx = \int_{-1}^0 x^2(1+x) dx + \int_0^1 x^2(1-x) dx = \frac{1}{6}$, 则

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{1}{6}.$$

【例 2009】 【答案】: (C)。

【解析】: 因 $F(x) = 0.3\Phi(x) + 0.7\Phi\left(\frac{x-1}{2}\right)$, 故 $F'(x) = 0.3\Phi'(x) + \frac{0.7}{2}\Phi'\left(\frac{x-1}{2}\right)$,

$$\text{因此, } E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xF'(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x \left[0.3\Phi'(x) + 0.35\Phi'\left(\frac{x-1}{2}\right) \right] dx$$

$$= 0.3 \int_{-\infty}^{+\infty} x\Phi'(x)dx + 0.35 \int_{-\infty}^{+\infty} x\Phi'\left(\frac{x-1}{2}\right)dx,$$

又因 $\Phi(x)$ 为标准正态分布的分布函数, 故 $\int_{-\infty}^{+\infty} x\Phi'(x)dx = 0$,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x\Phi'\left(\frac{x-1}{2}\right)dx \quad \underline{\underline{\frac{x-1}{2} = u}} \quad 2 \int_{-\infty}^{+\infty} (2u+1)\Phi'(u)du$$

$$= 2 \int_{-\infty}^{+\infty} 2u\Phi'(u)du + 2 \int_{-\infty}^{+\infty} \Phi'(u)du = 2$$

因此, $E(X) = 0 + 0.35 \times 2 = 0.7$ 。故选 (C)。

(二) 二维随机变量的数字特征

1. 离散型

【例 2010】 【答案】 (1) X 的概率分布为:

X	0	1	2
$P\{X=x\}$	0.25	0.45	0.30

(2) $X+Y$ 的概率分布为:

$X + Y$	0	1	2	3
$P\{X + Y = s\}$	0.10	0.40	0.35	0.30

(3) 0.25.

【解析】(1) X 的概率分布为:

X	0	1	2
$P\{X = x\}$	0.25	0.45	0.30

(2) $X + Y$ 的概率分布为:

$X + Y$	0	1	2	3
$P\{X + Y = s\}$	0.10	0.40	0.35	0.30

$$\begin{aligned}
 (3) \quad E\left[\sin\frac{\pi(X+Y)}{2}\right] &= \sin 0 \times 0.10 + \sin \frac{\pi}{2} \times 0.40 + \sin \pi \times 0.35 + \sin \frac{3\pi}{2} \times 0.15 \\
 &= 0.40 - 0.15 = 0.25
 \end{aligned}$$

【例 2011】 【答案】(1) X_1, X_2 的联合概率分布如下表:

$X_2 \backslash X_1$	0	1
0	$1 - e^{-1}$	$e^{-1} - e^{-2}$
1	0	e^{-2}

$$(2) \quad E(X_1 + X_2) = e^{-1} + e^{-2} = e^{-1} + e^{-2}.$$

【解析】(1) Y 的分布函数为 $F(y) = \begin{cases} 1 - e^{-y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$,

(X_1, X_2) 有四个可能值 $(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)$,

$$P\{X_1 = 0, X_2 = 0\} = P\{Y \leq 1, Y \leq 2\} = P\{Y \leq 1\} = 1 - e^{-1};$$

$$P\{X_1 = 0, X_2 = 1\} = P\{Y \leq 1, Y > 2\} = 0;$$

$$P\{X_1 = 1, X_2 = 0\} = P\{Y > 1, Y \leq 2\} = P\{1 < Y \leq 2\} = e^{-1} - e^{-2};$$

$$P\{X_1 = 1, X_2 = 1\} = P\{Y > 1, Y > 2\} = P\{Y > 2\} = e^{-2}.$$

可将 X_1, X_2 的联合概率分布如下表:

$X_2 \backslash X_1$	0	1
0	$1 - e^{-1}$	$e^{-1} - e^{-2}$
1	0	e^{-2}

(2) $X_k (k=1, 2)$ 服从 0-1 分布, $P\{X_k = 1\} = e^{-k}$, $P\{X_k = 0\} = 1 - e^{-k}$,

因此, 有 $E(X_k) = P\{X_k = 1\} = e^{-k} (k=1, 2)$,

所以 $E(X_1 + X_2) = E(X_1) + E(X_2) = e^{-1} + e^{-2}$.

【例 2012】 【答案】 $-\frac{2}{3}$.

【解析】 设事件 $A_i =$ “抽到 i 等品” ($i=1, 2, 3$), 由题意知 A_1, A_2, A_3 两两互不相容, 且

$$P(A_1) = 0.8, \quad P(A_2) = P(A_3) = 0.1.$$

由于 $P\{X_1 = 0, X_2 = 0\} = P(A_3) = 0.1$, $P\{X_1 = 0, X_2 = 1\} = P(A_2) = 0.1$,

$P\{X_1 = 1, X_2 = 0\} = P(A_1) = 0.8$, $P\{X_1 = 1, X_2 = 1\} = P(\emptyset) = 0$, 所以随机变量 X_1 与 X_2 的联合

分布为

$X_2 \backslash X_1$	0	1
0	0.1	0.8

1	0.1	0
---	-----	---

$$(2) \quad E(X_1)=0.8, \quad E(X_2)=0.1, \quad D(X_1)=0.8 \times 0.2=0.16, \quad D(X_2)=0.1 \times 0.9=0.09.$$

$$E(X_1X_2)=0 \times 0 \times 0.1+0 \times 1 \times 0.1+1 \times 0 \times 0.8+1 \times 1 \times 0=0,$$

$$\text{Cov}(X_1, X_2)=E(X_1X_2)-E(X_1)E(X_2)=0-0.8 \times 0.1=-0.08,$$

$$\rho=\frac{\text{Cov}(X_1, X_2)}{\sqrt{D(X_1)D(X_2)}}=\frac{-0.08}{\sqrt{0.16 \cdot 0.09}}=-\frac{2}{3}.$$

【例 2013】 【答案】 (1)

$\begin{matrix} V \\ U \end{matrix}$	0	1
0	$\frac{1}{4}$	0
1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$

$$(2) \quad \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

【解析】 由题设可得 $P\{X \leq Y\} = \frac{1}{4}$, $P\{X > 2Y\} = \frac{1}{2}$, $P\{Y \leq X \leq 2Y\} = \frac{1}{4}$

(1) (U, V) 有四种可能取值: $(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)$.

$$P\{U=0, V=0\}=P\{X \leq Y, X \leq 2Y\}=P\{X \leq Y\}=\frac{1}{4};$$

$$P\{U=0, V=1\}=P\{X \leq Y, X > 2Y\}=0;$$

$$P\{U=1, V=0\}=P\{X > Y, X \leq 2Y\}=P\{Y \leq X \leq 2Y\}=\frac{1}{4};$$

$$P\{U=1, V=1\}=1-\frac{1}{4}-\frac{1}{4}=\frac{1}{2}.$$

故 U 和 V 的联合分布为

$U \backslash V$	0	1
0	$\frac{1}{4}$	0
1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$

(2) 由以上可见 UV 以及 U 和 V 的分布:

$$UV \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}; \quad U \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{pmatrix}; \quad V \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

于是, 有 $E(U) = \frac{3}{4}$; $D(U) = \frac{3}{16}$; $E(V) = \frac{1}{2}$; $D(V) = \frac{1}{4}$; $E(UV) = \frac{1}{2}$;

$$\text{Cov}(U, V) = E(UV) - E(U) \cdot E(V) = \frac{1}{8}, \quad \rho = \frac{\text{cov}(U, V)}{\sqrt{D(U) \cdot D(V)}} = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

【例 2014】 【答案】0.

【解析】 根据随机变量 X 和 Y 的联合概率分布知

$$X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0.40 & 0.60 \end{pmatrix}, \quad Y \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0.15 & 0.50 & 0.35 \end{pmatrix}, \quad XY \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0.08 & 0.72 & 0.20 \end{pmatrix}.$$

故 $E(X) = 0.60$, $E(Y) = 0.20$, $E(XY) = 0.12$, 因此

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X) \cdot E(Y) = 0.12 - 0.60 \times 0.20 = 0, \quad \text{则 } \rho = 0.$$

【例 2015】 【答案】(1)

$X \backslash Y$	-1	1

-1	$\frac{1}{4}$	0
1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

(2) $D(X+Y)=2$.

【解析】(1) 随机向量 (X, Y) 有四个可能值: $(-1, -1)$, $(-1, 1)$, $(1, -1)$, $(1, 1)$.

$$P\{X = -1, Y = -1\} = P\{U \leq -1, U \leq 1\} = \frac{1}{4};$$

$$P\{X = -1, Y = 1\} = P\{U \leq -1, U > 1\} = 0;$$

$$P\{X = 1, Y = -1\} = P\{U > -1, U \leq 1\} = \frac{1}{2};$$

$$P\{X = 1, Y = 1\} = P\{U > -1, U > 1\} = \frac{1}{4}.$$

于是, 得 X 和 Y 的联合概率分布为

Y X	-1	1
	$\frac{1}{4}$	0
-1	$\frac{1}{4}$	0
1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

(2) $X+Y$ 的概率分布相应为

$X+Y$	-2	0	2
p	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

由此可见 $E(X+Y) = -\frac{2}{4} + \frac{2}{4} = 0$, $D(X+Y) = E[(X+Y)^2] = 2$.

【例 2016】 【答案】 -0.02 .

【解析】根据随机变量 X 和 Y 的联合概率分布, 则 X^2 、 Y^2 和 X^2Y^2 的概率分布分别为:

$$X^2 \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0.4 & 0.6 \end{pmatrix}, \quad Y^2 \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0.5 & 0.5 \end{pmatrix}, \quad X^2Y^2 \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0.72 & 0.28 \end{pmatrix},$$

故 $E(X^2) = 0.6$, $E(Y^2) = 0.5$, $E(X^2Y^2) = 0.28$,

因而 $Cov(X^2, Y^2) = E(X^2Y^2) - E(X^2) \cdot E(Y^2) = 0.28 - 0.6 \times 0.5 = -0.02$.

【例 2017】 【答案】 (1)

X \ Y	0	1
0	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{12}$
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$

$$(2) \quad \rho_{XY} = \frac{\sqrt{15}}{15};$$

$$(3) \quad P\{Z=0\} = \frac{2}{3}, \quad P\{Z=1\} = \frac{1}{4}, \quad P\{Z=2\} = \frac{1}{12}.$$

【解析】(1) $P(AB) = P(A)P(B|A) = \frac{1}{12}$, $P(B) = \frac{P(AB)}{P(A|B)} = \frac{1}{6}$, 则

$$P\{X=1, Y=1\} = P(AB) = \frac{1}{12}, \quad P\{X=1, Y=0\} = P(A\bar{B}) = P(A) - P(AB) = \frac{1}{6},$$

$$P\{X=0, Y=1\} = P(\bar{A}B) = P(B) - P(AB) = \frac{1}{12},$$

$$P\{X=0, Y=0\} = P(\bar{A}\bar{B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - [P(A) + P(B) - P(AB)] = \frac{2}{3},$$

即 (X, Y) 的概率分布为

X \ Y	0	1
0	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{12}$
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$

(2) 方法一:

$$EX = P(A) = \frac{1}{4}, \quad EY = P(B) = \frac{1}{6}, \quad E(XY) = P(AB) = \frac{1}{12},$$

$$\text{则 } \text{Cov}(X, Y) = E(XY) - EX \cdot EY = \frac{1}{12} - \frac{1}{24} = \frac{1}{24},$$

$$E(X^2) = P(A) = \frac{1}{4}, \quad E(Y^2) = P(B) = \frac{1}{6},$$

$$DX = E(X^2) - (EX)^2 = \frac{3}{16}, \quad DY = E(Y^2) - (EY)^2 = \frac{5}{36},$$

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{DX} \cdot \sqrt{DY}} = \frac{1}{\sqrt{15}}.$$

方法二: X, Y 的概率分布分别为

X	0	1
P	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$

Y	0	1
P	$\frac{5}{6}$	$\frac{1}{6}$

$$\text{则 } EX = \frac{1}{4}, \quad EY = \frac{1}{6}, \quad E(XY) = \frac{1}{12},$$

$$\text{故 } \text{Cov}(X, Y) = E(XY) - EX \cdot EY = \frac{1}{12} - \frac{1}{24} = \frac{1}{24},$$

$$E(X^2) = \frac{1}{4}, \quad E(Y^2) = \frac{1}{6},$$

$$DX = E(X^2) - (EX)^2 = \frac{3}{16}, \quad DY = E(Y^2) - (EY)^2 = \frac{5}{36},$$

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{DX} \cdot \sqrt{DY}} = \frac{1}{\sqrt{15}}.$$

(3) Z 的可能取值为 $0, 1, 2$.

$$P\{Z = 0\} = P\{X = 0, Y = 0\} = \frac{2}{3},$$

$$P\{Z = 1\} = P\{X = 1, Y = 0\} + P\{X = 0, Y = 1\} = \frac{1}{4},$$

$$P\{Z = 2\} = P\{X = 1, Y = 1\} = \frac{1}{12}.$$

即 Z 的概率分布为

Z	0	1	2
P	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{12}$

【例 2018】【答案】 (1)

$U \backslash V$	1	2
1	$\frac{4}{9}$	0
2	$\frac{4}{9}$	$\frac{1}{9}$

(2) $\frac{4}{81}$.

【解析】 (1) (U, V) 有三个可能值: $(1, 1)$, $(2, 1)$, $(2, 2)$.

$$\text{而 } P\{U = 1, V = 1\} = P\{X = 1, Y = 1\} = P\{X = 1\}P\{Y = 1\} = \frac{4}{9},$$

$$P\{U = 2, V = 1\} = P\{X = 1, Y = 2\} + P\{X = 2, Y = 1\} = \frac{4}{9},$$

$$P\{U = 2, V = 2\} = P\{X = 2, Y = 2\} = P\{X = 2\}P\{Y = 2\} = \frac{1}{9},$$

所以 (U, V) 的概率分布为

$U \backslash V$	1	2
1		
2		

1	$\frac{4}{9}$	0
2	$\frac{4}{9}$	$\frac{1}{9}$

(2) 因为 $EU = \frac{14}{9}$, $EV = \frac{10}{9}$, $E(UV) = \frac{16}{9}$, $\text{Cov}(U, V) = E(UV) - EU \cdot EV = \frac{4}{81}$.

【例 2019】【答案】: (1) 二维随机变量 (X, Y) 的分布律为:

$\begin{array}{c} Y \\ \diagdown \\ X \end{array}$	0	1	2	$P_{i\cdot}$
0	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{2}{3}$
1	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{15}$	0	$\frac{1}{3}$
$P_{\cdot j}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{8}{15}$	$\frac{1}{15}$	

(2) $-\frac{4}{45}$.

【解析】(1) 由题意知, 随机变量 X 的所有可能取值为 0, 1, 随机变量 Y 的所有可能取值

为 0, 1, 2, 并且有 $P\{X=0, Y=0\} = \frac{C_3^2}{C_6^2} = \frac{1}{5}$, $P\{X=0, Y=1\} = \frac{C_2^1 C_3^1}{C_6^2} = \frac{2}{5}$,

$P\{X=0, Y=2\} = \frac{C_2^2}{C_6^2} = \frac{1}{15}$, $P\{X=1, Y=0\} = \frac{C_1^1 C_3^1}{C_6^2} = \frac{1}{5}$,

$P\{X=1, Y=1\} = \frac{C_1^1 C_2^1}{C_6^2} = \frac{2}{15}$, $P\{X=1, Y=2\} = 0$,

因此, 二维离散型随机变量 (X, Y) 的概率分布为

$\begin{matrix} & Y \\ X \end{matrix}$	0	1	2	$P_{i\cdot}$
0	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{2}{3}$
1	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{15}$	0	$\frac{1}{3}$
$P_{\cdot j}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{8}{15}$	$\frac{1}{15}$	

(2) 由上表可知, $E(XY) = 1 \times \frac{2}{15} = \frac{2}{15}$, $E(X) = 0 \times \frac{2}{3} + 1 \times \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$,

$$E(Y) = 0 \times \frac{2}{5} + 1 \times \frac{8}{15} + 2 \times \frac{1}{15} = \frac{2}{3},$$

$$\text{因此, } \text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{2}{15} - \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = -\frac{4}{45}.$$

【例 2020】【答案】 (D)

【解析】

由题设可知, 在 $X = x (0 < x < 1)$ 的条件下, Y 的条件概率密度为

$$f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{1}{1-x}, & x < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

所以 X 与 Y 的联合概率密度为

$$f(x, y) = f(x)f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} 2, & 0 < x < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

于是可得

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, Y) &= E(XY) - E(X)E(Y) \\ &= \int_0^1 dy \int_0^y 2xy dx - \int_0^1 dy \int_0^y 2x dx \cdot \int_0^1 dy \int_0^y 2y dx \\ &= \frac{1}{4} - \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{36} \end{aligned}$$

即正确选项为【D】.

【例 2021】【答案】: (1)

$\begin{array}{c} Y \\ \diagdown \\ X \end{array}$	-1	0	1
0	0	$\frac{1}{3}$	0
1	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{3}$

(2)

Z	-1	0	1
p	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

(3) $\rho_{XY} = 0$ 。

【解析】：(1) 因为 $P\{X^2 = Y^2\} = 1$ ，所以 $P\{X^2 \neq Y^2\} = 1 - P\{X^2 = Y^2\} = 0$ ，

即 $P\{X = 0, Y = -1\} = P\{X = 0, Y = 1\} = P\{X = 1, Y = 0\} = 0$ ，

利用边缘概率和联合概率的关系可得，

$$P\{X = 0, Y = 0\} = P\{X = 1, Y = -1\} = P\{X = 1, Y = 1\} = \frac{1}{3}。$$

因此，随机变量 (X, Y) 的分布律为

$\begin{array}{c} Y \\ \diagdown \\ X \end{array}$	-1	0	1
0	0	$\frac{1}{3}$	0
1	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{3}$

(2) 由题意知， Z 的所有可能取值为 $-1, 0, 1$ ，

$$P\{Z = -1\} = P\{X = 1, Y = -1\} = \frac{1}{3}; \quad P\{Z = 1\} = P\{X = 1, Y = 1\} = \frac{1}{3};$$

$$P\{Z = 0\} = 1 - P\{Z = 1\} - P\{Z = -1\} = \frac{1}{3}。$$

因此，随机变量 $Z = XY$ 的概率分布为：

Z	-1	0	1
p	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

(3) 因 $E(XY) = E(Z) = (-1) \times \frac{1}{3} + 0 \times \frac{1}{3} + 1 \times \frac{1}{3} = 0$,

$$E(Y) = (-1) \times \frac{1}{3} + 0 \times \frac{1}{3} + 1 \times \frac{1}{3} = 0,$$

则 $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0$, 即 $\rho_{XY} = 0$ 。

【例 2022】 【答案】 (A)。

【解析】 可知二维离散型随机变量 (X, Y) 的联合分布律为

$\begin{matrix} X \\ Y \end{matrix}$	0	1	2
0	$\frac{1}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$
1	$\frac{2}{9}$	$\frac{2}{9}$	0
2	$\frac{1}{9}$	0	0

可得 $E(X) = E(Y) = \frac{2}{3}$, $D(X) = D(Y) = \frac{4}{9}$, $E(XY) = \frac{2}{9}$,

则 $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = -\frac{2}{9}$,

所以 $\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{DX} \sqrt{DY}} = -\frac{1}{2}$ 。

【例 2023】 【答案】 (1)

Z_2	0	1

Z_1		
0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
1	0	$\frac{1}{4}$

(2) $\frac{1}{3}$.

【解析】(1) 由于 (X, Y) 服从区域 D 上的均匀分布, 可知 $P\{(X, Y) \in G\} = \frac{S(D \cap G)}{S(D)}$,

其中 G 为任意平面区域, $S(D)$ 与 $S(D \cap G)$ 分别为区域 D 的面积与 $D \cap G$ 的面积, 则

$$P\{Z_1=1, Z_2=1\} = P\{X-Y > 0, X+Y > 0\} = \frac{1}{4};$$

$$P\{Z_1=0, Z_2=0\} = P\{X-Y \leq 0, X+Y \leq 0\} = \frac{1}{4};$$

$$P\{Z_1=0, Z_2=1\} = P\{X-Y \leq 0, X+Y > 0\} = \frac{1}{2},$$

由归一性可知: $P\{Z_1=1, Z_2=0\} = 0$, 则 Z_1, Z_2 的联合分布及边缘分布如下:

Z_2	0	1	
Z_1			
0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$

1	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$
	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	

(2) 由数字特征的计算公式可知

$$E(Z_1) = \frac{1}{4}, \quad E(Z_2) = \frac{3}{4}, \quad E(Z_1 Z_2) = \frac{1}{4},$$

$$\text{故 } \text{Cov}(Z_1, Z_2) = E(Z_1 Z_2) - E(Z_1)E(Z_2) = \frac{1}{16}, \quad D(Z_1) = D(Z_2) = \frac{3}{16},$$

$$\rho_{Z_1 Z_2} = \frac{\text{Cov}(Z_1, Z_2)}{\sqrt{D(Z_1)}\sqrt{D(Z_2)}} = \frac{1}{3}.$$

【例 2024】 【答案】 $\frac{1}{5}$.

【解析】 先求分布律, 由题意可知 X, Y 可能的取值均为 1 或 0, 且

$$P\{X=1, Y=1\} = P\{X=1\}P\{Y=1|X=1\} = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5} = \frac{3}{10}$$

$$P\{X=1, Y=0\} = P\{X=1\}P\{Y=0|X=1\} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} = \frac{2}{10}$$

$$P\{X=0, Y=1\} = P\{X=0\}P\{Y=1|X=0\} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} = \frac{2}{10}$$

$$P\{X=0, Y=0\} = P\{X=0\}P\{Y=0|X=0\} = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5} = \frac{3}{10}$$

则 X, Y 的联合分布律及边缘分布律如下表所示

$\begin{matrix} & Y \\ X & \end{matrix}$	0	1	
0	$\frac{3}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{2}$

1	$\frac{2}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{2}$
	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	

则 $EX = \frac{1}{2}, EY = \frac{1}{2}, DX = \frac{1}{4}, DY = \frac{1}{4}, E(XY) = \frac{3}{10}$

从而 $Cov(X, Y) = \frac{3}{10} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{20}, \rho_{XY} = \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{DXDY}} = \frac{1}{5}$.

2.连续型

【例 2025】 【答案】 (1) $P\{X < Y\} = \frac{1}{2}$.

(2) $E(XY) = 1$

【解析】 (1) $P\{X < Y\} = \iint_{x < y} f(x, y) dx dy$

$$= \int_0^{+\infty} e^{-y} dy \int_0^y e^{-x} dx = \int_0^{+\infty} e^{-y} (1 - e^{-y}) dy = \frac{1}{2}.$$

(2) $E(XY) = \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} xye^{-(x+y)} dx dy = \int_0^{+\infty} xe^{-x} dx \int_0^{+\infty} ye^{-y} dy = 1.$

【例 2026】 【答案】 (1) $\rho = 0$; (2) X 和 Y 不独立.

【解析】 (1) 因 X 和 Y 的联合概率密度为 $p(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi r^2}, & x^2 + y^2 \leq r^2, \\ 0, & x^2 + y^2 > r^2, \end{cases}$

故 X 的概率密度为 $p_1(x) = \frac{1}{\pi r^2} \int_{-\sqrt{r^2-x^2}}^{\sqrt{r^2-x^2}} dy = \frac{2}{\pi r^2} \sqrt{r^2-x^2} (|x| \leq r),$

同理, Y 的概率密度为 $p_2(y) = \frac{2}{\pi r^2} \sqrt{r^2 - y^2} (|y| \leq r)$,

$$\text{则 } E(X) = \frac{2}{\pi r^2} \int_{-r}^r x \sqrt{r^2 - x^2} dx = 0, \quad E(Y) = \frac{2}{\pi r^2} \int_{-r}^r y \sqrt{r^2 - y^2} dy = 0,$$

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) = \iint_{x^2 + y^2 \leq r^2} \frac{xy}{\pi r^2} dx dy = 0, \text{ 因此 } X \text{ 和 } Y \text{ 的相关系数 } \rho = 0.$$

(2) 由于 $p(x, y) \neq p_1(x)p_2(y)$, 故 X 和 Y 不独立.

【例 2027】 【答案】 $1 - \frac{2}{\pi}$.

【解析】 令 $Z = X - Y$, 由于 $X \sim N\left(0, \frac{1}{2}\right)$, $Y \sim N\left(0, \frac{1}{2}\right)$, 且 X 和 Y 相互独立, 故

$$Z \sim N(0, 1).$$

$$\text{因为 } D(|X - Y|) = D(|Z|) = E(|Z|^2) - [E(|Z|)]^2 = E(Z^2) - [E(|Z|)]^2,$$

$$\text{而 } E(Z^2) = D(Z) + [E(Z)]^2 = 1 + 0 = 1,$$

$$E(|Z|) = \int_{-\infty}^{+\infty} |z| \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} ze^{-\frac{z^2}{2}} dz = \sqrt{\frac{2}{\pi}}, \text{ 所以 } D = (|X - Y|) = 1 - \frac{2}{\pi}.$$

【例 2028】 【答案】 (1) 0; (2) 不独立.

【解析】 (1) 由于二维正态密度函数的两个边缘密度都是正态密度函数, 因此 $\varphi_1(x, y)$ 和

$$\varphi_2(x, y) \text{ 的两个边缘密度为正态密度函数, 故 } f_1(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$$

$$= \frac{1}{2} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi_1(x, y) dy + \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi_2(x, y) dy \right] = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \right] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}.$$

同理, $f_2(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}}$

由于 $X \sim N(0,1)$, $Y \sim N(0,1)$, 可见 $E(X) = E(Y) = 0$, $D(X) = D(Y) = 1$,

随机变量 X 和 Y 的相关系数

$$\begin{aligned}\rho &= \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}} = \frac{E(XY) - E(X)E(Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}} = E(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xyf(x, y)dx dy \\&= \frac{1}{2} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xy\varphi_1(x, y)dx dy + \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xy\varphi_2(x, y)dx dy \right] \\&= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{3} \right) = 0.\end{aligned}$$

(2) 由题设 $f(x, y) = \frac{3}{8\pi\sqrt{2}} \left[e^{-\frac{9}{16}(x^2 - \frac{2}{3}xy + y^2)} + e^{-\frac{9}{16}(x^2 + \frac{2}{3}xy + y^2)} \right],$

$$f_1(x) \cdot f_2(y) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2}{2}} e^{-\frac{y^2}{2}} = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{(x^2+y^2)}{2}}, \quad f(x, y) \neq f_1(x) \cdot f_2(y),$$

所以 X 和 Y 不独立.

【例 2029】 【答案】 $\frac{1}{18}$.

【解析】 三角形区域为 $G = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, x + y \geq 1\}$,

随机变量 X 和 Y 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 2, & (x, y) \in G, \\ 0, & (x, y) \notin G. \end{cases}$

以 $f_X(x)$ 表示 X 的概率密度, 则当 $x \leq 0$ 或 $x \geq 1$ 时, $f_X(x) = 0$;

当 $0 < x < 1$ 时, 有 $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dy = \int_{1-x}^1 2dy = 2x$.

因此 $E(X) = \int_0^1 2x^2 dx = \frac{2}{3}$, $E(X^2) = \int_0^1 2x^3 dx = \frac{1}{2}$,

$$D(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{1}{2} - \frac{4}{9} = \frac{1}{18},$$

同理可得 $E(Y) = \frac{2}{3}$, $D(Y) = \frac{1}{18}$.

下面求 X 和 Y 的协方差, $E(XY) = \iint_G 2xy dx dy = 2 \int_0^1 x dx \int_{1-x}^1 y dy = \frac{5}{12}$,

$$\text{cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{5}{12} - \frac{4}{9} = -\frac{1}{36},$$

$$\text{于是 } D(U) = D(X + Y) = D(X) + D(Y) + 2\text{cov}(X, Y) = \frac{1}{18} + \frac{1}{18} - \frac{2}{36} = \frac{1}{18}.$$

$$\text{【例 2030】 【答案】: (1) } f_Y(y) = \begin{cases} \frac{3}{8\sqrt{y}}, & 0 < y < 1 \\ \frac{1}{8\sqrt{y}}, & 1 \leq y < 4 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}; (2) \frac{2}{3}; (3) \frac{1}{4}.$$

【解析】(1) 先利用分布函数的定义求出 $F_Y(y)$, 即 $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{X^2 \leq y\}$, 由

题设可知 $-1 < X < 2$, 则 $0 < X^2 < 4$, 由此讨论 Y 的取值范围.

当 $y < 0$ 时, $F_Y(y) = 0$;

当 $y \geq 4$ 时, $F_Y(y) = 1$;

$$\text{当 } 0 \leq y < 1 \text{ 时, } F_Y(y) = P\{-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}\} = \int_{-\sqrt{y}}^0 \frac{1}{2} dx + \int_0^{\sqrt{y}} \frac{1}{4} dx = \frac{3}{4}\sqrt{y};$$

$$\text{当 } 1 \leq y < 4 \text{ 时, } F_Y(y) = P\{-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}\} = \int_{-1}^0 \frac{1}{2} dx + \int_0^{\sqrt{y}} \frac{1}{4} dx = \frac{1}{2} + \frac{1}{4}\sqrt{y};$$

综上所述, Y 的分布函数为

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ \frac{3}{4}\sqrt{y}, & 0 \leq y < 1 \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{4}\sqrt{y}, & 1 \leq y < 4 \\ 1, & 4 \leq y \end{cases}.$$

由分布函数求导可得概率密度, 故

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = \begin{cases} \frac{3}{8\sqrt{y}}, & 0 < y < 1 \\ \frac{1}{8\sqrt{y}}, & 1 \leq y < 4. \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(2) 由协方差的计算公式 $\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(X, X^2) = E(X^3) - E(X)E(X^2)$,

需要计算 $E(X)$, $E(X^2)$, $E(X^3)$.

$$\text{其中 } E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx = \int_{-1}^0 \frac{x}{2} dx + \int_0^2 \frac{x}{4} dx = \frac{1}{4};$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_X(x) dx = \int_{-1}^0 \frac{x^2}{2} dx + \int_0^2 \frac{x^2}{4} dx = \frac{5}{6};$$

$$E(X^3) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^3 f_X(x) dx = \int_{-1}^0 \frac{x^3}{2} dx + \int_0^2 \frac{x^3}{4} dx = \frac{7}{8};$$

$$\text{故 } \text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(X, X^2) = E(X^3) - E(X)E(X^2) = \frac{7}{8} - \frac{1}{4} \times \frac{5}{6} = \frac{2}{3}.$$

(3) 根据二维随机变量函数的定义 $F(a, b) = P\{X \leq a, Y \leq b\}$, 故

$$F\left(-\frac{1}{2}, 4\right) = P\left\{X \leq -\frac{1}{2}, Y \leq 4\right\} = P\left\{X \leq -\frac{1}{2}, X^2 \leq 4\right\} = P\left\{-2 \leq X \leq -\frac{1}{2}\right\};$$

$$\text{根据随机变量概率的计算公式, 故 } F\left(-\frac{1}{2}, 4\right) = P\left\{-2 \leq X \leq -\frac{1}{2}\right\} = \int_{-1}^{-\frac{1}{2}} \frac{1}{2} dx = \frac{1}{4}.$$

【例 2031】 【答案】 (A)。

【解析】 已知 $X \sim N(\mu, \sigma^2), Y \sim N(\mu, \sigma^2)$, 且 X 与 Y 相互独立, 则 $X - Y$ 也服从正态分布且 $E(X - Y) = 0, D(X - Y) = D(X) + D(Y) = 2\sigma^2$, 因此

$X - Y \sim N(0, 2\sigma^2)$, 则 $\frac{X - Y}{\sqrt{2}\sigma} \sim N(0, 1)$, 因此

$$\begin{aligned} P\{|X - Y| < 1\} &= P\left\{\frac{|X - Y|}{\sqrt{2}\sigma} < \frac{1}{\sqrt{2}\sigma}\right\} = P\left\{-\frac{1}{\sqrt{2}\sigma} < \frac{X - Y}{\sqrt{2}\sigma} < \frac{1}{\sqrt{2}\sigma}\right\} \\ &= \Phi\left(\frac{1}{\sqrt{2}\sigma}\right) - \Phi\left(-\frac{1}{\sqrt{2}\sigma}\right) = 2\Phi\left(\frac{1}{\sqrt{2}\sigma}\right) - 1, \end{aligned}$$

可知概率与 μ 无关, 与 σ^2 有关. 故本题选 (A)。

【例 2032】 【答案】 $\frac{2}{\pi}$ 。

【解析】 由于 X 服从区间 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 上的均匀分布, 所以 $E(X) = 0$, 故

$$E(XY) = E(X \sin X) = \frac{1}{\pi} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} x \sin x dx = \frac{2}{\pi},$$

$$\text{则 } \operatorname{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{2}{\pi}.$$

二、运用常用公式计算数字特征

(一) 对常见分布的数字特征的运用

【例 2033】 【答案】 4。

【解析】 因 X 服从参数为 2 的泊松分布, 故 $E(X) = 2$, 于是有 $E(Z) = E(3X - 2)$

$$= 3E(X) - 2 = 4.$$

【例 2034】【答案】(B) .

【解析】由题意, 有 $X \sim B(n, p)$, 于是 $E(X) = np = 2.4$, $D(X) = np(1-p) = 1.44$, 解得 $n = 6, p = 0.4$. 故选 (B) .

【例 2035】【答案】18.4.

【解析】由题意知 $X \sim B(10, 0.4)$, 则 $E(X) = 10 \times 0.4 = 4$, $D(X) = 10 \times 0.4 \times (1 - 0.4) = 2.4$, 故 $E(X^2) = D(X) + E^2(X) = 2.4 + 4^2 = 18.4$.

【例 2036】【答案】 X 的分布律为 $P\{X = k\} = C_3^k \left(\frac{2}{5}\right)^k \left(\frac{3}{5}\right)^{3-k} (k = 0, 1, 2, 3)$; X 的分

$$\text{布函数为 } F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{27}{125}, & 0 \leq x < 1, \\ \frac{81}{125}, & 1 \leq x < 2, \\ \frac{117}{125}, & 2 \leq x < 3, \\ 1, & x \geq 3. \end{cases} \quad X \text{ 的数学期望 } E(X) = \frac{6}{5}.$$

【解析】 X 服从二项分布 $B\left(3, \frac{2}{5}\right)$, 其分布律为

$$P\{X = k\} = C_3^k \left(\frac{2}{5}\right)^k \left(1 - \frac{2}{5}\right)^{3-k} (k = 0, 1, 2, 3), \text{ 则 } X \text{ 的分布函数为}$$

$$F(x) = P\{X \leq x\} = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{27}{125}, & 0 \leq x < 1, \\ \frac{81}{125}, & 1 \leq x < 2, \\ \frac{117}{125}, & 2 \leq x < 3, \\ 1, & x \geq 3. \end{cases} \text{ , 故 } X \text{ 的数学期望 } E(X) = 3 \times \frac{2}{5} = \frac{6}{5}.$$

【例 2037】 【答案】 $\frac{1}{2}$; 5.

【解析】 设 X 表示 100 次独立重复试验中成功的次数, 则 X 服从二项分布, 故其标准差 $\sqrt{D(X)} = \sqrt{100p(1-p)}$, 显然当 $p = \frac{1}{2}$ 时, $D(X)$ 最大, 进而标准差最大, 且最大值为 5.

【例 2038】 【答案】 1.

【解析】 由于 $X \sim P(\lambda)$, 则 $E(X) = \lambda$, $D(X) = \lambda$, 而

$$\begin{aligned} E[(X-1)(X-2)] &= E(X^2) - 3E(X) + 2 = D(X) + [E(X)]^2 - 3E(X) + 2 \\ &= \lambda + \lambda^2 - 3\lambda + 2 = 1, \text{ 解得 } \lambda = 1. \end{aligned}$$

【例 2039】 【答案】 (B).

【解析】 $X+Y \sim N(1, 2)$, $X-Y \sim N(-1, 2)$,

则 $\frac{X+Y-1}{\sqrt{2}} \sim N(0, 1)$, $\frac{X-Y+1}{\sqrt{2}} \sim N(0, 1)$. 依据标准正态分布的性质,

$$P\left\{\frac{X+Y-1}{\sqrt{2}} < 0\right\} = \frac{1}{2}, \text{ 即 } P\{X+Y-1 < 0\} = \frac{1}{2}; \text{ 同样, } P\{X-Y+1 < 0\} = \frac{1}{2}, \text{ 对照}$$

所给的几个选项, 故 (B) 是正确的.

【例 2040】 【答案】 $E(Y^2) = 5$

【解析】 方法一: $P\left\{X > \frac{\pi}{3}\right\} = 1 - P\left\{X \leq \frac{\pi}{3}\right\} = 1 - \int_{-\infty}^{\frac{\pi}{3}} f(x)dx = 1 - \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{2} \cos \frac{x}{2} dx$

$$= 1 - \sin \frac{x}{2} \Big|_0^{\frac{\pi}{3}} = 1 - \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}.$$

所以 $Y \sim B\left(4, \frac{1}{2}\right)$, 从而 $E(Y) = 4 \times \frac{1}{2} = 2$, $D(Y) = 4 \times \frac{1}{2} \times \left(1 - \frac{1}{2}\right) = 1$. 所以

$$E(Y^2) = D(Y) + [E(Y)]^2 = 1 + 2^2 = 5.$$

方法二: $P\left\{X > \frac{\pi}{3}\right\} = \frac{1}{2}$ 同上, Y 的分布律如下:

Y	0	1	2	3	4
P	$\left(1 - \frac{1}{2}\right)^4$	$C_4^1 \left(\frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{2}\right)^3$	$C_4^2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(1 - \frac{1}{2}\right)^2$	$C_4^3 \left(\frac{1}{2}\right)^3 \left(1 - \frac{1}{2}\right)$	$C_4^4 \left(\frac{1}{2}\right)^4$

$$\text{所以 } E(Y^2) = 0 + C_4^1 \times \frac{1}{16} \times 1^2 + C_4^2 \times \frac{1}{16} \times 2^2 + C_4^3 \times \frac{1}{16} \times 3^2 + C_4^4 \times \frac{1}{16} \times 4^2 = 5.$$

【例 2041】 【答案】 $\frac{1}{e}$.

【解析】 由 X 服从参数为 λ 的指数分布知, $D(X) = \frac{1}{\lambda^2}$,

$$P\{X > \sqrt{D(X)}\} = P\left\{X > \frac{1}{\lambda}\right\} = \int_{\frac{1}{\lambda}}^{+\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx = \frac{1}{e}.$$

【例 2042】 【答案】 $\frac{1}{2e}$.

【解析】 由 $X \sim P(1)$, 故其分布律为 $P\{X = k\} = \frac{e^{-1}}{k!}$, $D(X) = E(X) = 1$, 进而

$$E(X^2) = D(X) + [E(X)]^2 = 2. \text{ 因此, } P\{X = E(X^2)\} = P\{X = 2\} = \frac{e^{-1}}{2!} = \frac{1}{2e}.$$

【例 2043】 【答案】: 2.

【解析】: 根据离散型随机变量分布律的性质可得, $1 = \sum_{k=0}^{\infty} P\{X = k\} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{C}{k!} = Ce$, 其

中, 根据高数中幂级数展开公式有, $e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$, 故 $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1^k}{k!} = e^1 = e$.

故有 $C = e^{-1}$, 即 $P\{X = k\} = \frac{e^{-1}}{k!} = \frac{1^k}{k!} e^{-1}$, 因此可以看出, 随机变量 $X \sim P(1)$, 则

$$E(X) = 1, D(X) = 1. \text{ 故 } E(X^2) = D(X) + [E(X)]^2 = 2.$$

【例 2044】 【答案】 $2e^2$.

【解析】 由题意知, 随机变量 $X \sim N(0,1)$, 则其概率密度为 $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$, 故

$$E(Xe^{2X}) = \int_{-\infty}^{+\infty} xe^{2x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} xe^{-\frac{1}{2}(x-2)^2+2} dx$$

$$= e^2 \int_{-\infty}^{+\infty} x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}(x-2)^2} dx = 2e^2,$$

其中, $\int_{-\infty}^{+\infty} x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}(x-2)^2} dx$ 表示服从正态分布 $N(2,1)$ 的随机变量 X 的数学期望 $E(X)$,

$$\text{即 } \int_{-\infty}^{+\infty} x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}(x-2)^2} dx = 2.$$

【例 2045】 【答案】 2

【解析】

$$f(x) = F'(x) = 0.5 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} + 0.5 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\frac{x-4}{2})^2}{2}} \cdot \frac{1}{2} = 0.5 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} + 0.5 \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot 2} e^{-\frac{(x-4)^2}{2 \cdot 2^2}}$$

$$\text{则 } EX = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot 0.5 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx + \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot 0.5 \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot 2} e^{-\frac{(x-4)^2}{2 \cdot 2^2}} dx = 2。$$

【例 2046】【答案】 (D)

【解析】

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, \quad f_{Y|X}(y|x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(y-x)^2}{2}}$$

$$f(x, y) = f_{Y|X}(y|x) f_X(x) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2 + (y-x)^2}{2}} = \frac{1}{2\pi} e^{-(x^2 - xy + \frac{y^2}{2})}$$

$$f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1\sqrt{2\pi}\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\left(\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right)^2 - 2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}\right)^2\right]\right\}$$

$$\text{比较得 } \mu_1 = \mu_2 = 0, \quad \sigma_1^2 = 1, \quad \sigma_2^2 = 2, \quad \rho = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

【例 2047】【答案】 (C)

$$\text{【解析】 } X \sim U(0, 3), \quad D(X) = \frac{(3-0)^2}{12} = \frac{3}{4},$$

$$Y \sim P(2), \quad D(Y) = 2,$$

$$D(2X - Y + 1) = D(2X - Y) = 4D(X) + D(Y) - 2\text{Cov}(2X, Y)$$

$$= 4D(X) + D(Y) - 2 \cdot 2\rho_{XY}\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}$$

$$= 3 + 2 - 4 \cdot (-1) = 9$$

故选 C.

【例 2048】【答案】 (D)

$$\text{【解析】 依题意可知, } D(X) = 4, D(Y) = 3 \times \frac{1}{3} \times \left(1 - \frac{1}{3}\right) = \frac{2}{3},$$

所以 $D(X-3Y+1) = D(X-3Y) = D(X) + 9D(Y) - 2Cov(X, 3Y) = 4 + 9 \times \frac{2}{3} - 0 = 10$.

【例 2049】 【答案】 (B)

【解析】 $P\{\max\{X, Y\} = 2\} = P\{Y = 2\} = 0.1 + b$,

$$P\{\min\{X, Y\} = 1\} = P\{(X=1, Y=1) \cup (X=1, Y=2)\} = 0.2,$$

由独立性 $P\{\min\{X, Y\} = 1, \max\{X, Y\} = 2\} = P\{X=1, Y=2\} = 0.1 = 0.2(0.1+b)$,

$\therefore b = 0.4, a = 0.2$, $Cov(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = -0.36$, 故选 (B).

【例 2050】 【答案】 $-\frac{1}{3}$

【解析】

$$Cov(X+Y, X-Y) = DX - DY = p(1-p) - 2p(1-p) = p(p-1).$$

因为 X, Y 相互独立, 所以

$$D(X \pm Y) = D(X) + D(Y) = 3p(1-p)$$

$$\text{从而 } \rho = \frac{Cov(X+Y, X-Y)}{\sqrt{D(X+Y)} \cdot \sqrt{D(X-Y)}} = \frac{p(p-1)}{3p(1-p)} = -\frac{1}{3}.$$

【例 2051】 【答案】 (C)

【解析】

解析: 由 $X \sim P(1)$, 知: $P(X=k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = \frac{e^{-1}}{k!} (k=0,1,2,\dots)$, $EX=1$

则

$$\begin{aligned} E(|X-EX|) &= \sum_{k=0}^{+\infty} |x_k - EX| P_k = |0-1| \cdot e^{-1} + |1-1| \cdot e^{-1} + |2-1| \cdot \frac{e^{-1}}{2!} + \dots + (k-1) \frac{1}{k!} e^{-1} + \dots \\ &= e^{-1} + e^{-1} \sum_{k=2}^{\infty} (k-1) \cdot \frac{1}{k!} \\ &= e^{-1} + e^{-1} \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{(k-1)!} - e^{-1} \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k!} \\ &= e^{-1} + e^{-1}(e-1) - e^{-1}(e-1-1) \\ &= \frac{2}{e} \end{aligned}$$

选 (C).

【例 2052】【答案】 (A)

【解析】

解析: 因为 X_1, X_2 为来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 故 $(X_1 - X_2) \sim N(0, 2\sigma^2)$.

令 $Y = X_1 - X_2$, 则随机变量 Y 的概率密度为:

$$f(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \sqrt{2}\sigma} e^{-\frac{y^2}{4\sigma^2}}, -\infty < y < +\infty$$

则

$$E(\hat{\sigma}) = a \int_{-\infty}^{+\infty} |y| \frac{1}{2\sqrt{\pi} \cdot \sigma} e^{-\frac{y^2}{4\sigma^2}} dy = \frac{a}{\sqrt{\pi}\sigma} \int_0^{+\infty} ye^{-\frac{y^2}{4\sigma^2}} dy = -\frac{2a\sigma}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{y^2}{4\sigma^2}} d\left(-\frac{y^2}{4\sigma^2}\right) = \frac{2a\sigma}{\sqrt{\pi}}$$

因 $E(\hat{\sigma}) = \sigma$, 则 $a = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$, 选 (A).

(二) 对数字特征的常用性质的运用

【例 2053】【答案】 46.

【解析】 因 $X_1 \sim U[0, 6]$, $X_2 \sim N(0, 2^2)$, $X_3 \sim P(3)$,

故 $D(X_1) = \frac{(6-0)^2}{12} = 3$, $D(X_2) = 2^2 = 4$, $D(X_3) = 3$. 又 X_1, X_2, X_3 相互独立,

所以有 $D(Y) = D(X_1 - 2X_2 + 3X_3) = D(X_1) + (-2)^2 D(X_2) + 3^2 D(X_3) = 46$.

【例 2054】 【答案】 $N(0, 5)$.

【解析】 由 $X \sim N(-3, 1), Y \sim N(2, 1)$, 知 $E(X) = -3, E(Y) = 2, D(X) = D(Y) = 1$,
于是 $E(Z) = E(X - 2Y + 7) = E(X) - 2E(Y) + 7 = 0$,

且 $D(Z) = D(X - 2Y + 7) = 1^2 \cdot D(X) + (-2)^2 \cdot D(Y) = 5$,

又 X, Y 相互独立且都服从正态分布, 故其线性组合 $Z \sim N(0, 5)$.

【例 2055】 【答案】 (B).

【解析】 因 $E(XY) = E(X)E(Y)$, 故 $Cov(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0$, 于是有
 $D(X + Y) = D(X) + D(Y) + 2Cov(X, Y) = D(X) + D(Y)$. X 和 Y 的独立性无法判断,
故选 (B).

【例 2056】 【答案】 $X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0.504 & 0.398 & 0.092 & 0.006 \end{pmatrix}$, $E(X) = 0.6$,

$D(X) = 0.46$.

【解析】 方法一: 设 $A_i = \{\text{第 } i \text{ 个部件需要调整}\} (i = 1, 2, 3)$, 则 A_1, A_2, A_3 独立, 于是
有 $P\{X = 0\} = P(\overline{A_1} \overline{A_2} \overline{A_3}) = 0.9 \times 0.8 \times 0.7 = 0.504$;

$P\{X = 1\} = P(\overline{A_1} \overline{A_2} A_3) + P(\overline{A_1} A_2 \overline{A_3}) + P(A_1 \overline{A_2} \overline{A_3})$
 $= 0.1 \times 0.8 \times 0.7 + 0.9 \times 0.2 \times 0.7 + 0.9 \times 0.8 \times 0.3 = 0.398$;

$P\{X = 2\} = P(A_1 A_2 \overline{A_3}) + P(A_1 \overline{A_2} A_3) + P(\overline{A_1} A_2 A_3)$
 $= 0.1 \times 0.2 \times 0.7 + 0.1 \times 0.8 \times 0.3 + 0.9 \times 0.2 \times 0.3 = 0.092$;

$$P\{X=3\}=P(A_1A_2A_3)=0.1\times 0.2\times 0.3=0.006.$$

因此 X 的概率分布为 $X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0.504 & 0.398 & 0.092 & 0.006 \end{pmatrix}$; 从而

$$E(X)=1\times 0.398+2\times 0.092+3\times 0.006=0.6, \quad D(X)=E(X^2)-(EX)^2$$

$$=1\times 0.398+4\times 0.092+9\times 0.006-(0.6)^2=0.82-0.36=0.46.$$

方法二: 设 $A_i = \{\text{第}i\text{个部件需要调整}\}$, $X_i = \begin{cases} 1, & \text{若} A_i \text{出现;} \\ 0, & \text{若} A_i \text{不出现;} \end{cases} (i=1,2,3)$ 则

$$E(X_i)=P(A_i); \quad D(X_i)=P(A_i)[1-P(A_i)], \quad X=X_1+X_2+X_3, \quad \text{因此, 由}$$

$$X_1, X_2, X_3 \text{ 独立, 可见 } E(X)=0.1+0.2+0.3=0.6,$$

$$D(X)=0.1\times 0.9+0.2\times 0.8+0.3\times 0.7=0.46.$$

【例 2057】【答案】(1) $E(Z)=\frac{1}{3}$, $D(Z)=3$; (2) $\rho_{XZ}=0$; (3) X 与 Z 相互独立.

【解析】(1) $E(Z)=\frac{1}{3}+\frac{0}{2}=\frac{1}{3}$, $D(Z)=\frac{3^2}{3^2}+\frac{4^2}{2^2}+2\left(-\frac{1}{2}\right)\cdot\frac{3}{3}\cdot\frac{4}{2}=1+4-2=3$.

(2) 因 $\text{Cov}(X, Z)=\frac{1}{3}\text{Cov}(X, X)+\frac{1}{2}\text{Cov}(X, Y)=\frac{1}{3}\cdot 3^2+\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}\right)\cdot 3\cdot 4=0$, 所以

$$\rho_{XZ}=\frac{\text{Cov}(X, Z)}{\sqrt{DX}\cdot\sqrt{DZ}}=0.$$

(3) 因 X, Y 均服从正态分布, 故 Z 也服从正态分布, 又 $\rho_{XZ}=0$, 所以 X 与 Z 相互独立.

【例 2058】【答案】(D).

【解析】因 X 和 Y 独立同分布, 所以有 $D(X)=D(Y)$, 于是得
 $\text{Cov}(U, V)=\text{Cov}(X-Y, X+Y)$
 $=\text{Cov}(X, X)+\text{Cov}(X, Y)-\text{Cov}(Y, X)-\text{Cov}(Y, Y)$

$$= D(X) - D(Y) = 0$$

【例 2059】 【答案】 $\sqrt{\frac{2}{\pi}}$.

【解析】 令 $X = \xi - \eta$, 则 $E(X) = E(\xi) - E(\eta) = 0$, $D(X) = D(\xi) + D(\eta) = 1$,

$$\begin{aligned} \text{可得 } X \sim N(0,1), \text{ 于是 } E(|\xi - \eta|) &= E(|X|) = \int_{-\infty}^{+\infty} |x| \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} x e^{-\frac{x^2}{2}} dx \\ &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \left(-e^{-\frac{x^2}{2}} \right) \Big|_0^{+\infty} = \sqrt{\frac{2}{\pi}}. \end{aligned}$$

【例 2060】 【答案】 (D) .

【解析】 $D(3X - 2Y) = 3^2 D(X) + 2^2 D(Y) = 9 \times 4 + 4 \times 2 = 44$.

【例 2061】 【答案】 (D) .

【解析】 $E(X - c)^2 = E(X - \mu + \mu - c)^2$

$$= E(X - \mu)^2 + E(\mu - c)^2 + 2(\mu - c)E(X - \mu),$$

则 $E(X - c)^2 \geq E(X - \mu)^2$, 故选 (D) .

【例 2062】 【答案】 0.

【解析】 由于 $Y = \sum (-1)^{\tau(i_1, i_2, \dots, i_n)} X_{1i_1} X_{2i_2} \cdots X_{ni_n}$, 其中 τ 为 $i_1, i_2, \dots, i_n$ 的逆序数; 由于随机变量 $X_{ij} (i, j = 1, 2, \dots, n)$ 独立同分布, 因此

$$E(Y) = \sum (-1)^{\tau} E(X_{1i_1}) E(X_{2i_2}) \cdots E(X_{ni_n}) = \begin{vmatrix} E(X_{11}) & E(X_{12}) & \cdots & E(X_{1n}) \\ E(X_{21}) & E(X_{22}) & \cdots & E(X_{2n}) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ E(X_{n1}) & E(X_{n2}) & \cdots & E(X_{nn}) \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 2 & 2 & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 2 & 2 & \cdots & 2 \end{vmatrix} = 0.$$

【例 2063】 【答案】 6 .

【解析】 由

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)} \cdot \sqrt{D(Y)}} = \frac{E(XY) - E(X) \cdot E(Y)}{\sqrt{D(X)} \cdot \sqrt{D(Y)}} = \frac{E(XY)}{\sqrt{D(X)} \cdot \sqrt{D(Y)}} = 0.5,$$

$$\text{得 } E(XY) = 0.5\sqrt{D(X)} \cdot \sqrt{D(Y)},$$

$$\text{又 } D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = E(X^2) = 2, \quad D(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2 = E(Y^2) = 2,$$

$$\text{所以 } E(XY) = 0.5\sqrt{D(X)} \cdot \sqrt{D(Y)} = 0.5 \times \sqrt{2} \times \sqrt{2} = 1,$$

$$\text{于是 } E[(X+Y)^2] = E(X^2) + 2E(XY) + E(Y^2) = 2 + 2 + 2 = 6.$$

【例 2064】 【答案】 (A) .

$$\text{【解析】 } \text{Cov}(X_1, Y) = \text{Cov}\left(X_1, \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n} \text{Cov}(X_1, X_1) + \frac{1}{n} \text{Cov}\left(X_1, \sum_{i=2}^n X_i\right)$$

$$= \frac{D(X_1)}{n} + 0 = \frac{\sigma^2}{n}.$$

此处用到 $\text{Cov}(X_1, X_i) = E(X_1, X_i) - E(X_1)E(X_i) = 0, i = 2, 3, \dots, n$, 故选 (A) .

$$\text{注意, } D(X_1 + Y) = D\left(X_1 + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = D\left(\frac{n+1}{n} X_1 + \frac{1}{n} X_2 + \cdots + \frac{1}{n} X_n\right)$$

$$= \frac{(n+1)^2}{n^2} D(X_1) + \frac{1}{n^2} \sum_{i=2}^n D(X_i) = \frac{(n+1)^2}{n^2} \sigma^2 + \frac{n-1}{n^2} \sigma^2 = \frac{n+3}{n} \sigma^2.$$

$$D(X_1 - Y) = D(X_1 - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i) = D(\frac{n-1}{n} X_1 + \frac{1}{n} X_2 + \cdots + \frac{1}{n} X_n)$$

$$= \frac{(n-1)^2}{n^2} D(X_1) + \frac{1}{n^2} \sum_{i=2}^n D(X_i) = \frac{(n-1)^2}{n^2} \sigma^2 + \frac{n-1}{n^2} \sigma^2 = \frac{n-1}{n} \sigma^2.$$

【例 2065】 【答案】 (1) $D(Y_i) = \frac{n-1}{n}, i=1, 2, \cdots, n;$

(2) $Cov(Y_1, Y_n) = -\frac{1}{n};$

(3) $P\{Y_1 + Y_n \leq 0\} = \frac{1}{2}.$

【解析】 (1) $D(Y_i) = D(X_i - \bar{X}) = D\left[\left(1 - \frac{1}{n}\right)X_i - \frac{1}{n} \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^n X_k\right] = \frac{n-1}{n}, i=1, 2, \cdots, n.$

$$(2) Cov(Y_1, Y_n) = E(Y_1 - E(Y_1))(Y_n - E(Y_n)) = E(X_1 - \bar{X})(X_n - \bar{X})$$

$$= E(X_1 X_n) + E(\bar{X}^2) - E(X_1 \bar{X}) - E(X_n \bar{X})$$

$$= E(X_1)E(X_n) + D(\bar{X}) - \frac{1}{n}E(X_1^2) - \frac{1}{n} \sum_{i=2}^n E(X_1 X_i) - \frac{1}{n}E(X_n^2) - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n-1} E(X_i X_n)$$

$$= -\frac{1}{n}.$$

(3) $Y_1 + Y_n = X_1 - \bar{X} + X_n - \bar{X} = \frac{n-2}{n} X_1 - \frac{2}{n} \sum_{i=2}^{n-1} X_i + \frac{n-2}{n} X_n.$ 上式是相互独立的

正态随机变量的和, 所以 $Y_1 + Y_n$ 服从正态分布. 由于 $E(Y_1 + Y_n) = 0$, 故

$$P\{Y_1 + Y_n \leq 0\} = \frac{1}{2}.$$

【例 2066】 【答案】: (1) $\frac{n-1}{n}$; (2) $-\frac{1}{n}$ 。

【解析】: (1) 由题设可知, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 故

$$D(Y_i) = D(X_i - \bar{X}) = D\left[\left(1 - \frac{1}{n}\right)X_i - \frac{1}{n}\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n X_j\right] = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^2 + \frac{(n-1)}{n^2} = \frac{n-1}{n}$$

(2) 由协方差的性质得

$$\begin{aligned} \text{Cov}(Y_1, Y_n) &= \text{Cov}(X_1 - \bar{X}, X_n - \bar{X}) \\ &= \text{Cov}(X_1, X_n) - \text{Cov}(X_1, \bar{X}) - \text{Cov}(X_n, \bar{X}) + D(\bar{X}) \end{aligned}$$

其中 X_1, X_n 相互独立, 故 $\text{Cov}(X_1, X_n) = 0$;

$$\text{Cov}(X_1, \bar{X}) = \text{Cov}\left(X_1, \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n}D(X_1) = \frac{1}{n}, \text{ 同理 } \text{Cov}(X_n, \bar{X}) = \frac{1}{n};$$

$$D(\bar{X}) = \frac{1}{n}D(X) = \frac{1}{n};$$

$$\text{故 } \text{Cov}(Y_1, Y_n) = -\frac{1}{n}。$$

【例 2067】 【答案】 $\mu(\sigma^2 + \mu^2)$ 。

【解析】根据题意, 二维随机变量 (X, Y) 服从 $N(\mu, \mu; \sigma^2, \sigma^2; 0)$, 因为 $\rho_{XY} = 0$, 根据二维正态分布的性质, 可知随机变量 X, Y 相互独立, 所以 X, Y^2 也相互独立。从而有,

$$E(XY^2) = E(X)E(Y^2) = \mu[D(Y) + E^2(Y)] = \mu(\sigma^2 + \mu^2)。$$

【例 2068】 【答案】 (B)。

【解析】因 $U = \max\{X, Y\} = \begin{cases} X, X \geq Y \\ Y, X < Y \end{cases}, V = \min\{X, Y\} = \begin{cases} Y, X \geq Y \\ X, X < Y \end{cases},$

故 $UV = XY$ ，又因随机变量 X 与 Y 相互独立，故有 $E(UV) = E(XY) = E(X)E(Y)$ 。故选 (B)。

【例 2069】 【答案】 (1) $\frac{1}{4}$; (2) $-\frac{2}{3}$ 。

【解析】 (1) $P\{X = 2Y\} = P\{X = 0, Y = 0\} + P\{X = 2, Y = 1\} = \frac{1}{4} + 0 = \frac{1}{4}$;

(2) 由题意得，

X	0	1	2
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$

Y	0	1	2
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

XY	0	1	4
P	$\frac{7}{12}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{12}$

所以

$$E(X) = \frac{2}{3}; E(Y) = 1, E(Y^2) = \frac{5}{3}, D(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2 = \frac{5}{3} - 1 = \frac{2}{3}; E(XY) = \frac{2}{3};$$

$$\text{从而, } \text{Cov}(X - Y, Y) = \text{Cov}(X, Y) - \text{Cov}(Y, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) - D(Y) = -\frac{2}{3}.$$

【例 2070】 【答案】 $\frac{2}{5n}$ 。

【解析】 $E(X^2) = \int_{\theta}^{2\theta} x^2 \frac{2x}{3\theta^2} dx = \frac{5}{2}\theta^2$ ，所以 $E\left(c \sum_{i=1}^n X_i^2\right) = cn \frac{5}{2}\theta^2$ ，由于

$$E\left(c \sum_{i=1}^n X_i^2\right) = \theta^2, \text{ 故 } cn \frac{5}{2} = 1, \text{ 解得 } c = \frac{2}{5n}.$$

【例 2071】 【答案】 (D)

【解析】 $E(Y_1) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} y(f_1(y) + f_2(y)) dy = \frac{1}{2}(E(X_1) + E(X_2)) = E(Y_2),$

$$E(Y_1^2) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} y^2(f_1(y) + f_2(y)) dy = \frac{1}{2}E(X_1^2) + \frac{1}{2}E(X_2^2),$$

$$D(Y_1) = E(Y_1^2) - E^2(Y_1)$$

$$= \frac{1}{2}E(X_1^2) + \frac{1}{2}E(X_2^2) - \frac{1}{4}E^2(X_1) - \frac{1}{4}E^2(X_2) - \frac{1}{2}E(X_1)E(X_2)$$

$$= \frac{1}{4}D(X_1) + \frac{1}{4}D(X_2) + \frac{1}{4}[E(X_1) - E(X_2)]^2 \geq \frac{1}{4}D(X_1) + \frac{1}{4}D(X_2) = D(Y_2).$$

故应该选择 (D)。

【例 2072】 【答案】 (D)

【解析】 $E[X(X+Y-2)] = E(X^2 + XY - 2X) = E(X^2) + E(XY) - 2E(X),$

$$= D(X) + E^2(X) + E(X) \cdot E(Y) - 2E(X)$$

$$= 3 + 2^2 + 2 \times 1 - 2 \times 2 = 5, \text{ 故选 (D).}$$

【例 2073】 【答案】 (C)

【解析】 由题设知 $E(X) = E(Y) = 1, D(X) = 2, D(Y) = 4$ ，则

$$E(X^2) = D(X) + [E(X)]^2 = 3, E(Y^2) = D(Y) + [E(Y)]^2 = 5,$$

由于 X 与 Y 相互独立，则

$$D(XY) = E(X^2Y^2) - [E(XY)]^2$$

$= E(X^2)E(Y^2) - [E(X)E(Y)]^2 = 14$ 。故选 (C)。

【例 2074】 【答案】 (B)

【解析】



由题设可知

$$EX = \int_0^1 x \cdot 6x(1-x)dx = \left[6 \left(\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \right) \right]_0^1 = \frac{1}{2},$$

令 $1-x=t$ ，即 $x=1-t$ ，于是可得

$$\begin{aligned} E(X-EX)^3 &= \int_0^1 \left(x - \frac{1}{2} \right)^3 \cdot 6x(1-x)dx \\ &= - \int_0^1 \left(t - \frac{1}{2} \right)^3 \cdot 6t(1-t)dt \end{aligned}$$

即 $E(X-EX)^3 = 0$ 。故正确选项为【B】。

【例 2075】 【答案】 见解析

【解析】

(1) X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{x}{\theta}, & 0 \leq x \leq \theta, \\ 1, & x > \theta. \end{cases}$$

则 $X_{(n)}$ 的概率密度为

$$f_{(n)}(x) = n[F(x)]^{n-1} F'(x) = \begin{cases} \frac{nx^{n-1}}{\theta^n}, & 0 \leq x \leq \theta, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

于是可得

$$E(X_{(n)}) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf_{(n)}(x)dx = \int_0^{\theta} x \frac{nx^{n-1}}{\theta^n} dx = \frac{n}{n+1}\theta.$$

要使得 $T_c = cX_{(n)}$ 为 θ 的无偏估计, 则

$$E(T_c) = \frac{cn}{n+1}\theta = \theta,$$

$$\text{解得 } c = \frac{n+1}{n}.$$

(2) 由(1)知 $E(X_{(n)}^2) = \int_0^{\theta} x^2 \frac{nx^{n-1}}{\theta^n} dx = \frac{n}{n+2}\theta^2$, 故

$$\begin{aligned} h(c) &= E[(T_c - \theta)^2] \\ &= E(c^2 X_{(n)}^2 - 2c X_{(n)} \theta + \theta^2) \\ &= \left(\frac{n}{n+2} c^2 - \frac{2n}{n+1} c + 1 \right) \theta^2 \end{aligned}$$

由此可知, 当 $c = \frac{n+2}{n+1}$ 时, $h(c)$ 最小.

【例 2076】

【答案】(C)

【解析】由题可知 $E(X) = E(Y) = 0, D(X) = D(Y) = 1$, $Cov(X, Y) = \rho \cdot \sqrt{D(X)} \cdot \sqrt{D(Y)} = \rho$

所以 $D(aX + bY) = a^2 D(X) + b^2 D(Y) + 2abCov(X, Y) = a^2 + b^2 + 2ab\rho = 1 + 2ab\rho$,

$a^2 + b^2 = 1 \geq 2|ab|$, 所以 $1 + 2ab\rho \leq 1 + 2|ab\rho| \leq 1 + |\rho|$, 故选(C).

三、相关系数的特殊性质

(一) $|\rho_{xy}| = 1$ 的充要条件

【例 2077】 【答案】(A) .

【解析】由题知 $X + Y = n$, 即 $Y = n - X$, 所以 $\rho_{XY} = -1$, 本题选 (A) .

【例 2078】 【答案】0.9 .

【解析】由于 $\rho_{YZ} = \frac{Cov(Y, Z)}{\sqrt{DY} \cdot \sqrt{DZ}}$,

又 $DZ = D(X - 0.4) = DX$,

$Cov(Y, Z) = Cov(Y, X - 0.4) = Cov(X, Y)$

所以 $\rho_{YZ} = \frac{Cov(Y, Z)}{\sqrt{DY} \cdot \sqrt{DZ}} = \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{DY} \cdot \sqrt{DX}} = \rho_{XY} = 0.9$.

【例 2079】 【答案】: (D)。

【解析】: 根据相关系数的性质可知, $\rho_{XY} = 1 \Leftrightarrow$ 存在常数 $a > 0, b$, 使得 $Y = aX + b$,

故可排除 (A) (C); 又 $E(Y) = E(aX + b) = aE(X) + b = a \times 0 + b = 1$, 则 $b = 1$, 故选

(D)。

【例 2080】【答案】(D)。

【解析】 $|\rho_{XY}|=1$ 的充要条件是存在常数 $a, b(a \neq 0)$ 使 $Y = aX + b$ ，当 $a > 0$ 时，

$\rho_{XY} = 1$ ；当 $a < 0$ 时， $\rho_{XY} = -1$ 。本题中，设两段长度分别为 X, Y ，显然

$X + Y = 1$ ，即 $Y = -X + 1$ ，故 $\rho_{XY} = -1$ ，故选 (D)。

【例 2081】【答案】(D)

【解析】

解：因为 X 与 $X + 2Y$ 不相关，所以

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, X + 2Y) &= \text{Cov}(X, X) + 2\text{Cov}(X, Y) = DX + 2\sqrt{DX}\sqrt{DY}\rho_{XY} \\ &= 1 + 2\sqrt{2}\rho_{XY} = 0 \end{aligned}$$

由此可知 $\text{Cov}(X, Y) = -\frac{1}{2}$ ， $\rho_{XY} = -\frac{1}{2\sqrt{2}}$ ，于是

$$\text{Cov}(X, X - Y) = \text{Cov}(X, X) - \text{Cov}(X, Y) = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

$$D(X - Y) = DX + DY - 2\text{Cov}(X, Y) = 1 + 2 + 1 = 4$$

所以 X 与 $X - Y$ 的相关系数为 $\frac{3/2}{1 \times \sqrt{4}} = \frac{3}{4}$ ，应选 D。

(二) 不相关性

【例 2082】【答案】(1) $E(X) = 0$ ， $D(X) = 2$ ；(2) X 与 $|X|$ 不相关；(3) X 与 $|X|$ 不独立。

【解析】(1) $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = 0$ ， $D(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx - 0 = \int_0^{+\infty} x^2 e^{-x} dx = 2$ 。

(2) $\text{Cov}(X, |X|) = E(X|X|) - E(X) \cdot E(|X|) = \int_{-\infty}^{+\infty} x|x|f(x)dx - 0 = 0$ ，

故 X 与 $|X|$ 不相关。

(3) 对给定 $0 < a < +\infty$, 显然 $\{|X| < a\} \subset \{X < a\}$, 故

$P\{X < a, |X| < a\} = P\{|X| < a\}$. 又可知 $P\{X < a\} < 1$, $P\{|X| < a\} > 0$, 所以

$P\{X < a\} \cdot P\{|X| < a\} < P\{|X| < a\}$, 因此

$P\{X < a, |X| < a\} \neq P\{X < a\} \cdot P\{|X| < a\}$, 因此 X 与 $|X|$ 不独立.

【例 2083】 【答案】 (B) .

【解析】 ξ 与 η 不相关的充要条件是 $\text{Cov}(\xi, \eta) = 0$,

$\text{Cov}(\xi, \eta) = \text{Cov}(X + Y, X - Y) = \text{Cov}(X, X) - \text{Cov}(Y, Y) = D(X) - D(Y)$,

可见 $\text{Cov}(\xi, \eta) = 0$ 当且仅当 $E(X^2) - [E(X)]^2 = E(Y^2) - [E(Y)]^2$.

【例 2084】 【答案】 略.

【解析】 记 $P(A) = p_1$, $P(B) = p_2$, $P(AB) = p_{12}$. 由数字期望的定义, 可见

$E(X) = P(A) - P(\bar{A}) = 2p_1 - 1$, $E(Y) = 2p_2 - 1$.

现在求 $E(XY)$, 由于 XY 只有两个可能取值 1 和 -1, 可见

$P\{XY = 1\} = P(AB) + P(\bar{A}\bar{B}) = 2p_{12} - p_1 - p_2 + 1$,

$P\{XY = -1\} = 1 - P\{XY = 1\} = p_1 + p_2 - 2p_{12}$,

$E(XY) = P\{XY = 1\} - P\{XY = -1\} = 4p_{12} - 2p_1 - 2p_2 + 1$. 从而

$\text{cov}(X, Y) = E(XY) - E(X) \cdot E(Y) = 4p_{12} - 4p_1p_2$.

因此, $\text{cov}(X, Y) = 0$ 当且仅当 $p_{12} = p_1p_2$,

即 X 和 Y 不相关的充分必要条件是 A, B 相互独立.

【例 2085】 【答案】 (C) .

【解析】相互独立的两个随机变量 X, Y 一定不相关，反之未必成立。故选项 (A) 不正确，而只有选项 (C) 成立，选项 (B) (D) 不成立。因为当 X, Y 都服从正态分布，且它们不相关时， (X, Y) 的联合分布未必是正态分布，故选项 (B) 未必成立； $X + Y$ 也未必服从一维正态分布，选项 (D) 不正确。故本题应选 (C)。

【例 2086】 【答案】 略

【证明】 (1) $\rho = 0 \Leftrightarrow P(AB) - P(A)P(B) = 0 \Leftrightarrow$ 事件 A 和 B 独立。

即事件 A 和 B 独立的充分必要条件是 $\rho = 0$ ；

(2) 考虑随机变量 X 和 Y ：

$$X = \begin{cases} 1, & \text{若 } A \text{ 出现,} \\ 0, & \text{若 } A \text{ 不出现;} \end{cases} \quad Y = \begin{cases} 1, & \text{若 } B \text{ 出现,} \\ 0, & \text{若 } B \text{ 不出现.} \end{cases}$$

由条件知， X 和 Y 都服从 0-1 分布：

$$X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1-P(A) & P(A) \end{pmatrix}, \quad Y \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1-P(B) & P(B) \end{pmatrix}.$$

$$E(X) = P(A), \quad E(Y) = P(B), \quad E(XY) = P(AB);$$

$$D(X) = P(A)P(\bar{A}), \quad D(Y) = P(B)P(\bar{B});$$

$$\text{Cov}(X, Y) = P(AB) - P(A)P(B).$$

因此，事件 A 和 B 的相关系数就是随机变量 X 和 Y 的相关系数。

于是由二维随机变量相关系数的基本性质，可见

$$|\rho| = \left| \frac{P(AB) - P(A)P(B)}{\sqrt{P(A)P(B)P(\bar{A})P(\bar{B})}} \right| = \left| \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{DX} \cdot \sqrt{DY}} \right| \leq 1.$$

【例 2087】 【答案】 (1) $f_z(z) = \begin{cases} pe^z, & z < 0, \\ (1-p)e^{-z}, & z \geq 0, \end{cases}$; (2) $p = \frac{1}{2}$; (3) 不独立。

【解析】(1) 随机变量 X 的分布函数为 $F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$ 设 Z 的分布函数为 $F_Z(z)$,

则由分布函数的定义可知 $F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{XY \leq z\}$.

已知 Y 为离散型随机变量, 根据全概率公式可得

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P\{Y = -1\}P\{XY \leq z | Y = -1\} + P\{Y = 1\}P\{XY \leq z | Y = 1\} \\ &= pP\{X \geq -z\} + (1-p)P\{X \leq z\} = p[1 - F_X(-z)] + (1-p)F_X(z). \end{aligned}$$

当 $z < 0$ 时, $F_Z(z) = p[1 - F_X(-z)] = p[1 - (1 - e^z)] = pe^z$;

当 $z \geq 0$ 时, $F_Z(z) = p[1 - F_X(-z)] + (1-p)F_X(z) = p + (1-p)(1 - e^{-z})$.

因此 Z 的分布函数为 $F_Z(z) = \begin{cases} pe^z, & z < 0, \\ p + (1-p)(1 - e^{-z}), & z \geq 0, \end{cases}$

其概率密度为 $f_Z(z) = \begin{cases} pe^z, & z < 0, \\ (1-p)e^{-z}, & z \geq 0, \end{cases}$

(2) 由协方差的计算公式可得, X 和 Z 的协方差

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, Z) &= E(XZ) - E(X)E(Z) = E(X^2Y) - E(X)E(XY) \\ &= [E(X^2) - E^2(X)]E(Y) = D(X)E(Y) = 1 \times (1 - p - p) = 1 - 2p, \end{aligned}$$

当满足 X, Z 不相关时, $\text{Cov}(X, Z) = 0$, 即 $p = \frac{1}{2}$.

(3) $P\{X \leq 1, Z \leq -1\} = P\{X \leq 1, XY \leq -1\} = 0$,

$$P\{X \leq 1\} = P\{0 \leq X \leq 1\} > 0, \quad P\{Z \leq -1\} = P\{XY \leq -1\} > 0.$$

则 $P\{X \leq 1, Z \leq -1\} \neq P\{X \leq 1\} \cdot P\{Z \leq -1\}$, 故 X 与 Z 不独立.

四、应用问题

【例 2088】【答案】 $\mu \approx 10.9$ 毫米.

【解析】设 $\Phi(x)$ 是标准正态分布函数, $\varphi(x)$ 为标准正态密度, 则平均利润

$$\begin{aligned} E(T) &= 20P\{10 \leq X \leq 12\} - P\{X < 10\} - 5P\{X > 12\} \\ &= 20[\Phi(12 - \mu) - \Phi(10 - \mu)] - \Phi(10 - \mu) - 5[1 - \Phi(12 - \mu)] \\ &= 25\Phi(12 - \mu) - 21\Phi(10 - \mu) - 5. \end{aligned}$$

$$\text{令 } \frac{dE(T)}{d\mu} = -25\varphi(12 - \mu) + 21\varphi(10 - \mu) = 0, \text{ 得}$$

$$-\frac{25}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(12-\mu)^2}{2}} + \frac{21}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(10-\mu)^2}{2}} = 0, \text{ 即 } 25e^{-\frac{(12-\mu)^2}{2}} = 21e^{-\frac{(10-\mu)^2}{2}}, \text{ 解得}$$

$$\mu = \mu_0 = 11 - \frac{1}{2} \ln \frac{25}{21} \approx 10.9. \text{ 故当 } \mu = \mu_0 \approx 10.9 \text{ 毫米时, 平均利润最大.}$$

【例 2089】【答案】 $E(Y) = 5.20896$.

【解析】设这部机器一周内有 X 天发生故障, 则利润为 Y 元, 依据题意可知

$X \sim B(5, 0.2)$, 则

$$P\{X = 0\} = 0.8^5 = 0.32768; P\{X = 1\} = C_5^1 0.8^4 \cdot 0.2 = 0.4096;$$

$$P\{X = 2\} = C_5^2 0.8^3 \cdot 0.2^2 = 0.2048;$$

$$P\{X \geq 3\} = 1 - P\{X = 0\} - P\{X = 1\} - P\{X = 2\} = 0.05792.$$

设一周内所获利润 Y (万元), 则 Y 是 X 的函数, 且

$$Y = f(X) = \begin{cases} 10, & X = 0, \\ 5, & X = 1, \\ 0, & X = 2, \\ -2, & X \geq 3. \end{cases}$$

$$\text{故 } E(Y) = 10 \cdot P\{X = 0\} + 5 \cdot P\{X = 1\} + 0 \cdot P\{X = 2\} + (-2) \cdot P\{X \geq 3\} = 5.20896 \text{ (万元).}$$

【例 2090】 【答案】 $E(Y) = 11.67$.

【解析】 已知 X 在 $[0, 60]$ 上服从均匀分布, 其密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{60}, & 0 \leq x \leq 60, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

设 Y 是游客等候电梯的时间 (单位: 分), 则 $Y = g(X) = \begin{cases} 5 - X, & 0 < X \leq 5, \\ 25 - X, & 5 < X \leq 25, \\ 55 - X, & 25 < X \leq 55, \\ 65 - X, & 55 < X \leq 60. \end{cases}$

$$E(Y) = E[g(x)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)dx = \frac{1}{60} \int_0^{60} g(x)dx$$

$$= \frac{1}{60} \left[\int_0^5 (5-x)dx + \int_5^{25} (25-x)dx + \int_{25}^{55} (55-x)dx + \int_{55}^{60} (65-x)dx \right] = 11.67.$$

【例 2091】 【答案】 $f(t) = \begin{cases} 25te^{-5t}, & t > 0, \\ 0, & t \leq 0. \end{cases}$; $E(T) = \frac{2}{5}$; $D(T) = \frac{2}{25}$.

【解析】 设 X_1 和 X_2 表示先后开动的记录仪无故障工作的时间, 则 $T = X_1 + X_2$.

X_1 和 X_2 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} 5e^{-5x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$ 两台仪器无故障工作时间 X_1 和 X_2 相

互独立, 当 $t \leq 0$ 时, $f(t) = 0$, 当 $t > 0$, 有

$$f(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(x)f_2(t-x)dx = 25 \int_0^t e^{-5x}e^{-5(t-x)}dx = 25e^{-5t} \int_0^t dx = 25te^{-5t}. \text{ 则}$$

$$f(t) = \begin{cases} 25te^{-5t}, & t > 0, \\ 0, & t \leq 0. \end{cases}$$

由于 X_i 服从参数为 $\lambda = 5$ 的指数分布, 知 $E(X_i) = \frac{1}{5}$, $D(X_i) = \frac{1}{25}$ ($i = 1, 2$), 则

$$E(T) = E(X_1 + X_2) = E(X_1) + E(X_2) = \frac{2}{5}.$$

由于 X_1 和 X_2 相互独立, 则 $D(T) = D(X_1 + X_2) = D(X_1) + D(X_2) = \frac{2}{25}$.

【例 2092】 【答案】 21.

【解析】 设进货数量为 a , 则利润为

$$Ma = \begin{cases} 500a + 300(X - a), & a < X \leq 30, \\ 500X - 100(a - X), & 10 \leq X \leq a \end{cases} = \begin{cases} 300X + 200a, & a < X \leq 30, \\ 600X - 100a, & 10 \leq X \leq a. \end{cases}$$

$$\text{期望利润 } E(Ma) = \int_{10}^{30} \frac{1}{20} Ma dx = \frac{1}{20} \int_{10}^a (600x - 100a) dx + \frac{1}{20} \int_a^{30} (300x + 200a) dx$$

$$= \frac{1}{20} \left(600 \cdot \frac{x^2}{2} - 100ax \right) \Big|_{10}^a + \frac{1}{20} \left(300 \cdot \frac{x^2}{2} + 200ax \right) \Big|_a^{30} = -7.5a^2 + 350a + 5250.$$

依题意, 有 $-7.5a^2 + 350a + 5250 \geq 9280$, 即 $7.5a^2 - 350a + 4030 \leq 0$, 解得 $\frac{62}{3} \leq a \leq 26$.

故期望利润不少于 9280 元的最少进货量为 21 单位.

【例 2093】 【答案】 14166.67 元.

【解析】 设 Z 表示商品每周所得的利润, 则

$$Z = g(X, Y) = \begin{cases} 1000Y, & Y \leq X, \\ 1000X + 500(Y - X) = 500(X + Y), & Y > X. \end{cases}$$

由于 X 与 Y 的联合概率密度为:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{100}, & 10 \leq x \leq 20, 10 \leq y \leq 20, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$\text{所以 } E(Z) = \iint_D g(x, y) f(x, y) dx dy$$

$$= 10 \int_{10}^{20} dy \int_y^{20} y dx + 5 \int_{10}^{20} dy \int_{10}^y (x + y) dx$$

$$= 10 \int_{10}^{20} y(20 - y) dy + 5 \int_{10}^{20} \left(\frac{3}{2} y^2 - 10y - 50 \right) dy$$

$$= \frac{20000}{3} + 5 \times 1500 \approx 14166.67 \text{ (元)}.$$

【例 2094】 【答案】 256 .

【解析】进行再加工后, 产品的合格率为 $p = 0.96 + 0.04 \times 0.75 \times 0.8 = 0.984$, 记 X 为 n 件产品中合格的产品数, $T(n)$ 为 n 件产品的利润, 则 $X \sim B(n, p)$, $E(X) = np = 0.984n$, $T(n) = 80X - 20(n - X)$, $E[T(n)] = 100E(X) - 20n = 78.4n$. 要 $ET(n) \geq 20000$, 则 $n \geq 255.1$. 即该企业每天至少应该生产 256 件产品.

模块六 大数定律与中心极限定理

一、切比雪夫不等式的运用

【例 2095】 【答案】 $\frac{1}{9}$.

【解析】 因为 $EX = \mu$, $DX = \sigma^2$,

故由切比雪夫不等式有 $P\{|X - \mu| \geq 3\sigma\} \leq \frac{\sigma^2}{(3\sigma)^2} = \frac{1}{9}$.

【例 2096】 【答案】 $\frac{1}{2}$.

【解析】 由题知 $D(X) = 2$. 根据切比雪夫不等式 $P\{|X - E(X)| \geq \varepsilon\} \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$, 令 $\varepsilon = 2$,

可得 $P\{|X - E(X)| \geq 2\} \leq \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$.

【例 2097】 【答案】 $\frac{1}{12}$.

【解析】 由于 $E(X - Y) = 2 - 2 = 0$, 根据切比雪夫不等式有

$$\begin{aligned} P\{|X - Y| \geq 6\} &= P\{|X - Y - E(X - Y)| \geq 6\} \leq \frac{D(X - Y)}{36} \\ &= \frac{1}{36} (D(X) + D(Y) - 2\rho_{XY}\sqrt{D(X)D(Y)}) = \frac{1}{12}. \end{aligned}$$

【例 2098】 【答案】 $\frac{1}{12}$.

【解析】 由切比雪夫不等式, 对 $\forall \varepsilon > 0$, 有 $P\{|Z - E(Z)| \geq \varepsilon\} \leq \frac{D(Z)}{\varepsilon^2}$.

由于 $E(X+Y) = E(X) + E(Y) = -2 + 2 = 0$,

$$D(X+Y) = D(X) + D(Y) + 2\rho_{XY}\sqrt{D(X)D(Y)} = 1 + 4 - 2 \times 0.5 \times \sqrt{1 \times 4} = 3,$$

$$\text{令 } Z = X + Y, \quad \varepsilon = 6, \quad \text{则 } P\{|X+Y| \geq 6\} \leq \frac{D(X+Y)}{6^2} = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}.$$

【例 2099】【答案】 (A)

$$\text{【解析】 } E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2\right) = \frac{1}{n} E\left(\sum_{i=1}^n x_i^2\right) = E x_i^2 = u_2.$$

$$D\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2\right) = \frac{1}{n^2} D\left(\sum_{i=1}^n X_i^2\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n [E X_i^4 - E^2 X_i^2] = \frac{1}{n} \mu_4 - \mu_2^2$$

$$P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \mu_2\right| \geq \varepsilon\right\} \leq \frac{D\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2\right)}{\varepsilon^2} = \frac{\mu_4 - \mu_2^2}{n\varepsilon^2}.$$

二、大数定律

【例 2100】【答案】 $\frac{1}{2}$.

【解析】 由于 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本, 因而 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 并可以推出 $X_1^2, X_2^2, \dots, X_n^2$ 也相互独立并且同分布.

又总体 X 服从参数为 2 的指数分布, 所以 $E(X_i) = \frac{1}{2}, D(X_i) = \frac{1}{4}, (i=1, 2, \dots, n)$

$$\text{则 } E(X_i^2) = D(X_i^2) + [E(X_i)]^2 = \frac{1}{4} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2} \quad (i=1, 2, \dots, n).$$

由大数定律知 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 依概率收敛于 $\frac{1}{2}$.

【例 2101】【答案】 (B)

【解析】由大数定律得 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 依概率收敛于 $E(X_1^2)$

$$E(X_1^2) = \int_{-1}^1 x^2(1-|x|)dx = 2 \int_0^1 x^2(1-x)dx = \frac{1}{6}, \text{ 故选 B.}$$

三、中心极限定理

【例 2102】 【答案】 (1) $P\{X=k\} = C_{100}^k 0.2^k 0.8^{100-k} (k=0,1,\cdots,100)$; (2) 0.927.

【解析】 (1) X 服从二项分布, 参数 $n=100, p=0.2$, 其概率分布为

$$P\{X=k\} = C_{100}^k 0.2^k 0.8^{100-k} (k=0,1,\cdots,100).$$

(2) 由 $X \sim B(n, p)$ 知, $E(X) = np = 20$, $D(X) = np(1-p) = 16$, 故由棣莫弗-拉普拉斯定理, 有

$$P\{14 \leq X \leq 30\} = P\left\{\frac{14-20}{\sqrt{16}} \leq \frac{X-20}{\sqrt{16}} \leq \frac{30-20}{\sqrt{16}}\right\} = P\left\{-1.5 \leq \frac{X-20}{4} \leq 2.5\right\}$$

$$\approx \Phi(2.5) - \Phi(-1.5) = \Phi(2.5) - [1 - \Phi(1.5)] = 0.994 - (1 - 0.933) = 0.927.$$

【例 2103】 【答案】 Z_n 近似服从参数为 $\left(a_2, \frac{a_4 - a_2^2}{n}\right)$ 的正态分布.

【解析】依题意, $E(Z_n) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i^2) = a_2$,

$$D(Z_n) = D\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D(X_i^2) = \frac{1}{n} D(X^2) = \frac{E(X^4) - [E(X^2)]^2}{n} = \frac{1}{n}(a_4 - a_2^2).$$

根据中心极限定理: $U_n = \frac{Z_n - a_2}{\sqrt{\frac{a_4 - a_2^2}{n}}}$ 的极限分布是标准正态分布, 即当 n 充分大时, Z_n

近似服从参数为 $\left(a_2, \frac{a_4 - a_2^2}{n}\right)$ 的正态分布.

【例 2104】 【答案】 98.

【解析】 设每辆车装载 n 箱产品, 这 n 箱产品的重量依次为 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 这 n 箱产品的重量之和为 T_n (单位: 千克).

由题知 $X_i \sim N(50, 5^2)$, 由于 X_i 独立同分布, 所以我们有 $E(X_i) = 50$, $\sqrt{D(X_i)} = 5$,

$E(T_n) = 50n$, $\sqrt{D(T_n)} = 5\sqrt{n}$ (单位: 千克).

要使得载重总重量 $T_n \leq 5000$ 的概率大于 0.977, 由中心极限定理, 有

$$P\{T_n \leq 5000\} = P\left\{\frac{T_n - 50n}{5\sqrt{n}} \leq \frac{5000 - 50n}{5\sqrt{n}}\right\} = \Phi\left(\frac{5000 - 50n}{5\sqrt{n}}\right) > 0.977 = \Phi(2),$$

所以 n 应满足 $\frac{5000 - 50n}{5\sqrt{n}} > 2$, 即 $0 \leq \sqrt{n} < \frac{\sqrt{10001} - 1}{10}$, 解得

$0 \leq n < 100.02 - 2\sqrt{1.0001}$, 而箱数 n 为非负整数, $98 < 100.02 - 2\sqrt{1.0001} < 99$, 所

以 $n \leq 98$, 每辆车最多可以装载 98 箱产品.

【例 2105】 【答案】 (C).

【解析】 列维-林德伯格中心极限定理: 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是独立同分布的随机变量,

$E(X_i) = \mu$, $D(X_i) = \sigma^2 (i = 1, 2, \dots, n)$, 则 S_n 近似服从正态分布 $N(n\mu, n\sigma^2)$. 对照

该定理, (A)、(B)、(C)、(D) 4 个选项中只有 (C) 符合条件, 因为 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 服

从同一指数分布时, $E(X_i)$ 和 $D(X_i)$ 均存在. (A) 不成立, 因为 X_i 有相同的数学期望, 并不能保证 X_i 方差存在; 同样, X_i 有相同的方差, 但数学期望不一定存在, 如 X 服从柯西分布. X_i 服从同一离散分布也不能保证数学期望和方差均存在.

【例 2106】 【答案】 (C) .

【解析】 列维-林德伯格中心极限定理: 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立, 服从同一分布, 具有数学期望和方差 $E(X_n) = \mu$, $D(X_n) = \sigma^2 > 0, n=1, 2, \dots$, 则对于任意实数 x , 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sqrt{n\sigma}} \leq x \right\} = \Phi(x)$, 本题中 $\mu = \frac{1}{\lambda}, \sigma^2 = \frac{1}{\lambda^2}$, 代入上式

$$\text{意实数 } x, \text{ 有 } \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sqrt{n\sigma}} \leq x \right\} = \Phi(x), \text{ 本题中 } \mu = \frac{1}{\lambda}, \sigma^2 = \frac{1}{\lambda^2}, \text{ 代入上式}$$

可知应选 (C) .

【例 2107】 【答案】 (B)

【解析】 $E(X) = \frac{1}{2}, D(X) = \frac{1}{4}, E\left(\sum_{i=1}^{100} X_i\right) = 50, D\left(\sum_{i=1}^{100} X_i\right) = 25$, 将 $\sum_{i=1}^{100} X_i$ 标准化可得 $\frac{\sum_{i=1}^{100} X_i - 50}{5}$, 由中心极限定理可知 $\frac{\sum_{i=1}^{100} X_i - 50}{5}$ 近似服从标准正态分布,

$$P \left\{ \sum_{i=1}^{100} X_i \leq 55 \right\} = P \left\{ \frac{\sum_{i=1}^{100} X_i - 50}{5} \leq \frac{55 - 50}{5} \right\} = \Phi(1). \text{ 故选 (B) .}$$

模块七 数理统计的基本概念

一、常见统计量的基本性质

【例 2108】【答案】16.

【解析】由于 $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \sim N\left(a, \frac{0.2^2}{n}\right)$, 故 $z = \frac{\bar{X}_n - a}{\frac{0.2}{\sqrt{n}}} \sim N(0, 1)$,

$P\{|z| < 1.96\} = 0.95$, 因而使 $P\{|\bar{X}_n - a| < 0.1\} = P\left\{\frac{\sqrt{n}|\bar{X}_n - a|}{0.2} < \frac{\sqrt{n}}{2}\right\} \geq 0.95$. 令

$\frac{\sqrt{n}}{2} \geq 1.96$, 即得 $n = 16$.

【例 2109】【答案】 $2(n-1)\sigma^2$.

【解析】考虑 $(X_1 + X_{n+1}), (X_2 + X_{n+2}), \dots, (X_n + X_{2n})$, 将其视为取自总体 $N(2\mu, 2\sigma^2)$

的简单随机样本, 则其样本均值为 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i + X_{n+i})$, 样本方差为 $\frac{1}{n-1} Y$.

由于 $E\left(\frac{1}{n-1} Y\right) = 2\sigma^2$, 所以 $E(Y) = 2(n-1)\sigma^2$.

【例 2110】【答案】 σ^2 .

【解析】 $S_1^2 = \frac{1}{n_1 - 1} \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2$, $S_2^2 = \frac{1}{n_2 - 1} \sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \bar{Y})^2$,

则 $E(S_1^2) = \sigma^2$, $E(S_2^2) = \sigma^2$, 故

$$\text{原式} = E \left[\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2} \right] = \frac{(n_1 - 1)E(S_1^2) + (n_2 - 1)E(S_2^2)}{n_1 + n_2 - 2} = \sigma^2.$$

【例 2111】 【答案】 2.

【解析】 根据统计量的重要性质及方差的计算公式有,

$$E(S^2) = D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

由题知, X 的概率密度 $f(x)$ 是偶函数, 则 $xf(x)$ 为奇函数, $x^2f(x)$ 为偶函数, 故

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = 0,$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx = 2 \int_0^{+\infty} x^2 f(x)dx = \int_0^{+\infty} x^2 e^{-x} dx = 2,$$

$$\text{故 } E(S^2) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 2.$$

【例 2112】 【答案】 np^2 。

【解析】 根据数学期望的加法性质、常见分布的数字特征及样本方差的性质, 有

$$E(T) = E(\bar{X} - S^2) = E(\bar{X}) - E(S^2) = np - np(1 - p) = np^2.$$

【例 2113】 【答案】 $\mu^2 + \sigma^2$ 。

【解析】 由已知, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 则 $X_1^2, X_2^2, \dots, X_n^2$

可视为来自总体 X^2 的简单随机样本, 故

$$E(T) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2\right) = E(\bar{X}^2) = E(X^2) = [E(X)]^2 + D(X) = \mu^2 + \sigma^2.$$

【例 2114】 【答案】 (D)。

【解析】 由 $X \sim P(\lambda)$ 可知, 样本均值的数字特征为

$$E(\bar{X}) = E(X) = \lambda, D(\bar{X}) = \frac{D(X)}{n} = \frac{\lambda}{n}.$$

$$\text{故 } E(T_1) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = E(X) = \lambda,$$

$$E(T_2) = E\left(\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} X_i + \frac{1}{n} X_n\right) = E(X) + \frac{1}{n} E(X) = \left(1 + \frac{1}{n}\right) \lambda, \text{ 所以 } E(T_1) < E(T_2).$$

$$\text{又 } D(T_1) = D\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n} D(X) = \frac{\lambda}{n},$$

$$D(T_2) = D\left(\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} X_i\right) + D\left(\frac{1}{n} X_n\right) = \frac{1}{n-1} D(X) + \frac{1}{n^2} D(X) = \left(\frac{1}{n-1} + \frac{1}{n^2}\right) \lambda,$$

所以 $D(T_1) < D(T_2)$ 。

综上有 $E(T_1) < E(T_2)$, $D(T_1) < D(T_2)$, 故选 (D)。

【例 2115】 【答案】 (B)

$$\text{【解析】 } E\left[\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right] = (n-1)E\left[\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right]$$

$$= (n-1)D(X) = m(n-1)\theta(1-\theta), \text{ 故选(B).}$$

【例 2116】 【答案】 (B)

【解析】 由样本均值的性质可知: $E(\hat{\theta}) = E(\bar{X} - \bar{Y}) = E\bar{X} - E\bar{Y} = \mu_1 - \mu_2 = \theta$,

$$D(\hat{\theta}) = D(\bar{X} - \bar{Y}) = D\bar{X} + D\bar{Y} - 2\text{Cov}(\bar{X}, \bar{Y}), \text{ 其中 } D\bar{X} = \frac{\sigma_1^2}{n}, D\bar{Y} = \frac{\sigma_2^2}{n},$$

$$\text{Cov}(\bar{X}, \bar{Y}) = \text{Cov}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n Y_j\right) = \frac{1}{n^2} \text{Cov}\left(\sum_{i=1}^n X_i, \sum_{j=1}^n Y_j\right)$$

$$= \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{Cov}\left(X_i, \sum_{j=1}^n Y_j\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \text{Cov}(X_i, Y_j),$$

由题意可知, 当 $i \neq j$ 时 X_i 与 Y_j 独立, 则

$$\text{Cov}(\bar{X}, \bar{Y}) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{Cov}(X_i, Y_i) = \frac{1}{n} \text{Cov}(X_1, Y_1) = \frac{1}{n} \sqrt{D(X_1)D(Y_1)} \rho_{X_1 Y_1} = \frac{\rho \sigma_1 \sigma_2}{n},$$

则 $D(\hat{\theta}) = \frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2}{n}$, 故选 (B)。

【例 2117】 【答案】 (C)

【解析】 由样本均值的性质可知: $E(\hat{\theta}) = E(\bar{X} - \bar{Y}) = E\bar{X} - E\bar{Y} = \mu_1 - \mu_2 = \theta$,

$$D(\hat{\theta}) = D(\bar{X} - \bar{Y}) = D\bar{X} + D\bar{Y} - 2\text{Cov}(\bar{X}, \bar{Y}), \quad \text{其中 } D\bar{X} = \frac{\sigma_1^2}{n}, D\bar{Y} = \frac{\sigma_2^2}{n},$$

$$\begin{aligned} \text{Cov}(\bar{X}, \bar{Y}) &= \text{Cov}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n Y_j\right) = \frac{1}{n^2} \text{Cov}\left(\sum_{i=1}^n X_i, \sum_{j=1}^n Y_j\right) \\ &= \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{Cov}\left(X_i, \sum_{j=1}^n Y_j\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \text{Cov}(X_i, Y_j), \end{aligned}$$

由题意可知, 当 $i \neq j$ 时 X_i 与 Y_j 独立, 则

$$\text{Cov}(\bar{X}, \bar{Y}) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{Cov}(X_i, Y_i) = \frac{1}{n} \text{Cov}(X_1, Y_1) = \frac{1}{n} \sqrt{D(X_1)D(Y_1)} \rho_{X_1 Y_1} = \frac{\rho \sigma_1 \sigma_2}{n},$$

则 $D(\hat{\theta}) = \frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2}{n}$, 故选 C。

【例 2118】 【答案】 (C)

【解析】

解：记随机变量 $Y_i = \begin{cases} 1, X_i \leq x \\ 0, X_i > x \end{cases}$ ，则 $F_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i$ ，于是

$$\begin{aligned} D(F_n(x)) &= \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D(Y_i) = \frac{1}{n} D(Y_i) = \frac{1}{n} [E(Y_i^2) - E^2(Y_i)] \\ &= \frac{1}{n} [1^2 \times P\{X_i \leq x\} - (1 \times P\{X_i \leq x\})^2] \\ &= \frac{1}{n} [F(x) - F^2(x)] = \frac{1}{n} F(x)(1 - F(x)) \end{aligned}$$

应选C.

二、抽样分布

【例 2119】 【答案】 $t, 9$.

【解析】由题设知 $X_1, \dots, X_9$ 独立，且都服从正态分布 $N(0, 3^2)$ ； $Y_1, \dots, Y_9$ 相互独立，且都服从正态分布 $N(0, 3^2)$ ，则 $X_1 + \dots + X_9 \sim N(0, 9^2)$ ，标准化得

$$\frac{X_1 + \dots + X_9}{9} \sim N(0, 1).$$

$Y_1, \dots, Y_9 \sim N(0, 3^2)$ ，故 $\frac{Y_i - 0}{3} \sim N(0, 1) (i = 1, 2, \dots, 9)$ ，所以 $\sum_{i=1}^9 \left(\frac{Y_i}{3}\right)^2 \sim \chi^2(9)$ 。又

$\frac{X_1 + \dots + X_9}{9}$ 与 $\sum_{i=1}^9 \left(\frac{Y_i}{3}\right)^2$ 独立，由 t 分布的定义，故 $\frac{\frac{X_1 + \dots + X_9}{9}}{\sqrt{\sum_{i=1}^9 \left(\frac{Y_i}{3}\right)^2 / 9}} \sim t(9)$ ，化简得

$$\frac{X_1 + \dots + X_9}{\sqrt{Y_1^2 + \dots + Y_9^2}} \sim t(9).$$

【例 2120】 【答案】 $\frac{1}{20}$ ； $\frac{1}{100}$ ；2.

【解析】因样本 X_1, X_2, X_3, X_4 与总体 $N(0, 2^2)$ 同分布, 且 X_1, X_2, X_3, X_4 相互独立, 故

$$X_1 - 2X_2 \sim N(0, 20), \quad 3X_3 - 4X_4 \sim N(0, 100).$$

标准化 $\frac{X_1 - 2X_2}{\sqrt{20}} \sim N(0, 1), \quad \frac{3X_3 - 4X_4}{\sqrt{100}} \sim N(0, 1)$. 故由 χ^2 分布的定义知

$$\left(\frac{X_1 - 2X_2}{\sqrt{20}} \right)^2 + \left(\frac{3X_3 - 4X_4}{\sqrt{100}} \right)^2 \sim \chi^2(2), \quad \text{于是 } a = \frac{1}{20}, \quad b = \frac{1}{100}, \quad \text{自由度为 } 2.$$

【例 2121】【答案】 $F; (10, 5)$.

【解析】由于 $X_i \sim N(0, 2^2)$, 则 $\frac{1}{2}X_i \sim N(0, 1)$. 故 $U = \frac{1}{4}X_1^2 + \cdots + \frac{1}{4}X_{10}^2 \sim \chi^2(10)$,

$$V = \frac{1}{4}X_{11}^2 + \cdots + \frac{1}{4}X_{15}^2 \sim \chi^2(5), \quad \text{所以 } \frac{U/10}{V/5} \sim F(10, 5), \quad \text{即}$$

$$Y = \frac{X_1^2 + \cdots + X_{10}^2}{2(X_{11}^2 + \cdots + X_{15}^2)} \sim F(10, 5)$$

【例 2122】【答案】(C).

【解析】当随机变量 X 和 Y 都服从正态分布, 且二者相互独立时, (A)、(B)、(C)、(D) 四选项均成立, 当未给出 X 和 Y 相互独立这一条件, (A)、(B)、(D) 均不一定成立.

【例 2123】【答案】(39.51, 40.49).

【解析】记 $\bar{X}$ 为样本均值, 置信度为 0.95 (即 $\alpha = 0.05$) 的双侧置信区间为

$$\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\frac{\alpha}{2}}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\frac{\alpha}{2}} \right), \quad \text{由于 } z_{\frac{\alpha}{2}} = z_{0.025}, \quad 1 - 0.025 = 0.975 = \Phi(1.96), \quad \text{所以}$$

$$z_{0.025} = 1.96, \quad \text{数据代入, 得 } \left(40 - \frac{1}{\sqrt{16}} \times 1.96, 40 + \frac{1}{\sqrt{16}} \times 1.96 \right), \quad \text{即置信区间为}$$

(39.51, 40.49).

【例 2124】 【答案】 (B)。

【解析】首先根据统计量的形式, 排除 (A) (C)。再分别检验分子分母中统计量的分布,

由 X_1, X_2, X_3, X_4 均服从 $N(1, \sigma^2)$ 可知, $\frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}\sigma}$ 与 $\frac{X_3 + X_4 - 2}{\sqrt{2}\sigma}$ 均服从标准正态分布

且两者相互独立, 则 $\frac{\frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}\sigma}}{\sqrt{\left(\frac{X_3 + X_4 - 2}{\sqrt{2}\sigma}\right)^2}} = \frac{X_1 - X_2}{|X_3 + X_4 - 2|} \sim t(1)$, 故选 (B)。

【例 2125】 【答案】: (C) .

【解析】: 由 $X \sim t(n), Y \sim F(1, n)$, , 借助 t 分布和 F 分布的关系: 如果统计量 $T \sim t(n)$,

则有 $T^2 \sim F(1, n)$, 可得 Y 与 X^2 同分布.

则 $P\{Y \geq c^2\} = P\{X^2 \geq c^2\} = P\{X > c\} + P\{X < -c\} = \alpha + \alpha = 2\alpha$

这里需要注意, t 分布的概率密度图像是关于 Y 轴对称的, 故选 (C) .

【例 2126】 【答案】 (C)

【解析】 $\frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}\sigma} \sim N(0, 1)$, $\frac{X_3^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(1)$, 二者相互独立, 从而 $S = \frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}|X_3|} \sim t(1)$ 。

故应该选择 (C)。

【例 2127】 【答案】 (B)

【解析】 (A) $X_i - \mu \sim N(0, 1)$, 故 $\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n)$;

(B) $X_n - X_1 \sim N(0, 2)$, 标准化 $\frac{X_n - X_1}{\sqrt{2}} \sim N(0, 1)$, 则 $\left(\frac{X_n - X_1}{\sqrt{2}}\right)^2 \sim \chi^2(1)$, 即

$$\frac{(X_n - X_1)^2}{2} \sim \chi^2(1)。$$

$$(C) \text{ 由 } S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, (n-1)S^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \sim \chi^2(n-1)。$$

$$(D) (\bar{X} - \mu) \sim N\left(0, \frac{1}{n}\right), \text{ 则 } \sqrt{n}(\bar{X} - \mu) \sim N(0, 1), \text{ 所以 } n(\bar{X} - \mu)^2 \sim \chi^2(1)。$$

三、一维正态总体下统计量的特殊性质

【例 2128】【答案】(B)。

【解析】因 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, $\bar{X}$ 为样本均值, 故由正态总体统计量的性质, 知

$$U = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1), \quad V = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} = \frac{nS_2^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1), \text{ 且 } U, V \text{ 相互独立, 于是}$$

$$\frac{U}{\sqrt{V/(n-1)}} = \frac{\bar{X} - \mu}{S_2/\sqrt{n-1}} \sim t(n-1), \text{ 故选 (B)。$$

【例 2129】【答案】略。

【证明】记 $D(X) = \sigma^2$, 可得 $E(Y_1) = E(Y_2)$; $D(Y_1) = \frac{\sigma^2}{6}$, $D(Y_2) = \frac{\sigma^2}{3}$, 由于 Y_1 和

Y_2 相互独立, 可见 $E(Y_1 - Y_2) = 0$, $D(Y_1 - Y_2) = \frac{\sigma^2}{6} + \frac{\sigma^2}{3} = \frac{\sigma^2}{2}$, 从而

$$U = \frac{Y_1 - Y_2}{\frac{\sigma}{\sqrt{2}}} \sim N(0, 1). \text{ 由正态总体样本方差的性质, 知 } \chi^2 = \frac{2S^2}{\sigma^2} \text{ 服从自由度为 2 的 } \chi^2$$

分布. 由于 Y_1 与 Y_2 , Y_1 与 S^2 独立, 可见 $Y_1 - Y_2$ 与 S^2 独立. 于是, 由服从 t 分布随机变量的

结构, 知 $\frac{U}{\sqrt{\frac{\chi^2}{2}}}$ 服从自由度为 2 的 t 分布. 即 $Z = \frac{\sqrt{2}(Y_1 - Y_2)}{S}$ 服从自由度为 2 的 t 分布

【例 2130】 【答案】 (D)。

【解析】 因 $X_1, X_2, \dots, X_n (n \geq 2)$ 为来自总体 $N(0, 1)$ 的简单随机样本, 故

$X_1^2 \sim \chi^2(1), \sum_{i=2}^n X_i^2 \sim \chi^2(n-1)$, 且 X_1^2 与 $\sum_{i=2}^n X_i^2$ 相互独立, 于是

$$\frac{X_1^2/1}{\sum_{i=2}^n X_i^2 / (n-1)} = \frac{(n-1)X_1^2}{\sum_{i=2}^n X_i^2} \sim F(1, n-1), \text{ 故应选 (D)。$$

【例 2131】 【答案】: (2) $\frac{2}{n(n-1)}$ 。

【解析】: (1) 证明: 若要证明 T 是 μ^2 的无偏估计量, 即证 $E(T) = \mu^2$ 。因为总体

$$\begin{aligned} X &\sim N(\mu, \sigma^2), \text{ 所以 } \bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right), \text{ 则 } E(T) = E\left(\bar{X}^2 - \frac{1}{n}S^2\right) = E(\bar{X}^2) - \frac{1}{n}E(S^2) \\ &= \frac{1}{n}\sigma^2 + \mu^2 - \frac{1}{n}\sigma^2 = \mu^2, \text{ 所以, } T \text{ 是 } \mu^2 \text{ 的无偏估计量。} \end{aligned}$$

(2) 当 $\mu = 0, \sigma = 1$ 时, $X \sim N(0, 1)$, 由正态总体的性质可知, $\bar{X}$ 和 S^2 相互独立, 故

$$\text{有 } D(T) = D\left(\bar{X}^2 - \frac{1}{n}S^2\right) = D(\bar{X}^2) + \frac{1}{n^2}D(S^2),$$

由 $X \sim N(0, 1)$, 可知 $\bar{X} \sim N\left(0, \frac{1}{n}\right)$, 即 $\sqrt{n}\bar{X} \sim N(0, 1)$, 进而 $(\sqrt{n}\bar{X})^2 \sim \chi^2(1)$, 由 χ^2

分布数字特征的性质可知, 若 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$, 则 $E(\chi^2) = n, D(\chi^2) = 2n$ 。

故 $D[(\sqrt{n}\bar{X})^2] = 2$, 则有 $D(\bar{X}^2) = \frac{2}{n^2}$ 。

再由正态总体下统计量 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$ 的性质可知, $(n-1)S^2 \sim \chi^2(n-1)$, 故

$D[(n-1)S^2] = 2(n-1)$, 则有 $D(S^2) = \frac{2}{n-1}$ 。从而, $D(T) = \frac{2}{n(n-1)}$ 。

【例 2132】【答案】(B)。

【解析】由一维正态总体下统计量的分布可知 $\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} \sim t(n-1)$, 故选 (B)。

对于选项 (C) 和 (D), 由于 $\bar{X}$ 与 S^* 不独立, 因而 $\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S^*}$ 不服从 t 分布。

【例 2133】【答案】(D)

【解析】

解析: 由 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$ 知:

$$\frac{(n-1)S_1^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1); \frac{(m-1)S_2^2}{2\sigma^2} \sim \chi^2(m-1);$$

又两样本之间相互独立, 故

$$\frac{2S_1^2}{S_2^2} = \frac{\frac{(n-1)S_1^2}{\sigma^2}}{\frac{(m-1)S_2^2}{2\sigma^2}} \cdot \frac{n-1}{m-1} \sim F(n-1, m-1).$$

选 (D)。

模块八 参数估计与假设检验

一、矩估计与最大似然估计

(一) 离散总体

【例 2134】 【答案】 θ 的矩估计值 $\hat{\theta} = \frac{1}{4}$, 最大似然估计值 $\hat{\theta} = \frac{1}{12}(7 - \sqrt{13})$.

【解析】 $E(X) = 0 \times \theta^2 + 1 \times 2\theta(1-\theta) + 2 \times \theta^2 + 3 \times (1-2\theta) = 3 - 4\theta$.

$$\bar{x} = \frac{1}{8}(3+1+3+0+3+1+2+3) = 2.$$

令 $E(X) = \bar{x}$, 得 θ 的矩估计值 $\hat{\theta} = \frac{1}{4}$.

对于给定的样本值, 似然函数为

$$L(\theta) = \theta^2 [2\theta(1-\theta)]^2 \theta^2 (1-2\theta)^4 = 4\theta^6 (1-\theta)^2 (1-2\theta)^4.$$

$$\ln L(\theta) = \ln 4 + 6 \ln \theta + 2 \ln(1-\theta) + 4 \ln(1-2\theta),$$

$$\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = \frac{6}{\theta} - \frac{2}{1-\theta} - \frac{8}{1-2\theta} = \frac{6-28\theta+24\theta^2}{\theta(1-\theta)(1-2\theta)},$$

令 $\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = 0$, 解得 $\theta_1 = \frac{1}{12}(7 - \sqrt{13})$, $\theta_2 = \frac{1}{12}(7 + \sqrt{13}) > \frac{1}{2}$ 不合题意, 舍去.

故 θ 的最大似然估计值 $\hat{\theta} = \frac{1}{12}(7 - \sqrt{13})$.

【例 2135】 【答案】 (A)

【解析】 似然函数 $L(\theta) = P X_1 = 1 P X_2 = 3 P X_3 = 2 P X_4 = 2$.

$$P_{X_5=1} P_{X_6=3} P_{X_7=1} P_{X_8=2} = \left(\frac{1-\theta}{2}\right)^3 \left(\frac{1+\theta}{4}\right)^5 = \frac{(1-\theta)^3(1+\theta)^5}{2^{13}}$$

$$\ln L(\theta) = 3\ln(1-\theta) + 5\ln(1+\theta) - 13\ln 2,$$

$$\text{则 } \frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = \frac{3}{\theta-1} + \frac{5}{\theta+1} = \frac{8\theta-2}{(\theta-1)(\theta+1)}, \text{ 令 } \frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = 0 \text{ 可得 } \theta \text{ 的最大似然估计}$$

值为 $\frac{1}{4}$, 故选 A.

(二) 连续总体

【例 2136】 【答案】 $\hat{\lambda} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n x_i^a}.$

【解析】 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为样本空间 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的一组观测值, 取似然函数

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n; \lambda) = (\lambda a)^n e^{-\lambda \sum_{i=1}^n x_i^a} \prod_{i=1}^n x_i^{a-1}, \text{ 取对数并对 } \lambda \text{ 求导得}$$

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \lambda} = \frac{n}{\lambda} - \sum_{i=1}^n x_i^a, \text{ 令 } \frac{\partial \ln L}{\partial \lambda} = 0, \text{ 由此可得 } \lambda \text{ 的最大似然估计量 } \hat{\lambda} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n x_i^a}.$$

【例 2137】 【答案】 矩估计量为 $\hat{\theta} = \frac{2\bar{X}-1}{1-\bar{X}}$, 其中 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$;

$$\text{极大似然估计量为 } \hat{\theta} = -1 - \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i}.$$

【解析】 总体 X 的数学期望为 $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_0^1 (\theta+1)x^{\theta+1}dx = \frac{\theta+1}{\theta+2}$, 令

$\frac{\theta+1}{\theta+2} = \bar{X}$, 得参数 θ 的矩估计量为 $\hat{\theta} = \frac{2\bar{X}-1}{1-\bar{X}}$, 其中 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$.

设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是相应于样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的一组观测值, 则似然函数为

$$L = \begin{cases} (\theta+1)^n \prod_{i=1}^n x_i^\theta, & 0 < x_i < 1 (i=1, 2, 3, \dots, n) \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

当 $0 < x_i < 1 (i=1, 2, 3, \dots, n)$ 时, $\ln L = n \ln(\theta+1) + \theta \sum_{i=1}^n \ln x_i$. 令

$$\frac{d \ln L}{d\theta} = \frac{n}{\theta+1} + \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0, \text{ 得 } \theta \text{ 的极大似然估计值为 } \hat{\theta} = -1 - \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln x_i}, \text{ 故 } \theta \text{ 的极大}$$

$$\text{似然估计量为 } \hat{\theta} = -1 - \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i}.$$

【例 2138】 【答案】 (1) $\hat{\theta} = 2\bar{X}$, 其中 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$; (2) $\frac{\theta^2}{5n}$.

$$\text{【解析】 (1) } E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_0^\theta \frac{6x^2}{\theta^3} (\theta - x) dx = \frac{\theta}{2}.$$

记 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 令 $\frac{\theta}{2} = \bar{X}$, 得 θ 的矩估计量为 $\hat{\theta} = 2\bar{X}$.

$$(2) \text{ 由于 } E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx = \int_0^\theta \frac{6x^3}{\theta^3} (\theta - x) dx = \frac{6\theta^2}{20},$$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{6\theta^2}{20} - \left(\frac{\theta}{2}\right)^2 = \frac{\theta^2}{20}, \text{ 所以 } \hat{\theta} = 2\bar{X} \text{ 的方差为}$$

$$D(\hat{\theta}) = D(2\bar{X}) = 4D(\bar{X}) = \frac{4}{n} D(X) = \frac{\theta^2}{5n}.$$

【例 2139】 【答案】 $\theta = \min\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$.

【解析】 似然函数为 $L(\theta) = L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta) = \begin{cases} 2^n e^{-2 \sum_{i=1}^n (x_i - \theta)}, & x_i \geq \theta (i=1, 2, \dots, n) \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

当 $x_i \geq \theta (i=1, 2, \dots, n)$ 时, $L(\theta) > 0$, 取对数得 $\ln L(\theta) = n \ln 2 - 2 \sum_{i=1}^n (x_i - \theta)$, 因为

$\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = 2n > 0$, 所以 $L(\theta)$ 单调增加.

由于 θ 必须满足 $\theta \leq x_i (i=1, 2, \dots, n)$, 因此当 θ 取 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 中的最小值时, $L(\theta)$ 取最大值, 所以 θ 的最大似然估计值为 $\theta = \min\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$.

【例 2140】 【答案】 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - 1$ (或 $\bar{X} - 1$).

【解析】 $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x, \theta) dx = \int_{\theta}^{+\infty} x e^{-(x-\theta)} dx = \theta + 1$.

根据矩估计量的定义, 满足 $E(X) = \bar{X}$ 的 $\hat{\theta}$ 即为 θ 的矩估计量, 因此 $\hat{\theta} = \bar{X} - 1$, 其中

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i.$$

【例 2141】 【答案】 (1) 参数 β 的矩估计量为 $\hat{\beta} = \frac{\bar{X}}{\bar{X} - 1}$;

(2) 参数 β 的最大似然估计量为 $\hat{\beta} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i}$;

(3) 参数 α 的最大似然估计量为 $\hat{\alpha} = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$.

【解析】当 $\alpha=1$ 时, X 的概率密度为

$$f(x; \alpha, \beta) = \begin{cases} \frac{\beta}{x^{\beta+1}}, & x > 1, \\ 0, & x \leq 1. \end{cases}$$

(1) 由于 $EX = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x; \beta)dx = \int_1^{+\infty} x \frac{\beta}{x^{\beta+1}} dx = \frac{\beta}{\beta-1}$, 令 $\frac{\beta}{\beta-1} = \bar{X}$, 则

$$\beta = \frac{\bar{X}}{\bar{X}-1}, \text{ 所以, 参数 } \beta \text{ 的矩估计量为 } \hat{\beta} = \frac{\bar{X}}{\bar{X}-1}.$$

(2) 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为来自 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的一组简单随机样本,

$$\text{似然函数为 } L(\beta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \beta) = \begin{cases} \frac{\beta^n}{(x_1 x_2 \cdots x_n)^{\beta+1}}, & x_i > 1 (i=1, 2, \dots, n), \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

当 $x_i > 1 (i=1, 2, \dots, n)$ 时, $L(\beta) > 0$, 取对数得 $\ln L(\beta) = n \ln \beta - (\beta+1) \sum_{i=1}^n \ln x_i$,

对 β 求导数, 得 $\frac{d \ln L(\beta)}{d\beta} = \frac{n}{\beta} - \sum_{i=1}^n \ln x_i$, 令 $\frac{d \ln L(\beta)}{d\beta} = 0$, 解得 $\beta = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln x_i}$,

$$\beta \text{ 的最大似然估计量为 } \hat{\beta} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i}.$$

(3) 当 $\beta=2$ 时, X 的概率密度为 $f(x; \alpha) = \begin{cases} \frac{2\alpha^2}{x^3}, & x > \alpha, \\ 0, & x \leq \alpha. \end{cases}$

对于总体 X 的样本值 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 似然函数为 $L(\alpha) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \alpha)$

$$= \begin{cases} \frac{2^n \alpha^{2n}}{(x_1 x_2 \cdots x_n)^3}, & x_i > \alpha (i=1, 2, \dots, n), \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

当 $x_i > \alpha (i=1, 2, \dots, n)$ 时, α 越大, $L(\alpha)$ 越大, 因而 α 的最大似然估计值为

$\hat{\alpha} = \min\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, 则 α 的最大似然估计量为 $\hat{\alpha} = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$.

【例 2142】 【答案】(1) β 的矩估计量为 $\hat{\beta} = \frac{\bar{X}}{\bar{X}-1}$;

(2) β 的最大似然估计量为 $\hat{\beta} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i}$.

【解析】 X 的概率密度为 $f(x; \beta) = \begin{cases} \frac{\beta}{x^{\beta+1}}, & x > 1, \\ 0, & x \leq 1. \end{cases}$

(1) 由于 $EX = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x; \beta)dx = \int_1^{+\infty} x \frac{\beta}{x^{\beta+1}} dx = \frac{\beta}{\beta-1}$, 令 $\frac{\beta}{\beta-1} = \bar{X}$, 解得

$\beta = \frac{\bar{X}}{\bar{X}-1}$, 所以, 参数 β 的矩估计量为 $\hat{\beta} = \frac{\bar{X}}{\bar{X}-1}$.

(2) 对于总体 X 的样本值 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 似然函数为 $L(\beta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \beta)$

$$= \begin{cases} \frac{\beta^n}{(x_1 x_2 \cdots x_n)^{\beta+1}}, & x_i > 1 (i=1, 2, \dots, n), \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

当 $x_i > 1 (i=1, 2, \dots, n)$ 时, $L(\beta) > 0$, 取对数得 $\ln L(\beta) = n \ln \beta - (\beta+1) \sum_{i=1}^n \ln x_i$,

对 β 求导数, 得 $\frac{d \ln L(\beta)}{d\beta} = \frac{n}{\beta} - \sum_{i=1}^n \ln x_i$, 令 $\frac{d \ln L(\beta)}{d\beta} = 0$, 解得 $\beta = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln x_i}$, β

的最大似然估计量为 $\hat{\beta} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i}$.

【例 2143】 【答案】 (1) $\frac{3}{2} - \bar{X}$, 其中 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$; (2) $\frac{N}{n}$.

【解析】 (1) 由数学期望的定义:

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x; \theta) dx = \int_0^1 \theta x dx + \int_1^2 (1-\theta)x dx = \frac{3}{2} - \theta, \text{ 解得 } \theta = \frac{3}{2} - E(X).$$

设样本均值 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 用样本均值估计期望得, $\theta = \frac{3}{2} - \bar{X}$, 其中 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$;

(2) 由概率密度函数可知, 样本观测值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 按照 (0,1) 或者 [1,2) 分别计算概率,

由题意可知, 有 N 个小于 1 的样本, 则样本似然函数为: $L(\theta) = \theta^N (1-\theta)^{n-N}$,

似然函数取对数为, $\ln L(\theta) = N \ln \theta + (n-N) \ln(1-\theta)$,

对 θ 求导并令其导函数等于零, $\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = \frac{N}{\theta} - \frac{n-N}{1-\theta} = 0$, 解得 $\theta = \frac{N}{n}$,

所以 θ 的最大似然估计值为 $\theta = \frac{N}{n}$.

【例 2144】 【答案】 $\frac{N}{n}$.

【解析】 由概率密度函数可知, 样本观测值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 按照 (0,1) 或者 [1,2) 分别计算概

率, 由题意可知, 有 N 个小于 1 的样本, 则样本似然函数为: $L(\theta) = \theta^N (1-\theta)^{n-N}$,

似然函数取对数为, $\ln L(\theta) = N \ln \theta + (n-N) \ln(1-\theta)$,

对 θ 求导并令其导函数等于零, $\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = \frac{N}{\theta} - \frac{n-N}{1-\theta} = 0$, 解得 $\theta = \frac{N}{n}$,

所以 θ 的最大似然估计值为 $\theta = \frac{N}{n}$.

【例 2145】【答案】(1) $\hat{\lambda} = \frac{2}{\bar{X}}$, 其中 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$; (2) $\lambda = \frac{2}{\bar{X}}$, 其中 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 。

【解析】(1) 计算总体期望, $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_0^{+\infty} \lambda^2 x^2 e^{-\lambda x} dx = \frac{2}{\lambda}$,

解得 $\lambda = \frac{2}{E(X)}$, 设 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 用 $\bar{X}$ 代替 $E(X)$ 可得 λ 的矩估计量为 $\lambda = \frac{2}{\bar{X}}$;

(2) 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ($x_i > 0, i = 1, 2, \dots, n$) 为 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的样本观测值, 则其似然函

数为 $L(x_1, x_2, \dots, x_n; \lambda) = \lambda^{2n} \cdot e^{-\lambda \sum_{i=1}^n x_i} \cdot \prod_{i=1}^n x_i$,

对数似然函数为 $\ln L = 2n \ln \lambda - \lambda \sum_{i=1}^n x_i + \sum_{i=1}^n \ln x_i$,

对 λ 求导, 并求驻点可得, $\frac{d \ln L}{d \lambda} = \frac{2n}{\lambda} - \sum_{i=1}^n x_i = 0$,

解得 λ 的最大似然估计量为 $\lambda = \frac{2}{\bar{X}}$, 其中 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 。

【例 2146】【答案】(1) $\sigma^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)^2$; (2) $E(\sigma^2) = \sigma^2$, $D(\sigma^2) = \frac{2}{n} \sigma^4$ 。

【解析】: 因为总体 X 服从正态分布 $N(\mu_0, \sigma^2)$, 故 X 的概率密度为

$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu_0)^2}{2\sigma^2}}$, $-\infty < x < +\infty$ 。设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ($x_i > 0, i = 1, 2, \dots, n$) 为

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 的样本观测值,

(1) 似然函数 $L(\sigma^2) = (2\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} \cdot e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2}$,

$$\text{取对数: } \ln L(\sigma^2) = -\frac{n}{2} \ln(2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2,$$

$$\text{对 } \sigma^2 \text{ 求导: } \frac{d \ln L(\sigma^2)}{d \sigma^2} = -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{1}{2(\sigma^2)^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2,$$

$$\text{令 } \frac{d \ln L(\sigma^2)}{d(\sigma^2)} = 0, \text{ 解得 } \sigma^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2,$$

$$\text{则 } \sigma^2 \text{ 的最大似然估计量为 } \sigma^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)^2;$$

$$(2) \text{ 由 } X_i \sim N(\mu_0, \sigma^2), \text{ 则 } \frac{X_i - \mu_0}{\sigma} \sim N(0, 1), \text{ 得到 } Y = \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu_0}{\sigma} \right)^2 \sim \chi^2(n),$$

$$E(\sigma^2) = \frac{1}{n} E \left[\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)^2 \right] = \frac{1}{n} E(\sigma^2 Y) = \frac{1}{n} \sigma^2 \cdot n = \sigma^2,$$

$$D(\sigma^2) = \frac{1}{n^2} D \left[\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)^2 \right] = \frac{1}{n^2} D(\sigma^2 Y) = \frac{1}{n^2} \sigma^4 \cdot 2n = \frac{2}{n} \sigma^4.$$

$$\text{【例 2147】 【答案】 (1) } f(z, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{6\pi}\sigma} e^{-\frac{z^2}{6\sigma^2}}, \quad (-\infty < z < +\infty);$$

$$(2) \sigma^2 = \frac{1}{3n} \sum_{i=1}^n Z_i^2.$$

【解析】(1) 因为 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $Y \sim N(\mu, 2\sigma^2)$, 且 X 与 Y 相互独立, 故

$$Z = X - Y \sim N(0, 3\sigma^2), \text{ 所以 } Z \text{ 的概率密度为 } f(z, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{6\pi}\sigma} e^{-\frac{z^2}{6\sigma^2}},$$

$(-\infty < z < +\infty);$

(2) 设 $z_1, z_2, \dots, z_n$ 为 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ 的一组观测值, 样本似然函数为

$$L(\sigma^2) = \prod_{i=1}^n f(z_i, \sigma^2) = (6\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} e^{-\frac{1}{6\sigma^2} \sum_{i=1}^n z_i^2},$$

$$\ln L(\sigma^2) = -\frac{n}{2}\ln(6\pi) - \frac{n}{2}\ln(\sigma^2) - \frac{1}{6\sigma^2} \sum_{i=1}^n z_i^2,$$

$$\text{令 } \frac{d \ln L(\sigma^2)}{d \sigma^2} = -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{1}{6(\sigma^2)^2} \sum_{i=1}^n z_i^2 = 0,$$

$$\text{解得 } \sigma^2 = \frac{1}{3n} \sum_{i=1}^n z_i^2, \text{ 故 } \sigma^2 \text{ 最大似然估计量为 } \sigma^2 = \frac{1}{3n} \sum_{i=1}^n Z_i^2;$$

(3) 证明: 由 (1) 可知, $Z \sim N(0, 3\sigma^2)$,

$$E(\sigma^2) = E\left(\frac{1}{3n} \sum_{i=1}^n Z_i^2\right) = \frac{1}{3} E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z_i^2\right) = \frac{1}{3} E(Z^2) = \frac{1}{3} [D(Z) + [E(Z)]^2] = \sigma^2,$$

故 σ^2 为 σ^2 的无偏估计量。

【例 2148】 【答案】: (1) $\bar{X}$, 其中 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$; (2) $\theta = \frac{2n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{X_i}}$.

【解析】: (1) $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_0^{+\infty} x \cdot \frac{\theta^2}{x^3} \cdot e^{-\frac{\theta}{x}} dx = \theta$, 用样本均值 $\bar{X}$ 代替 $E(X)$

得到 θ 矩估计量为 $\theta = \bar{X}$, 其中 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$;

(2) 设 $x_1, \dots, x_n$ 是 $X_1, \dots, X_n$ 的观测值,

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = \begin{cases} \theta^{2n} \cdot \prod_{i=1}^n x_i^{-3} \cdot e^{-\theta \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}}, & x_1 > 0, \dots, x_n > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

当 $x_i > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$) 时, $\ln L(\theta) = 2n \ln \theta - 3 \sum_{i=1}^n \ln x_i - \theta \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}$,

$$\text{令 } \frac{d \ln L(\theta)}{d \theta} = \frac{2n}{\theta} - \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i} = 0,$$

得 θ 的最大似然估计值 $\theta = \frac{2n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}}$, 故 θ 最大似然估计量为 $\hat{\theta} = \frac{2n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{X_i}}$.

【例 2149】【答案】(1) $EX = \frac{\sqrt{\pi\theta}}{2}$, $E(X^2) = \theta$; (2) $\hat{\theta}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$; (3) 存在。

【解析】(1) 先求出总体的概率密度函数

$$f(x, \theta) = \begin{cases} \frac{2x}{\theta} e^{-\frac{x^2}{\theta}}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases},$$

$$EX = \int_0^{+\infty} \frac{2x^2}{\theta} e^{-\frac{x^2}{\theta}} dx = -\int_0^{+\infty} x de^{-\frac{x^2}{\theta}} = -xe^{-\frac{x^2}{\theta}} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{\theta}} dx = \frac{\sqrt{\pi\theta}}{2};$$

$$E(X^2) = \int_0^{+\infty} \frac{2x^3}{\theta} e^{-\frac{x^2}{\theta}} dx = \frac{1}{\theta} \int_0^{+\infty} x^2 e^{-\frac{x^2}{\theta}} dx^2 = \frac{1}{\theta} \int_0^{+\infty} te^{-\frac{t}{\theta}} dt = \theta;$$

(2) 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为样本观测值, 则极大似然函数为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i, \theta) = \begin{cases} \frac{2^n}{\theta^n} \prod_{i=1}^n x_i e^{-\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{\theta}}, & x_i \geq 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

当所有的观测值都大于零时, $\ln L(\theta) = n \ln 2 + \sum_{i=1}^n \ln x_i - n \ln \theta - \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i^2$,

令 $\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = 0$, 得 θ 的极大似然估计值为 $\hat{\theta}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2$, 则 θ 的极大似然估计量为

$$\hat{\theta}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2;$$

(3) 因为 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, 显然对应的 $X_1^2, X_2^2, \dots, X_n^2$ 也独立同分布, 又

由 (1) 可知 $EX_i^2 = \theta$, 由辛钦大数定律, 可得 $\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - E(X_i^2) \right| \geq \varepsilon \right\} = 0$,

由前两问可知, $\hat{\theta}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$, $EX_i^2 = \theta$, 所以存在常数 $a = \theta$, 使得对任意的

$\varepsilon > 0$, 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \hat{\theta}_n - a \right| \geq \varepsilon \right\} = 0$.

【例 2150】【答案】(1) $\hat{\theta} = 2\bar{X} - 1$, 其中 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$; (2) $\hat{\theta} = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$

【解析】(1) $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x; \theta)dx = \int_{\theta}^1 x \cdot \frac{1}{1-\theta} dx = \frac{1+\theta}{2}$, 解得 $\theta = 2E(X) - 1$,

令 $E(X) = \bar{X}$, 得 θ 的矩估计量 $\hat{\theta} = 2\bar{X} - 1$, 其中 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$;

(2) 记 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的观测值, 则似然函数

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = \left(\frac{1}{1-\theta} \right)^n, \text{ 则 } \ln L(\theta) = -n \ln(1-\theta), \text{ 故 } \frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = \frac{n}{1-\theta},$$

$n > 0, \theta \leq 1$, 故 L 是关于 θ 的单调递增的函数, 因此 θ 的最大似然估计值为

$\hat{\theta} = \min\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, θ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta} = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$.

【例 2151】【答案】(I) $f(z) = \begin{cases} \frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}}, & z > 0 \\ 0, & z \leq 0 \end{cases}$; (II) $\sigma = \sqrt{\frac{\pi}{2} \bar{Z}}$, 其中 $\bar{Z} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z_i$;

$$(II) \sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z_i^2};$$

【解析】(I) 因为 $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, 所以 $Y_i = X_i - \mu \sim N(0, \sigma^2)$, 对应的概率密度为

$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}}$, 设 Z_1 的分布函数为 $F(z)$, 对应的概率密度为 $f(z)$;

当 $z < 0$ 时, $F(z) = 0$;

当 $z \geq 0$ 时, $F(z) = P\{Z_1 \leq z\} = P\{|Y_1| \leq z\} = P\{-z \leq Y_1 \leq z\} = \int_{-z}^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}} dy$;

则 Z_i 的概率密度为 $f(z) = F'(z) = \begin{cases} \frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}}, & z > 0; \\ 0, & z \leq 0 \end{cases}$;

(II) 因为 $EZ_i = \int_0^{+\infty} z \frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}} dz = \frac{2\sigma}{\sqrt{2\pi}}$, 所以 $\sigma = \sqrt{\frac{\pi}{2}} EZ_i$, 从而 σ 的矩估计量为

$$\sigma = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \bar{Z}, \text{ 其中 } \bar{Z} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z_i;$$

(II III) 记 $z_1, z_2, \dots, z_n$ 为样本 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ 的观测值, 则似然函数为

$$L(z_1, z_2, \dots, z_n, \sigma) = \prod_{i=1}^n \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{\sigma} e^{-\frac{z_i^2}{2\sigma^2}} = \left(\frac{2}{\pi}\right)^{\frac{n}{2}} \frac{1}{\sigma^n} e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n z_i^2},$$

取对数得:

$$\ln L = \frac{n}{2} \ln \frac{2}{\pi} - n \ln \sigma - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n z_i^2, \text{ 所以 } \frac{d \ln L(\sigma)}{d\sigma} = -\frac{n}{\sigma} + \frac{1}{\sigma^3} \sum_{i=1}^n z_i^2,$$

令 $\frac{d \ln L(\sigma)}{d\sigma} = 0$, 得 σ 的最大似然估计值为 $\sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n z_i^2}$, 所以 σ 的最大似然估计量

$$\text{为 } \sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z_i^2}.$$

【例 2152】【答案】 $\hat{\sigma} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |X_i|$; $E(\hat{\sigma}) = \sigma$, $D(\hat{\sigma}) = \frac{\sigma^2}{n}$.

【解析】(I) 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的观测值, 则似然函数

$$L(\sigma; x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{2\sigma} e^{-\frac{|x_i|}{\sigma}} = \frac{1}{2^n \sigma^n} e^{-\frac{\sum_{i=1}^n |x_i|}{\sigma}},$$

取对数可得: $\ln L = -n \ln 2 - n \ln \sigma - \frac{1}{\sigma} \sum_{i=1}^n |x_i|$, 则 $\frac{d \ln L}{d \sigma} = -\frac{n}{\sigma} + \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n |x_i|$.

令 $\frac{d \ln L}{d \sigma} = 0$, 得 σ 的最大似然估计值为 $\hat{\sigma} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |x_i|$, 则 σ 的最大似然估计量为

$$\hat{\sigma} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |X_i|.$$

(II) 由期望的计算公式可得

$$E(\hat{\sigma}) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |X_i|\right) = \frac{1}{n} E\left(\sum_{i=1}^n |X_i|\right) = E(|X|)$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} |x| \frac{1}{2\sigma} e^{-\frac{|x|}{\sigma}} dx = \int_0^{+\infty} \frac{x}{\sigma} e^{-\frac{x}{\sigma}} dx = \sigma.$$

$$D(\hat{\sigma}) = D\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |X_i|\right) = \frac{1}{n^2} D\left(\sum_{i=1}^n |X_i|\right) = \frac{1}{n} D(|X|),$$

$$\text{而 } E(|X|^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} |x|^2 \frac{1}{2\sigma} e^{-\frac{|x|}{\sigma}} dx = \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{\sigma} e^{-\frac{x}{\sigma}} dx = \sigma^2 \int_0^{+\infty} \left(\frac{x}{\sigma}\right)^2 e^{-\frac{x}{\sigma}} d\left(\frac{x}{\sigma}\right) = 2\sigma^2,$$

$$D(|X|) = E(|X|^2) - [E(|X|)]^2 = 2\sigma^2 - \sigma^2 = \sigma^2,$$

$$\text{故 } D(\hat{\sigma}) = \frac{\sigma^2}{n}.$$

【例 2153】 【答案】 (1) $A = \sqrt{\frac{2}{\pi}}$; (2) $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$.

【解析】 (1) 根据连续型随机变量概率密度的规范性可得

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x; \sigma^2) dx = \int_{\mu}^{+\infty} \frac{A}{\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx = \frac{A}{\sigma} \int_{\mu}^{+\infty} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx$$

$$= \sqrt{2\pi}\sigma \frac{A}{\sigma} \int_{\mu}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx = \frac{A\sqrt{2\pi}}{2} = 1,$$

$$\text{解得 } A = \sqrt{\frac{2}{\pi}}.$$

$$(2) \text{ 由上一问结果可知 } X \text{ 的概率密度为 } f(x; \sigma^2) = \begin{cases} \frac{1}{\sigma} \sqrt{\frac{2}{\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, & x \geq \mu, \\ 0, & x < \mu. \end{cases}$$

设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的观测值, 则似然函数为

$$L(x_1, \dots, x_n; \sigma^2) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \sigma^2) = \left(\frac{2}{\pi}\right)^{\frac{n}{2}} (\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2},$$

$$\text{取对数可得 } \ln L = \frac{n}{2} \ln \frac{2}{\pi} - \frac{n}{2} \ln \sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2,$$

$$\frac{d \ln L}{d \sigma^2} = -\frac{n}{2} \frac{1}{\sigma^2} + \frac{1}{2(\sigma^2)^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2,$$

$$\text{令 } \frac{d \ln L}{d \sigma^2} = 0, \text{ 可得 } \sigma^2 \text{ 的最大似然估计值为 } \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2, \text{ 则 } \sigma^2 \text{ 的最大似然估}$$

$$\text{计量为 } \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2.$$

$$\text{【例 2154】 【答案】 (1) } \frac{(s+t)^m - s^m}{-\theta^m}; \text{ (2) } \hat{\theta} = \sqrt[m]{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n t_i^m}.$$

$$\text{【解析】 (1) } P\{T > t\} = 1 - P\{T \leq t\} = 1 - F(t) = e^{-\frac{t^m}{\theta^m}},$$

$$P\{T > t+s | T > s\} = \frac{P\{T > t+s, T > s\}}{P\{T > s\}} = \frac{P\{T > t+s\}}{P\{T > s\}}$$

$$= \frac{1-F(t+s)}{1-F(s)} = \frac{e^{-\frac{(t+s)^m}{\theta^m}}}{e^{-\frac{s^m}{\theta^m}}} = e^{-\frac{(s+t)^m - s^m}{\theta^m}};$$

$$(2) T \text{ 的密度函数 } f(t) = \begin{cases} \frac{mt^{m-1}}{\theta^m} e^{-\left(\frac{t}{\theta}\right)^m}, & t > 0, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

$$\text{似然函数 } L = \prod_{i=1}^n f(t_i) = \prod_{i=1}^n \frac{mt_i^{m-1}}{\theta^m} e^{-\frac{t_i^m}{\theta^m}} = \frac{m^n \prod_{i=1}^n t_i^{m-1}}{\theta^{nm}} e^{-\frac{\sum_{i=1}^n t_i^m}{\theta^m}},$$

$$\text{取对数 } \ln L = n \ln m + (m-1) \sum_{i=1}^n \ln t_i - nm \ln \theta - \frac{1}{\theta^m} \sum_{i=1}^n t_i^m, \quad \frac{\partial \ln L}{\partial \theta} = -\frac{nm}{\theta} + \frac{m}{\theta^{m+1}} \sum_{i=1}^n t_i^m,$$

$$\text{令 } \frac{\partial \ln L}{\partial \theta} = 0 \text{ 可得 } \theta \text{ 的最大似然估计值 } \hat{\theta} = \sqrt[m]{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n t_i^m}.$$

【例 2155】 【答案】 见解析

【解析】 (1) 根据题意可得

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{1}{\theta}x}, & x > 0, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \quad f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2\theta} e^{-\frac{1}{2\theta}y}, & y > 0, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

又 X_i 与 Y_j 相互独立, 所以似然函数为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f_X(x_i; \theta) \cdot \prod_{j=1}^m f_Y(y_j; \theta) = \frac{1}{\theta^n} e^{-\frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i} \cdot \frac{1}{(2\theta)^m} e^{-\frac{1}{2\theta} \sum_{j=1}^m y_j} = \frac{1}{2^m \theta^{m+n}} e^{-\frac{1}{\theta} \left(\sum_{i=1}^n x_i + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^m y_j \right)}$$

$$\ln L(\theta) = -m \ln 2 - (m+n) \ln \theta - \frac{1}{\theta} \left(\sum_{i=1}^n x_i + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^m y_j \right),$$

$$\text{令 } \frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = -\frac{m+n}{\theta} + \frac{1}{\theta^2} \left(\sum_{i=1}^n x_i + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^m y_j \right) = 0, \text{ 解得 } \theta = \frac{1}{m+n} \left(\sum_{i=1}^n x_i + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^m y_j \right),$$

$$\text{所以 } \theta \text{ 的最大似然估计量为 } \hat{\theta} = \frac{1}{m+n} \left(\sum_{i=1}^n X_i + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^m Y_j \right);$$

$$(2) D(\theta) = D \left[\frac{1}{m+n} \left(\sum_{i=1}^n X_i + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^m Y_j \right) \right] = \frac{1}{(m+n)^2} \left[D \left(\sum_{i=1}^n X_i \right) + \frac{1}{4} D \left(\sum_{j=1}^m Y_j \right) \right]$$

$$= \frac{1}{(m+n)^2} \left[nD(X) + \frac{1}{4}mD(Y) \right] = \frac{1}{(m+n)^2} (n\theta^2 + \frac{1}{4}m \cdot 4\theta^2) = \frac{\theta^2}{m+n}$$

二、估计量的评选标准

【例 2156】【答案】(C) .

【解析】由 S^2 是 σ^2 的无偏估计, 知 $E(S^2) = \sigma^2$, 因而, $\sigma = \sqrt{E(S^2)} \neq E(S)$, 即 S 不是 σ 的无偏估计量, 故应排除选项 (A);

又因题设条件中并未给出总体的分布律或密度, 因而无法写出似然函数, 因此也就无法得出最大似然估计量, 故应排除选项 (B);

此外, 由于没有总体服从正态分布这样的条件, 所以 S^2 与 $\bar{X}$ 未必独立, 因而 S 与 $\bar{X}$ 也未必独立, 故还应排除选项 (D);

因 S^2 是 σ^2 的相合估计量, 而 $\sqrt{x}$ 是连续函数, 因而 $\sqrt{S^2} = S$ 一定是 σ 的相合估计量. 故选 (C) .

【例 2157】【答案】(1) $F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-2(x-\theta)}, & x \geq \theta, \\ 0, & x < \theta; \end{cases}$

(2) $F_{\hat{\theta}}(x) = \begin{cases} 1 - e^{-2n(x-\theta)}, & x \geq \theta, \\ 0, & x < \theta; \end{cases}$

(3) $\hat{\theta}$ 作为 θ 的估计量不具有无偏性.

【解析】(1) 当 $x < \theta$ 时, $F(x) = 0$;

当 $x \geq \theta$ 时, $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \int_{\theta}^x 2e^{-2(t-\theta)}dt = 1 - e^{-2(x-\theta)}$.

即总体 X 的分布函数 $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \begin{cases} 1 - e^{-2(x-\theta)}, & x \geq \theta, \\ 0, & x < \theta. \end{cases}$

(2) $F_{\hat{\theta}}(x) = P\{\hat{\theta} \leq x\} = P\{\min\{X_1, X_2, \dots, X_n\} \leq x\}$

$$=1-P\{\min\{X_1, X_2, \dots, X_n\} > x\} = 1-P\{X_1 > x, X_2 > x, \dots, X_n > x\}$$

$$=1-P\{X_1 > x\} \cdot P\{X_2 > x\} \cdots P\{X_n > x\} = 1-[1-F(x)]^n = \begin{cases} 1-e^{-2n(x-\theta)}, & x \geq \theta, \\ 0, & x < \theta; \end{cases}$$

$$(3) \hat{\theta} \text{ 的概率密度为 } f_{\hat{\theta}}(x) = F'_{\hat{\theta}}(x) = \begin{cases} 2ne^{-2n(x-\theta)}, & x > \theta, \\ 0, & x \leq \theta. \end{cases}$$

$$\text{因为 } E\hat{\theta} = \int_{-\infty}^{+\infty} xf_{\hat{\theta}}(x)dx = \int_{\theta}^{+\infty} 2nxe^{-2n(x-\theta)}dx = \theta + \frac{1}{2n} \neq \theta,$$

所以 $\hat{\theta}$ 作为 θ 的估计量不具有无偏性.

【例 2158】 【答案】: (1) $\frac{n-1}{n}\sigma^2$; (2) $-\frac{\sigma^2}{n}$; (3) $\frac{n}{2(n-2)}$ 。

【解析】: 由题意知, $X_1, X_2, \dots, X_n (n > 2)$ 为来自总体 $N(0, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 则 $X_1, X_2, \dots, X_n (n > 2)$ 相互独立, 且 $E(X_i) = 0$, $D(X_i) = \sigma^2, i = 1, 2, \dots, n$,

$$\text{则由统计量的重要性质可知, } E(\bar{X}) = E(X) = 0, \quad D(\bar{X}) = \frac{D(X)}{n} = \frac{\sigma^2}{n},$$

$$E(Y_i) = E(X_i - \bar{X}) = E(X_i) - E(\bar{X}) = 0, i = 1, 2, \dots, n;$$

$$(1) D(Y_i) = D(X_i - \bar{X}) = D\left[\left(1 - \frac{1}{n}\right)X_i - \frac{1}{n}\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n X_j\right]$$

$$= \left(1 - \frac{1}{n}\right)^2 D(X_i) + \frac{1}{n^2} D\left(\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n X_j\right)$$

$$= \frac{(n-1)^2 \sigma^2}{n^2} + \frac{(n-1)\sigma^2}{n^2} = \frac{(n-1)\sigma^2}{n}, i = 1, 2, \dots, n。$$

(2) 因 X_1, X_n 相互独立, 故 $Cov(X_1, X_n) = 0$ 。再由协方差的线性性质, 可得

$$\text{Cov}(Y_1, Y_n) = \text{Cov}(X_1 - \bar{X}, X_n - \bar{X})$$

$$= \text{Cov}(X_1, X_n) - \text{Cov}(X_1, \bar{X}) - \text{Cov}(\bar{X}, X_n) + \text{Cov}(\bar{X}, \bar{X})$$

$$= 0 - \frac{1}{n}D(X_1) - \frac{1}{n}D(X_n) + D(\bar{X})$$

$$= 0 - \frac{\sigma^2}{n} - \frac{\sigma^2}{n} + \frac{\sigma^2}{n} = -\frac{\sigma^2}{n}。$$

(3) 因 $c(Y_1 + Y_n)^2$ 是 σ^2 的无偏估计量, 则有 $E[c(Y_1 + Y_n)^2] = \sigma^2$,

又因为 $E(Y_1 + Y_n) = E(Y_1) + E(Y_n) = 0 + 0 = 0$,

$$D(Y_1 + Y_n) = D(Y_1) + D(Y_n) + 2\text{Cov}(Y_1, Y_n) = \frac{n-1}{n}\sigma^2 + \frac{n-1}{n}\sigma^2 + 2\left(-\frac{\sigma^2}{n}\right) = \frac{2n-4}{n}\sigma^2,$$

$$\text{故 } E[c(Y_1 + Y_n)^2] = cE[(Y_1 + Y_n)^2] = c\{D(Y_1 + Y_n) + [E(Y_1 + Y_n)]^2\} = c\frac{2n-4}{n}\sigma^2,$$

$$\text{由 } E[c(Y_1 + Y_n)^2] = \sigma^2, \text{ 得 } \frac{2(n-2)}{n}c\sigma^2 = \sigma^2, \text{ 解得 } c = \frac{n}{2(n-2)}。$$

【例 2159】 【答案】 (1) $\theta = 2\bar{X} - \frac{1}{2}$; (2) $4\bar{X}^2$ 不是 θ^2 的无偏估计量。

【解析】 (1) 首先计算数学期望,

$$E(X) = \int_0^\theta \frac{x}{2\theta} dx + \int_\theta^1 \frac{x}{2(1-\theta)} dx = \frac{1}{4} + \frac{1}{2}\theta, \text{ 解得 } \theta = 2E(X) - \frac{1}{2},$$

设样本均值 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 用其代替 $E(X)$ 可得 θ 的矩估计量为 $\theta = 2\bar{X} - \frac{1}{2}$;

(2) 根据无偏性的定义, 只需验证 $E(4\bar{X}^2)$ 是否等于 θ^2 即可,

$$E(4\bar{X}^2) = 4E(\bar{X}^2) = 4\{D(\bar{X}) + [E(\bar{X})]^2\} = 4\left\{\frac{D(X)}{n} + [E(X)]^2\right\},$$

而 $E(X) = \frac{1}{4} + \frac{1}{2}\theta$, 同理计算可得 $E(X^2) = \frac{1}{6}(1 + \theta + 2\theta^2)$,

$$\text{故 } D(X) = E(X^2) - (EX)^2 = \frac{5}{48} - \frac{\theta}{12} + \frac{1}{12}\theta^2,$$

于是 $E(4\bar{X}^2) = \frac{5+3n}{12n} + \frac{3n-1}{3n}\theta + \frac{3n+1}{3n}\theta^2 \neq \theta^2$, 因此 $4\bar{X}^2$ 不是 θ^2 的无偏估计量。

【例 2160】 【答案】: -1 。

【解析】: 由于 $\bar{X} + kS^2$ 为 np^2 的无偏估计量, 所以 $E(\bar{X} + kS^2) = np^2$ 。并且总体

$$X \sim B(n, p), \text{ 故 } E(\bar{X}) = E(X) = np, \quad E(S^2) = D(X) = np(1-p),$$

则有, $np + knp(1-p) = np^2$, 解得 $k = -1$ 。

【例 2161】 【答案】: $a_1 = 0, a_2 = \frac{1}{n}, a_3 = \frac{1}{n}; \quad D(T) = \frac{1}{n}\theta(1-\theta)$ 。

【解析】由题中条件分析, 可得 $N_1 \sim B(n, 1-\theta)$, $N_2 \sim B(n, \theta - \theta^2)$, $N_3 \sim B(n, \theta^2)$,

$$\begin{aligned} E(T) &= E\left(\sum_{i=1}^3 a_i N_i\right) = a_1 E(N_1) + a_2 E(N_2) + a_3 E(N_3) \\ &= a_1 n(1-\theta) + a_2 n(\theta - \theta^2) + a_3 n\theta^2 = na_1 + n(a_2 - a_1)\theta + n(a_3 - a_2)\theta^2. \end{aligned}$$

因为 T 是 θ 的无偏估计量, 所以 $E(T) = \theta$, 解得 $a_1 = 0, a_2 = \frac{1}{n}, a_3 = \frac{1}{n}$ 。

$$\text{统计量 } T = 0 \times N_1 + \frac{1}{n}N_2 + \frac{1}{n}N_3 = \frac{1}{n}(N_2 + N_3) = \frac{1}{n}(n - N_1),$$

$$\text{因为 } N_1 \sim B(n, 1-\theta), \text{ 故 } D(T) = D\left[\frac{1}{n}(n - N_1)\right] = \frac{1}{n^2}D(N_1) = \frac{1}{n}\theta(1-\theta).$$

【例 2162】 【答案】 $\frac{2}{5n}$

【解析】 $E(X^2) = \int_{\theta}^{2\theta} x^2 \frac{2x}{3\theta^2} dx = \frac{5}{2}\theta^2$, 所以 $E\left(c \sum_{i=1}^n X_i^2\right) = cn \frac{5}{2}\theta^2$, 由于 $c \sum_{i=1}^n X_i^2$ 是

θ^2 的无偏估计, 故 $cn \frac{5}{2} = 1$, $c = \frac{2}{5n}$.

【例 2163】 【答案】 (1) $f_T(x) = \begin{cases} \frac{9x^8}{\theta^9} & 0 < x < \theta \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$; (2) $a = \frac{10}{9}$.

【解析】: (1) 总体 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{x^3}{\theta^3}, & 0 \leq x < \theta \\ 1, & x \geq \theta \end{cases}$

T 的分布函数为

$$F_T(x) = P\{T \leq x\} = P\{X_1 \leq x, X_2 \leq x, X_3 \leq x\}$$

$$= \prod_{i=1}^3 P\{X_i \leq x\} = [F(x)]^3.$$

则 T 的概率密度为 $f_T(x) = 3[F(x)]^2 f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{9x^8}{\theta^9} & 0 < x < \theta \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$.

$$(2) ET = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_T(x) dx = \int_0^{\theta} \frac{9x^9}{\theta^9} dx = \frac{9\theta}{10}, \text{ 则 } E(aT) = aET = \frac{9a}{10}\theta, \text{ 可知}$$

$$a = \frac{10}{9}.$$

【例 2164】 【答案】 见解析

【解析】

(1) X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{x}{\theta}, & 0 \leq x \leq \theta, \\ 1, & x > \theta. \end{cases}$$

则 $X_{(n)}$ 的概率密度为

$$f_{(n)}(x) = n[F(x)]^{n-1} F'(x) = \begin{cases} \frac{nx^{n-1}}{\theta^n}, & 0 \leq x \leq \theta, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

于是可得

$$E(X_{(n)}) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf_{(n)}(x)dx = \int_0^\theta x \frac{nx^{n-1}}{\theta^n} dx = \frac{n}{n+1}\theta.$$

要使得 $T_c = cX_{(n)}$ 为 θ 的无偏估计, 则

$$E(T_c) = \frac{cn}{n+1}\theta = \theta,$$

$$\text{解得 } c = \frac{n+1}{n}.$$

(2) 由(1)知 $E(X_{(n)}^2) = \int_0^\theta x^2 \frac{nx^{n-1}}{\theta^n} dx = \frac{n}{n+2}\theta^2$, 故

$$\begin{aligned} h(c) &= E[(T_c - \theta)^2] \\ &= E(c^2 X_{(n)}^2 - 2c X_{(n)} \theta + \theta^2) \\ &= \left(\frac{n}{n+2} c^2 - \frac{2n}{n+1} c + 1 \right) \theta^2 \end{aligned}$$

由此可知, 当 $c = \frac{n+2}{n+1}$ 时, $h(c)$ 最小.

三、区间估计

【例 2165】 【答案】 (4.804, 5.196).

【解析】 设总体 X 的数学期望与方差分别为 μ, σ^2 , 由题意知 $\sigma = 1$, 又因样本容量

$n = 100$, 故由中心极限定理, 知样本均值 $\bar{X}$ 近似服从 $N(\mu, \frac{1}{n})$, 于是 $U = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$ 近

似服从 $N(0, 1)$. 所以当置信度 $1 - \alpha = 0.95$, 即 $\alpha = 0.05$ 时, 查标准正态分布表, 得

$u_{\alpha/2} = u_{0.025} = 1.96$. 因此 μ 的置信度近似等于 0.95 的置信区间为

$$\left(\bar{x} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \times u_{\alpha/2}, \bar{x} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \times u_{\alpha/2} \right) = \left(5 - \frac{1}{\sqrt{100}} \times 1.96, 5 + \frac{1}{\sqrt{100}} \times 1.96 \right) \\ = (4.804, 5.196).$$

【例 2166】 【答案】 (4.412, 5.588).

【解析】 依据题设 $1 - \alpha = 0.95$, 可见 $\alpha = 0.05$. 依据标准正态分布表知分位点 $\frac{\mu_{\alpha}}{2} = 1.96$,

又 $n = 9$, $\bar{X} = 5$, $\sigma^2 = 0.9^2$, 因此, 根据 $P\left\{\left|\frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}\right| < 1.96\right\} = 0.95$, 有

$P\left\{\left|\frac{5 - \mu}{0.3}\right| < 1.96\right\} = 0.95$, 即 $P\{4.412 < \mu < 5.588\} = 0.95$, 故 μ 的置信度为 0.95 的

置信区间为 (4.412, 5.588).

【例 2167】 【答案】 (1) $e^{\mu + \frac{1}{2}}$; (2) $(-0.98, 0.98)$.

【解析】(1) Y 的概率密度为 $f(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(y-\mu)^2}{2}}$, $-\infty < y < +\infty$, 于是, 令 $t = y - \mu$,

$$\begin{aligned} b = EX = E(e^Y) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^y e^{-\frac{(y-\mu)^2}{2}} dy = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{t+\mu} e^{-\frac{1}{2}t^2} dt \\ &= e^{\mu+\frac{1}{2}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}(t-1)^2} dt = e^{\mu+\frac{1}{2}}. \end{aligned}$$

(2) 当置信度 $1-\alpha = 0.95$ 时, $\alpha = 0.05$, 标准正态分布的水平为 $\alpha = 0.05$ 的双侧分位数等于 1.96, 故由 $\bar{Y} \sim N\left(\mu, \frac{1}{4}\right)$, 可得参数 μ 的置信度为 0.95 的置信区间

$$[\bar{Y} - 1.96 \times \frac{1}{\sqrt{4}}, \bar{Y} + 1.96 \times \frac{1}{\sqrt{4}}] = (\bar{Y} - 0.98, \bar{Y} + 0.98), \text{ 其中 } \bar{Y} \text{ 表示总体 } Y \text{ 的样本均值.}$$

于是, 将 $\bar{Y} = \frac{1}{4}(\ln 0.5 + \ln 0.8 + \ln 1.25 + \ln 2) = \frac{1}{4} \ln 1 = 0$ 代入区间端点, 得参数 μ 的置信度为 0.95 的置信区间 $(-0.98, 0.98)$.

【例 2168】【答案】(39.51, 40.49).

【解析】记 $\bar{X}$ 为样本均值, 置信度为 0.95 (即 $\alpha = 0.05$) 的双侧置信区间为

$$\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\frac{\alpha}{2}}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\frac{\alpha}{2}} \right), \text{ 由于 } z_{\frac{\alpha}{2}} = z_{0.025}, \quad 1 - 0.025 = 0.975 = \Phi(1.96), \text{ 所以}$$

$z_{0.025} = 1.96$, 数据代入, 得 $\left(40 - \frac{1}{\sqrt{16}} \times 1.96, 40 + \frac{1}{\sqrt{16}} \times 1.96 \right)$, 即置信区间为 (39.51, 40.49).

【例 2169】【答案】(C)。

【解析】设零件的长度 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ, σ^2 均未知, 则枢轴量选用

$\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$ ，此时期望值 μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间公式为：

$$\left(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1), \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1) \right),$$

本题中， $n=16, \bar{X}=20, S=1, \alpha=1-0.90=0.1$ ，则 $t_{\alpha/2}(n-1)=t_{0.05}(15)$ ，

故 μ 的置信度为 0.90 的置信区间是：

$$\left(\bar{x} - \frac{s}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1), \bar{x} + \frac{s}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1) \right) = \left(20 - \frac{1}{4} t_{0.05}(15), 20 + \frac{1}{4} t_{0.05}(15) \right)$$

故应选 (C)。

【例 2170】 【答案】 [8.2,10.8]。

【解析】置信区间的中心为 $\bar{X}$ ，可得置信下限为 8.2，故置信区间为 [8.2,10.8]。

四、假设检验

【例 2171】 【答案】 $\frac{\bar{X}}{Q} \sqrt{n(n-1)}$ 。

【解析】因样本方差 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{Q^2}{n-1}$ ，故所求统计量为 $t = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$

$$= \frac{\bar{X} - 0}{\sqrt{\frac{Q^2}{n-1}} / \sqrt{n}} = \frac{\bar{X}}{Q} \sqrt{n(n-1)}.$$

【例 2172】 【答案】 可以。

【解析】设该次考试的考生成绩为 X ，则 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 。把从 X 中抽取的容量为 n 的样本均值记为 $\bar{X}$ ，样本标准差记为 S ，本题是在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下检验假设

$$H_0: \mu = 70, H_1: \mu \neq 70, \text{ 拒绝域为 } |T| = \frac{|\bar{X}| - 70}{S} \sqrt{n} \geq t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1).$$

$$\text{由 } n = 36, |\bar{X}| = 66.5, S = 15, t_{0.975}(36-1) = 2.0301,$$

$$\text{算得 } |T| = \left| \frac{66.5 - 70}{15} \right| \times \sqrt{36} = 1.4 < 2.0301, \text{ 所以接受假设 } H_0: \mu = 70,$$

即在显著性水平 0.05 下, 可以认为这次考试全体考生的平均成绩为 70 分.

【例 2173】【答案】(D)

【解析】 统计量 $\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1).$

在检验水平 $\alpha = 0.05$ 下的拒绝域为 $\left| \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \right| \geq u_{0.025}$; 在检验水平 $\alpha = 0.01$ 下的拒绝域

为 $\left| \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \right| \geq u_{0.005}$. 因为 $u_{0.025} < u_{0.005}$, 所以检验水平 $\alpha = 0.01$ 下的拒绝域是检验水平

$\alpha = 0.05$ 下的拒绝域的子集. 故选 (D).

【例 2174】【答案】(B)

解析: 第二类错误即当 H_1 成立时接受 H_0 的概率, 在本题中, 即为 $P \bar{X} \leq 11 | \mu = 11.5$,

$$\text{由于 } \bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) = N\left(11.5, \frac{1}{4}\right),$$

$$\text{可知 } P \bar{X} \leq 11 | \mu = 11.5 = P 2(\bar{X} - 11.5) \leq 2(11 - 11.5) | \mu = 11.5$$

$$= P 2(\bar{X} - 11.5) \leq -1 | \mu = 11.5 = \Phi(-1) = 1 - \Phi(1), \text{ 故选 B.}$$

【例 2175】【答案】(D)

【解析】 本题为正态总体方差 σ^2 已知对参数 μ 的单边检验问题.

检验统计量为 $U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \sim U(0, 1)$, 拒绝域为 $U > Z_\alpha$, 其中 $\mu_0 = 1, \sigma = 2$.

整理得 $U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} > Z_\alpha \Rightarrow \bar{X} > \mu_0 + Z_\alpha \cdot \sigma / \sqrt{n} = 1 + \sqrt{\frac{2}{n}} Z_\alpha$. 故选 (D).